

1 Ripasso elettromagnetismo

Operatore nabra:

L'operatore di primo grado che compare nelle equazioni di Maxwell è l'operatore nabra

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Attraverso l'operatore ∇ è possibile scrivere il gradiente, la divergenza e il rotore:

1. Se si considera uno scalare $\phi = \phi(x, y, z)$

$$\nabla \phi = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)$$

2. Se si considera un campo vettoriale $\vec{G}(x, y, z) = (G_x, G_y, G_z)$

$$\nabla \cdot \vec{G} = \left(\frac{\partial G_x}{\partial x}, \frac{\partial G_y}{\partial y}, \frac{\partial G_z}{\partial z} \right)$$

Inoltre, se $\nabla \cdot \vec{G} = 0$ il campo $\vec{G}$ è detto solenoidale.

3. Se si considera un campo vettoriale $\vec{G}(x, y, z) = (G_x, G_y, G_z)$

$$\nabla \times \vec{G} = \left(\left(\frac{\partial G_z}{\partial y} - \frac{\partial G_y}{\partial z} \right), \left(\frac{\partial G_x}{\partial z} - \frac{\partial G_z}{\partial x} \right), \left(\frac{\partial G_y}{\partial x} - \frac{\partial G_x}{\partial y} \right) \right)$$

Inoltre, se $\nabla \times \vec{G} = 0$ il campo $\vec{G}$ è detto irrotazionale.

4. Valgono sempre:

- a. $\nabla \times (\nabla \phi) = 0$

- b. $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{G}) = 0$

Gli operatori del secondo ordine che derivano da ∇ sono:

- 1.

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{G}) = \left(\frac{\partial(\nabla \cdot \vec{G})}{\partial x}, \frac{\partial(\nabla \cdot \vec{G})}{\partial y}, \frac{\partial(\nabla \cdot \vec{G})}{\partial z} \right)$$

- 2.

$$\nabla \cdot \nabla \vec{G} = \nabla^2 \vec{G} = \frac{\partial^2 G_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 G_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 G_z}{\partial z^2}, \quad \nabla \cdot \nabla \phi = \nabla^2 \phi$$

- 3.

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{G}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{G}) - \nabla^2 \vec{G}$$

Teorema della divergenza:

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \vec{G} dV = \oint_{\partial\Omega} \vec{G} \cdot \hat{n} dS$$

Teorema di Stokes:

$$\oint_{\partial S} \vec{G} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{G}) \cdot \hat{n} dS$$

Campi presenti nelle equazioni di Maxwell in un mezzo:

1. Campo elettrico: $\vec{E}(x, y, z, t)$, $[\vec{E}] = V/m$.
2. Campo di induzione elettrica: $\vec{D}(x, y, z, t)$, $[\vec{D}] = C/m^2$.
3. Campo magnetico: $\vec{B}(x, y, z, t)$, $[\vec{B}] = T = Wb/m^2$.
4. Campo magnetizzante: $\vec{H}(x, y, z, t)$, $[\vec{H}] = A/m$.

Relazioni costitutive:

Le relazioni costitutive legano il campo elettrico al campo di induzione elettrica e il campo magnetico al campo magnetizzante

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

Esse sono fondamentali in quanto senza di esse non è possibile risolvere alcun problema di elettromagnetismo. Queste relazioni sono valide sotto le seguenti ipotesi sulle caratteristiche del materiale:

1. Isotropia: invariante rispetto a rotazioni.
2. Omogeneità: invariante rispetto a traslazioni.
3. Stazionarietà: invariante rispetto al tempo.
4. Località: oggetti distanti non possono avere influenza istantanea l'uno sull'altro.
5. Materiali non dispersivi: la risposta del mezzo è istantanea.
6. Linearità: la relazione tra la polarizzazione e il campo elettrico è lineare, ovvero vale la relazione $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$.

Equazioni di Maxwell in forma integrale in un mezzo:

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_{\partial\Omega} \vec{D} \cdot \hat{n} dS = \int_{\Omega} \rho dV = q \\ \oint_{\partial\Omega} \vec{B} \cdot \hat{n} dS = 0 \\ \oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} dS \\ \oint_{\partial S} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot \hat{n} dS + \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{D} \cdot \hat{n} dS \end{array} \right.$$

Equazioni di Maxwell in forma differenziale in un mezzo:

Per riscrivere la prima equazione si applica il teorema della divergenza

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \vec{D} dV = \int_{\Omega} \rho dV \Rightarrow \nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

Il passaggio è giustificato dal fatto che l'integrale deve valere per ogni volume Ω .

Per riscrivere la terza equazione si applica il teorema di Stokes

$$\int_{\Sigma} (\nabla \times \vec{E}) \cdot \vec{n} dS + \int_{\Sigma} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{n} dS = 0$$
$$\int_{\Sigma} \left[(\nabla \times \vec{E}) + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right] dS = 0 \Rightarrow \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Lo scambio tra integrale e derivata vale se l'area del circuito non varia rispetto al tempo, ovvero se il circuito è rigido.

Infine, i passaggi usati nella prima e nella terza equazione rispettivamente possono essere usati per riscrivere la seconda e la quarta equazione ottenendo quindi le equazioni di Maxwell in forma differenziali in un mezzo

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

Attraverso le relazioni costitutive, nel caso in cui esse valgano, si possono riscrivere le relazioni di Maxwell in funzione di $\vec{B}$ e $\vec{E}$ ottenendo una diversa forma per la prima e la quarta equazione di Maxwell

$$\nabla \cdot (\epsilon \vec{E}) = \rho \Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\oint_{\partial S} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot \hat{n} dS + \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{D} \cdot \hat{n} dS \Rightarrow \nabla \times \vec{B} = \mu \vec{j} + \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Dunque, nel caso valgano le relazioni costitutive, le equazioni di Maxwell si possono riscrivere come

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu \vec{j} + \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

2 Onde elettromagnetiche:

Introduzione:

L'equazione delle onde, detta anche equazione d'Alembert, è

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = 0$$

Dove c è la velocità della luce nel vuoto e $E = E(x, t)$. Le soluzioni dell'equazione sono funzioni del tipo $E = E(x \pm ct)$. Il significato fisico di queste funzioni sta nel fatto che esse rappresentano un fenomeno di propagazione lungo l'asse x con velocità c . Indifferentemente dal caso in cui l'onda si propaghi nel verso positivo o negativo delle x , la traslazione è rigida, ovvero la funzione $E(x, t)$ non cambia mai forma. Per ricavare la soluzione dell'equazione possiamo porre

$$E = E_0 e^{i\omega t} e^{ikx} e^{i\varphi} = E_0 e^{i(\omega t + kx + \varphi)}$$

Dove si sottintende che si considera unicamente la parte reale di $e^{i(\omega t + kx + \varphi)}$. Derivando rispetto a t e x e sostituendo nell'equazione d'Alembert si ottiene

$$-\omega^2 E_0 e^{i(\omega t + kx + \varphi)} + c^2 k^2 E_0 e^{i(\omega t + kx + \varphi)} = 0$$

$$-\omega^2 + c^2 k^2 = 0 \Rightarrow \omega^2 = c^2 k^2 \Rightarrow \omega = \pm c|k|$$

Dove $k = 2\pi/\lambda$ è il numero d'onda e $\omega = 2\pi/T$ è la pulsazione. Dunque, affinché $E = E_0 e^{i(\omega t + kx + \varphi)}$ sia soluzione dell'equazione delle onde è necessario che $\omega = \pm c|k|$. Si definisce poi la velocità di fase v_f come

$$v_f = \frac{\omega}{|k|} = \pm c$$

Quindi le onde che sono soluzione dell'equazione d'Alembert si muovono con la velocità della luce. L'equazione $\omega = \pm c|k|$ è detta relazione di dispersione.

Consideriamo ora la funzione $E = E(x, y, t)$ e supponiamo che questa sia soluzione dell'equazione d'Alembert multidimensionale

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 E = \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} - c^2 \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} = 0$$

Le soluzioni di questa equazione possono essere onde piane o onde cilindriche. Per ricavare la forma della soluzione possiamo porre

$$E = E_0 e^{ik_x x} e^{ik_y y} e^{i\omega t} e^{i\varphi} = E_0 e^{i(\vec{x} \cdot \vec{k} + \omega t + \varphi)}$$

Dove $\vec{k} = (k_x, k_y)$ è il vettore d'onda e $\vec{x} = (x, y)$. Ora sostituendo l'espressione di E nell'equazione delle onde multidimensionale si ottiene

$$-\omega^2 E_0 e^{i(\vec{x} \cdot \vec{k} + \omega t + \varphi)} + c^2 k_x^2 E_0 e^{i(\vec{x} \cdot \vec{k} + \omega t + \varphi)} + c^2 k_y^2 E_0 e^{i(\vec{x} \cdot \vec{k} + \omega t + \varphi)} = 0$$

$$\omega^2 = c^2 (k_x^2 + k_y^2) = c^2 |\vec{k}|^2 \Rightarrow \omega = \pm c|\vec{k}|$$

Dunque, affinché $E = E_0 e^{i(\vec{x} \cdot \vec{k} + \omega t + \varphi)}$ sia soluzione dell'equazione delle onde multidimensionale è necessario che $\omega = \pm c|\vec{k}|$. Inoltre, partendo da

$$\vec{E} = E_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t + \varphi), \quad \omega = \pm c|\vec{k}|, \vec{k} \cdot \vec{x} = k_x x + k_y y$$

E disegnando le rette che rappresentano i fronti d'onda delle onde piane è possibile ricavare l'equazione delle stesse. Infatti, esse corrispondono all'istante in cui l'onda ha un massimo, ovvero quando l'argomento del coseno è costante. Quindi, se

$$k_x x + k_y y + \omega t + \varphi = c, \quad c \in \mathbb{R}$$

e dato che questo avviene in un tempo fissato anche ωt e φ sono costanti, ovvero $\omega t + \varphi = c'$, allora l'equazione delle rette che rappresentano i fronti d'onda è

$$y = -\frac{k_x}{k_y}x + c'', \quad c'' = c - c'$$

Osservazione:

Il fatto che il vettore d'onda $\vec{k}$ sia la direzione di propagazione dell'onda elettromagnetica può essere ricavato nel modo seguente. Dato che $k_x = |\vec{k}| \sin(\theta)$ e $k_y = |\vec{k}| \cos(\theta)$, allora

$$\tan(\theta) = \frac{k_x}{k_y}$$

Definendo l'angolo β come $\beta = \pi - \pi/2 - \theta = \pi/2 - \theta$, la sua tangente vale

$$\tan(\beta) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} = \frac{k_y}{|\vec{k}|} \cdot \frac{|\vec{k}|}{k_x} = \frac{k_y}{k_x}$$

Dunque, $k_x = |\vec{k}| \cos(\beta)$ e $k_y = |\vec{k}| \sin(\beta)$. Da qui si osserva che il vettore che descrive l'angolo β è proprio $\vec{k}$ il quale dunque è ortogonale al fronte d'onda, indicando la direzione di propagazione dell'onda elettromagnetica.

Soluzione ad onda piana delle equazioni di Maxwell:

Per capire se esistono delle soluzioni ad onda piana per le equazioni di Maxwell considero le equazioni di Maxwell in assenza di cariche e correnti, ovvero si pone $\rho = 0$ e $\vec{j} = 0$. Quindi

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu\epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Dove $\vec{E} = (E_x, E_y, E_z)$ e $\vec{E} = \vec{E}(x, y, z, t)$, $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ e $\vec{B} = \vec{B}(x, y, z, t)$, $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$. Per cercare delle soluzioni ad onda piana consideriamo il campo elettrico e magnetico come due funzioni oscillanti.

Quindi

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)}, \quad \vec{B} = \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)}$$

Dove $\vec{E}_0$ e $\vec{B}_0$ sono vettori dato che l'esponenziale non è un vettore; dunque, è necessario che questi lo siano. Consideriamo ora la prima equazione

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

Sostituiamo adesso le derivate

$$ik_x E_{0x} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)} + ik_y E_{0y} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)} + ik_z E_{0z} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)} = 0$$

Dopo aver semplificato l'unità immaginaria, è possibile riscrivere l'equazione come un prodotto scalare

$$\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$$

Dunque, dato il loro prodotto scalare è nullo, $\vec{E}$ e $\vec{k}$ sono perpendicolari. Analogamente, dalla seconda equazione si ottiene che $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$, quindi anche $\vec{B}$ è ortogonale a $\vec{k}$.

Consideriamo ora la terza equazione

$$\nabla \times \vec{E} = \left(\left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right), \left(\frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} \right), \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \right) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Sostituiamo adesso le derivate

$$i[(k_y E_{0z} - k_z E_{0y}) - (k_x E_{0z} - k_z E_{0x}) + (k_x E_{0y} - k_y E_{0x})] e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)} = i\vec{k} \times \vec{E}$$

Ora considerando

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = i\omega \vec{B}$$

Si ottiene

$$i\vec{k} \times \vec{E} = -i\omega \vec{B} \Rightarrow \vec{k} \times \vec{E} = \omega \vec{B}$$

Dunque, i tre vettori formano una terna ortogonale e dunque il campo magnetico $\vec{B}$ è ortogonale sia a $\vec{k}$ che a $\vec{E}$. Analogamente, dalla quarta equazione si ottiene che $\vec{k} \times \vec{B} = \omega\mu\epsilon\vec{E}$.

Considerando il modulo della terza equazione si ottiene

$$|\vec{k} \times \vec{E}| = |\omega \vec{B}| \Rightarrow |\vec{k}| |\vec{E}| = \omega |\vec{B}|$$

Considerando il modulo della quarta equazione si ottiene

$$|\vec{k} \times \vec{B}| = |\omega\mu\epsilon\vec{E}| \Rightarrow |\vec{k}| |\vec{B}| = \omega\mu\epsilon |\vec{E}|$$

Moltiplicando le due equazioni appena trovate si ottiene

$$\omega |\vec{B}| \cdot \omega \mu \epsilon |\vec{E}| = |\vec{k}| |\vec{E}| \cdot |\vec{k}| |\vec{B}| \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{\mu \epsilon} |\vec{k}|^2$$

Quindi per avere soluzioni di tipo ondulatorio per le equazioni di Maxwell deve valere questa relazione. Inoltre, $\omega = v^2 |\vec{k}|^2$.

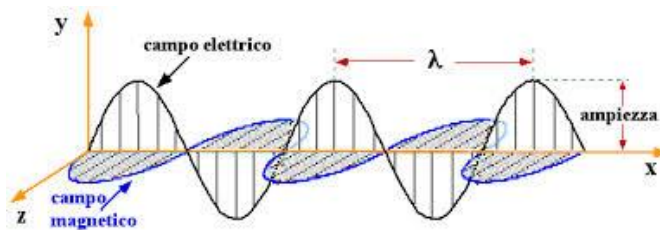
Invece, se si effettua il rapporto delle due equazioni precedenti si ottiene

$$\frac{|\vec{k}| |\vec{E}|}{|\vec{k}| |\vec{B}|} = \frac{\omega |\vec{B}|}{\omega \mu \epsilon |\vec{E}|} \Rightarrow \frac{|\vec{E}|^2}{|\vec{B}|^2} = v^2$$

Quindi il modulo dei vettori del campo magnetico e del campo elettrico devono essere proporzionali tra di loro per la velocità di propagazione dell'onda.

Esempio n°1:

L'esempio più semplice di onda piana possiede $\vec{k} = (k_x, 0, 0)$, $\vec{E} = (0, E_y, 0)$ e $\vec{B} = (0, 0, B_z)$.



In particolare, campo elettrico e campo magnetico hanno la stessa fase. Non tutte le onde elettromagnetiche hanno questa forma.

Derivazione dell'equazione d'Alembert dalle equazioni di Maxwell:

Partendo dalle equazioni di Maxwell in assenza di cariche e correnti

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Per arrivare all'equazione di d'Alembert si derivano la terza e la quarta equazione nuovamente rispetto al tempo.

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{E}) = -\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \Rightarrow \nabla \times \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

Usando la quarta equazione

$$\frac{1}{\mu \epsilon} \nabla \times (\nabla \times \vec{B}) = -\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

Dato che $\nabla \times (\nabla \times \vec{B}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} = -\nabla^2 \vec{B}$, allora

$$\frac{-1}{\mu\epsilon} \nabla^2 \vec{B} = -\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

Dunque

$$\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} - v^2 \nabla^2 \vec{B} = 0$$

Che è proprio l'equazione di d'Alembert per il campo magnetico. Analogamente, partendo dalla quarta equazione si ricava l'equazione di d'Alembert per il campo elettrico

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - v^2 \nabla^2 \vec{E} = 0$$

Osservazione:

Supponiamo di avere un'onda elettromagnetica tale che $\vec{E} = (0, E_y, 0)$ e $\vec{B} = (0, 0, B_z)$, dove $\vec{E} = \vec{E}(x, t)$ e $\vec{B} = \vec{B}(x, t)$. In questo caso le equazioni di d'Alembert per il campo magnetico e il campo elettrico si riducono a

$$\frac{\partial^2 B_z}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 B_z}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = 0$$

Soluzioni di queste due equazioni sono

$$E_y = E_{0y} \sin(k_E x - \omega_E t + \varphi_E), \quad \omega_E = \pm v k_E$$

$$B_z = B_{0z} \sin(k_B x - \omega_B t + \varphi_B), \quad \omega_B = \pm v k_B$$

Ma non sono soluzioni delle equazioni di Maxwell, per esserlo le fasi dei due seni devono essere uguali, ovvero $k_E = k_B$, $\omega_E = \omega_B$ e $\varphi_E = \varphi_B$, e ci deve essere una proporzionalità tra le due ampiezze E_{0y} e B_{0z} .

Partendo dalle equazioni di Maxwell e dalle equazioni d'Alembert per il campo magnetico e il campo elettrico

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - v^2 \nabla^2 \vec{E} = 0 \\ \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} - v^2 \nabla^2 \vec{B} = 0 \end{cases}$$

Si può ricavare la condizione per cui il campo elettrico e il campo magnetico devono avere la stessa fase, la stessa frequenza e ampiezze proporzionali.

Ponendo $\vec{E} = (0, E_y, 0)$, la terza equazione di Maxwell si riduce a

$$\nabla \times \vec{E} = \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) = \frac{\partial E_y}{\partial x}$$

Dunque

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}$$

Supponendo che $\vec{E}_y = E_{0y} \sin(k_E x + \omega_E t + \phi_E)$ e $B_z = B_{0z} \sin(k_B x + \omega_B t + \phi_B)$ sostituiamo le derivate nell'equazione appena trovata

$$k_E E_{0y} \cos(k_E x + \omega_E t + \phi_E) = \omega_B B_{0z} \cos(k_B x + \omega_B t + \phi_B)$$

Affinché questa equazione sia verificata è necessario che gli argomenti dei due coseni siano uguali. Quindi

$$k_E x + \omega_E t + \phi_E = k_B x + \omega_B t + \phi_B, \quad \forall x, \forall t$$

Se la relazione è valida per ogni x e per ogni t , allora deve esserlo anche per $x = 0$ e $t = 0$, allora si verifica che $\phi_E = \phi_B$, ovvero campo elettrico e magnetico devono avere stessa fase. Analogamente, la relazione deve valere anche per $x = 0$ in un generico istante t , allora si verifica che $\omega_E = \omega_B$, ovvero il campo elettrico e magnetico devono avere stessa frequenza. Analogamente, la relazione deve valere anche per $t = 0$ in un generico punto x , allora si verifica che $k_E = k_B$, ovvero campo elettrico e magnetico devono avere stesso numero d'onda. Dunque, è lecito porre $\phi_E = \phi_B = \phi$, $\omega_E = \omega_B = \omega$ e $k_E = k_B = k$. Inoltre, dall'equazione si ricava anche la relazione tra le ampiezze

$$E_{0y} k = \omega B_{0z} \Rightarrow E_{0y} = \frac{\omega}{k} B_{0z} \Rightarrow E_{0z} = v B_{0z}$$

Dunque, le soluzioni delle equazioni di Maxwell sono

$$\vec{E}_y = E_{0y} \sin(kx + \omega t + \phi), \quad \vec{B}_z = B_{0z} \sin(kx + \omega t + \phi)$$

Esercizio n°1:

Scrivere l'espressione di un'onda elettromagnetica monocromatica nel vuoto nella direzione $\hat{n} = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)$, data $f = 4\pi \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ la frequenza dell'onda supponendo inoltre che sia polarizzata sull'asse z .

Le componenti dell'onda elettromagnetica sono

$$\vec{E} = (0, 0, E_z), \quad \vec{B} = (B_x, B_y, 0)$$

Il vettore d'onda $\vec{k}$ è

$$\vec{k} = |\vec{k}| \cdot \hat{n} = \left(\frac{|\vec{k}|}{\sqrt{2}}, \frac{|\vec{k}|}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

Quindi

$$E_z = E_{0z} \sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t), \quad B_x = B_{0x} \sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t), \quad B_y = B_{0y} \sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)$$

Dalla terza equazione di Maxwell si ottiene

$$(\nabla \times \vec{E})_x = -\frac{\partial B_x}{\partial t}, \quad (\nabla \times \vec{E})_y = -\frac{\partial B_y}{\partial t}$$

Da cui

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} = -\frac{\partial B_x}{\partial t}, \quad -\frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{\partial B_y}{\partial t}$$

Sostituendo le espressioni del campo elettrico e magnetico si ottiene

$$B_{0x} = \frac{1}{\sqrt{2}c} E_{0z}, \quad B_{0y} = \frac{-1}{\sqrt{2}c} E_{0z}$$

Dunque

$$\vec{E} = (0, 0, E_z), \quad \vec{B} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}c} E_{0z}, \frac{-1}{\sqrt{2}c} E_{0z}, 0 \right)$$

Onde sferiche:

Le onde puramente sferiche non sono soluzioni delle equazioni di Maxwell. Il perché riguarda principalmente un problema di generazione e l'enunciato del teorema della palla pelosa. Il teorema, infatti, afferma che non esiste un campo vettoriale continuo non nullo tangente ad una sfera. Dato che il campo elettrico o il campo magnetico deve essere tangente alla superficie sferica del fronte d'onda in tutti i punti, il teorema della palla pelosa ci dice che questo non è possibile e che quindi le onde puramente sferiche non possono essere soluzioni delle equazioni di Maxwell. D'altra parte, le onde sferiche sono un'ottima approssimazione di molti fenomeni fisici, queste hanno forma

$$\vec{E} = \frac{A}{r} \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi)$$

Inoltre, dato che l'energia dell'onda si deve conservare, la sua ampiezza deve decrescere come $1/r^2$.

Considerando $\vec{E} = E(x, y, z, t)$, possiamo riscrivere l'equazione di d'Alembert in tre dimensioni in coordinate sferiche supponendo che la soluzione sia isotropa, ovvero che

$$\frac{\partial}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial \rho} = 0$$

Partendo da

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial z^2}$$

Consideriamo il primo termine

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial E}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial E}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} \right)$$

Dato che $r = x^2 + y^2 + z^2$, allora $2r \partial r = 2x \partial x$. Quindi

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial E}{\partial r} \frac{x}{r} \right) = \frac{x}{r} \frac{\partial E}{\partial x \partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial E}{\partial r} = \frac{x}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial E}{\partial x} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial E}{\partial r} = \frac{x}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial E}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial E}{\partial r} = \\ &= \left(\frac{x}{r} \right)^2 \frac{\partial^2 E}{\partial r^2} - \left(\frac{x}{r} \right)^2 \frac{1}{r} \frac{\partial E}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial E}{\partial r} \end{aligned}$$

Analogamente, si ragiona sulle derivate rispetto ad y e z , in modo da eliminare la dipendenza da queste ultime.

Infine, si ottiene

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{\partial^2 E}{\partial r^2} - \frac{1}{r} \frac{\partial E}{\partial r} + \frac{3}{r} \frac{\partial E}{\partial r} = \frac{\partial^2 E}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial E}{\partial r}$$

Dunque, l'equazione di d'Alembert diventa

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - v^2 \left(\frac{\partial^2 E}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial E}{\partial r} \right) = 0$$

Per ottenere le soluzioni dell'equazione possiamo moltiplicare ambo i membri per r ottenendo

$$\frac{\partial^2 (rE)}{\partial t^2} - v^2 r \left(\frac{\partial^2 E}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial E}{\partial r} \right) = 0$$

È possibile dimostrare che

$$r \left(\frac{\partial^2 E}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial E}{\partial r} \right) = \frac{\partial^2 (rE)}{\partial r^2}$$

Ponendo $G = rE$ si ottiene

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 G}{\partial r^2} = 0$$

Le cui soluzioni hanno forma $G = G_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{r} + \omega t + \phi)$. Dato che $G = rE$, allora

$$E = \frac{G_0}{r} \sin(\vec{k} \cdot \vec{r} + \omega t + \phi)$$

Che è soluzione dell'equazione di d'Alembert in coordinate sferiche.

Onde stazionarie:

Le onde stazionarie sono il risultato di due onde aventi stessa ampiezza e stessa frequenza che si propagano in direzione opposta creando un fenomeno di interferenza.

Consideriamo due onde

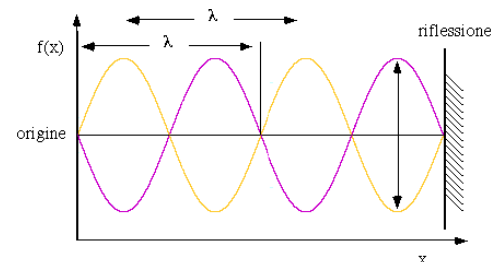
$$E_1 = E_0 \cos(kx - \omega t + \phi), \quad E_2 = E_0 \cos(kx + \omega t + \phi)$$

Il campo $E = E_1 + E_2$ è soluzione dell'equazione di d'Alembert, quindi

$$E = E_0 (e^{i(kx - \omega t + \phi)} + e^{i(kx + \omega t + \phi)}) = E_0 e^{i(kx + \phi)} (e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}) = 2E_0 e^{i(kx + \phi)} \cos(\omega t)$$

Considerando la parte reale dell'espressione di E , in generale si ottiene

$$E = A(t) \cos(kx + \phi), \quad A(t) = 2E_0 \cos(\omega t)$$



Polarizzazione di un'onda elettromagnetica piana:

Consideriamo un'onda piana con $\vec{k} = (k, 0, 0)$ e $\vec{E} = (0, E_y, E_z)$, ovvero $\vec{E} = \vec{E}(x, t)$. Partendo dall'equazione di d'Alembert

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} = 0 \end{cases}$$

Le cui soluzioni sono $E_y = E_{0y} \sin(kx - \omega t + \phi_1)$ e $E_z = E_{0z} \sin(kx - \omega t + \phi_2)$, il campo $\vec{E} = E_y \hat{j} + E_z \hat{k}$. Poniamo quindi $\phi_1 = 0$ e $\phi_2 = \phi$ e studiamo il piano (z, y) :

1. Per $x = 0$, supponiamo che $\phi = 0$, allora la polarizzazione è lineare. Dove $\tan(\phi) = E_{0y}/E_{0z}$, $\forall \phi \in m\pi, m \in \mathbb{Z}$. Il campo elettrico è la somma di una componente su y e una su z .
2. Per $x = 0$, supponiamo che $\phi = \left(\frac{2m+1}{2}\right)\pi, m \in \mathbb{Z}$. Se $\phi = \pi/2$ allora $E_y = E_{0y} \cos(kx - \omega t)$ e $E_z = E_{0z} \cos(kx - \omega t + \phi) = -E_{0z} \sin(kx - \omega t)$, si ottiene una polarizzazione circolare destra se $E_{0y} = E_{0z}$, altrimenti è ellittica. Se invece si avesse $\phi = -\pi/2$, la polarizzazione sarebbe circolare sinistra. In generale, la polarizzazione è ellittica.

Polarizzazione nel caso generale:

Consideriamo un campo con $E_y = E_{0y} \cos(kx - \omega t)$ e $E_z = E_{0z} \cos(kx - \omega t + \phi)$. Per $x = 0$ si ottengono

$$E_y = E_{0y} \cos(\omega t), \quad E_z = E_{0z} \cos(-\omega t + \phi)$$

Per le formule trigonometriche si ricava

$$E_z = E_{0z} \cos(-\omega t + \phi) = E_{0z} [\cos(\omega t) \cos(\phi) + \sin(\omega t) \sin(\phi)]$$

Ora

$$\frac{E_y}{E_{0y}} = \cos(\omega t), \quad \frac{E_z}{E_{0z}} = \cos(\omega t) \cos(\phi) + \sin(\omega t) \sin(\phi)$$

Moltiplicando la prima equazione per $\cos(\phi)$ ottenendo

$$\frac{E_y}{E_{0y}} \cos(\phi) = \cos(\omega t) \cos(\phi)$$

Ora effettuando la differenza tra la prima equazione e la seconda si ottiene

$$\frac{E_y}{E_{0y}} \cos(\phi) - \frac{E_z}{E_{0z}} = -\sin(\omega t) \sin(\phi)$$

Ora dividendo ambo i membri per $\sin(\phi)$ si ottiene

$$\frac{\cos(\phi)}{\sin(\phi)} \frac{E_y}{E_{0y}} - \frac{1}{\sin(\phi)} \frac{E_z}{E_{0z}} = -\sin(\omega t), \quad \frac{E_y}{E_{0y}} = \cos(\omega t)$$

Ora prendendo il quadrato delle due equazioni e sommandole si ottiene

$$\frac{E_y^2}{E_{0y}^2} + \left(\frac{\cos^2(\phi) E_z^2}{\sin^2(\phi) E_{0y}^2} + \frac{1}{\sin^2(\phi)} \frac{E_z^2}{E_{0z}^2} - 2 \frac{\cos(\phi) E_y}{\sin^2(\phi) E_{0y} E_{0z}} \frac{E_z}{E_{0z}} \right) = 1$$

Ora moltiplicando per $\sin^2(\phi)$

$$\sin^2(\phi) \frac{E_y^2}{E_{0y}^2} + \left(\cos^2(\phi) \frac{E_z^2}{E_{0y}^2} + \frac{E_z^2}{E_{0z}^2} - 2 \cos(\phi) \frac{E_y}{E_{0y}} \frac{E_z}{E_{0z}} \right) = \sin^2(\phi)$$

Riarrangiando i termini si ottiene

$$\frac{E_y^2}{E_{0y}^2} + \frac{E_z^2}{E_{0z}^2} - 2 \cos(\phi) \frac{E_y}{E_{0y}} \frac{E_z}{E_{0z}} = \sin^2(\phi)$$

Che è l'equazione di un'ellisse con gli assi allineati con le ascisse e le ordinate. Se $\phi = \pi/2$ la polarizzazione è circolare; se $\phi = 0$ la polarizzazione è lineare.

I polarizzatori sono costituiti da materiali anisotropi e, intuitivamente, cambiano orientazione al campo elettrico dell'onda elettromagnetica.



Intensità di un'onda elettromagnetica:

L'intensità I di un'onda elettromagnetica è il valor medio dell'energia che passa attraverso una sezione ortogonale al vettore d'onda $\vec{k}$ per unità di tempo e superficie

$$I \equiv \langle \vec{E} \rangle^2 v \epsilon, \quad [I] = \frac{J}{s \cdot m^2} = \frac{W}{s}$$

Dove

$$\langle \vec{E} \rangle^2 = \frac{1}{T} \int_0^T E_0^2 \cos^2(kx - \omega t) dt = \frac{1}{2} E_0^2$$

Dunque

$$I = \frac{1}{2} E_0^2 v \epsilon$$

Chiaramente nel caso il campo elettrico abbia più componenti sarà presente il quadrato del modulo.

Legge di Malus:

A seguito del passaggio dell'onda attraverso il polarizzatore si verifica una diminuzione dell'intensità dell'onda. Viene detta incoerente un'onda elettromagnetica che non possiede una polarizzazione, come ad esempio quella del Sole, ovvero quando la differenza di fase non è costante tra le componenti.

La diminuzione di energia è descritta dalla legge di Malus. Partendo da un'onda piana $E_z = E_{0z} \cos(kx - \omega t)$ polarizzata linearmente lungo l'asse z , a seguito del passaggio attraverso il polarizzatore l'onda sarà

$$E'_z = E_{0z} \cos(kx - \omega t) \cos(\theta)$$

Dove θ è l'angolo tra E_z e l'asse del polarizzatore. L'intensità dell'onda diventa quindi

$$I' = I_0 \cos^2(\theta)$$

Che è la legge di Malus.

Attenuazione di un'onda piana in un mezzo conduttore:

Consideriamo un'onda piana con

$$\vec{k} = (k, 0, 0), \quad \vec{E} = (0, E_y, 0), \quad \vec{B} = (0, 0, B_z)$$

Per i conduttori esiste una relazione che lega la densità di corrente con il campo elettrico

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

Dove σ è la conducibilità elettrica misurata in $[\Omega m]$. È quindi possibile riscrivere la quarta equazione di Maxwell sfruttando questa relazione ottenendo

$$\nabla \times \vec{B} = -\frac{\partial B_z}{\partial x} = \mu\sigma E_y + \mu\epsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} = \mu\vec{j} + \mu\epsilon \frac{\partial E}{\partial t}$$

Derivando ora rispetto al tempo si ottiene

$$-\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial B_z}{\partial x} \right) = \mu\sigma \frac{\partial E_y}{\partial t} + \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}$$

Usando la terza equazione di Maxwell

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \mu\sigma \frac{\partial E_y}{\partial t} + \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}$$

Riarrangiando i termini si ottiene

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = -\frac{\sigma}{\epsilon} \frac{\partial E_y}{\partial t}$$

Che non è l'equazione di d'Alembert, ma una nuova equazione. Il ruolo del termine a secondo membro è quello di descrivere l'attenuazione dell'onda all'interno del mezzo.

Siccome l'onda si deve attenuare, e quindi diminuire di intensità, è lecito supporre che le soluzioni dell'equazione non siano della forma di quelle dell'equazione di d'Alembert, ma che invece possano contenere un fattore esponenziale con esponente negativo. Si propongano quindi come soluzioni onde della forma

$$E_y = E_{0y} e^{i(kx - \omega t)}$$

Sostituendo ora la soluzione supposta nella nuova equazione si ottiene

$$-\omega^2 E_{0y} e^{i(kx - \omega t)} + v^2 k^2 E_{0y} e^{i(kx - \omega t)} = \frac{\sigma}{\varepsilon} i \omega E_{0y} e^{i(kx - \omega t)}$$

Semplificando l'equazione si ottiene

$$-\omega^2 + v^2 k^2 = -\frac{\sigma}{\varepsilon} i \omega \Rightarrow k^2 = \frac{\omega^2}{v^2} + i \frac{\sigma \omega}{\varepsilon v^2}$$

È importante notare che il numero d'onda è immaginario, poniamo quindi $k = k_R + i k_I$, si può allora pensare che il termine reale del numero d'onda si riferisca alla propagazione dell'onda e il termine immaginario riguardi invece l'attenuazione di quest'ultima. Dunque

$$E_y = E_{0y} e^{i((k_R + i k_I)x - \omega t)} = E_{0y} e^{-k_I x} \cos(k_R x - \omega t)$$

Dove, come al solito, si è considerata la parte reale dell'esponenziale. Si noti come sia presente il fattore di attenuazione supposto $e^{-k_I x}$ insieme al noto termine di propagazione $\cos(k_R x - \omega t)$. È possibile, inoltre, ricavare le espressioni di k_R e k_I partendo da

$$k^2 = \frac{\omega^2}{v^2} + i \frac{\sigma \omega}{\varepsilon v^2} \Rightarrow (k_R + i k_I)^2 = \omega^2 \mu \varepsilon + i \sigma \mu \omega \Rightarrow k_R^2 + 2i k_R k_I - k_I^2 = \omega^2 \mu \varepsilon + i \sigma \mu \omega$$

E risolvendo il sistema

$$\begin{cases} k_R^2 - k_I^2 = \omega^2 \mu \varepsilon \\ 2k_R k_I = \sigma \mu \omega \end{cases}$$

Per un mezzo ad elevata conducibilità, ovvero dove $\sigma \gg \mu \varepsilon$, vale l'approssimazione

$$k_I \approx \sqrt{\frac{\sigma \mu \omega}{2}}$$

Da cui si definisce il cammino di attenuazione

$$d_A = \frac{1}{k_I} = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}$$

Partendo da $E_y = E_{0y} e^{-i k_I x} \cos(k_R x - \omega t)$, se $x = d_A$, allora

$$E_y = E_{0y} e^{-i k_I d} \cos(k_R d - \omega t) = E_{0y} e^{-1} \cos(k_R d - \omega t)$$

Dove si nota che l'ampiezza si riduce di un fattore e^{-1} .

Leggi di conservazione per EDP:

Per esempio, l'equazione della conservazione della carica è

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

In generale, le leggi di conservazione hanno una forma determinata

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial g}{\partial x} = 0, \quad g = g(f(x, t))$$

Dove g è un funzionale di f . Da questa equazione si può ricavare che la quantità che si conserva è

$$F = \int_{-\infty}^{\infty} f \, dx = \text{costante}$$

Infatti, integrando l'equazione si ottiene

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f}{\partial t} \, dx + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial g}{\partial x} \, dx = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} f \, dx + [g]_{-\infty}^{\infty} = 0$$

Dato che la quantità F si deve conservare, allora $[g]_{-\infty}^{\infty} = 0$. Dunque

$$\frac{d}{dt}(F) = 0 \Rightarrow F = \text{costante}$$

Invece, nel caso di un dominio finito

$$\frac{d}{dt} \int_a^b f \, dx + \int_a^b \frac{\partial g}{\partial x} \, dx = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt}(F) = -(g(b) - g(a))$$

Questo restituisce il fatto che la variazione della quantità che si conserva è la differenza tra quello che esce e quello che entra, insomma il suo flusso.

Osservazione:

L'equazione di Korteweg-De Vries è

$$\frac{\partial E}{\partial t} + E \frac{\partial E}{\partial x} + \frac{\partial^3 E}{\partial x^3} = 0$$

Se si riscrive in "forma canonica" si ottiene

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \left(\frac{1}{2} E^2 + \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} \right) = 0$$

Allora

$$\int_{-\infty}^{\infty} E \, dt = \text{costante}$$

Il "miracolo" di questa equazione sta nel fatto di avere come soluzioni infinite quantità conservabili tutte indipendenti tra di loro.

Supponiamo ora che $f = f(x, y, z, t)$, allora la legge di conservazione diventa

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{g} = 0$$

Infatti, integrando su un volume Ω

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial t} dV + \int_{\Omega} \nabla \cdot \vec{g} dV = 0$$

Usando il teorema della divergenza

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} f dV + \int_{\partial\Omega} \vec{g} \cdot \hat{n} dS = 0$$

$$\frac{dF}{dt} = - \int_{\partial\Omega} \vec{g} \cdot \hat{n} dS$$

La variazione della quantità F è uguale al flusso della quantità g attraverso il volume Ω .

Leggi di conservazione della carica e dell'energia:

Partendo dalle equazioni di Maxwell si può ricavare la legge di conservazione della carica prendendo la divergenza della quarta equazione

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \nabla \cdot (\mu \vec{j}) + \nabla \cdot \left(\mu \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$0 = \mu \nabla \cdot \vec{j} + \mu \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{E}) = \mu \nabla \cdot \vec{j} + \mu \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\rho}{\varepsilon} \right)$$

Ottenendo proprio la legge di conservazione della carica

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

La quantità che si conserva infatti è la carica $Q = \int \rho dV$.

Per ricavare la legge di conservazione dell'energia si parte con il definire una densità di energia $u = u(x, y, z, t)$, quindi l'energia totale sarà

$$U_{TOT} = \int_{\Omega} u dV$$

Si definisce

$$u = \frac{1}{2} \left(\varepsilon |\vec{E}|^2 + \frac{1}{\mu} |\vec{B}|^2 \right), \quad [u] = \frac{J}{m^3}$$

Per dimostrare che l'energia dell'onda elettromagnetica si conserva è necessario scrivere un'equazione della forma prima discussa. Per farlo si forza che u sia soluzione dell'equazione di Maxwell.

Dunque, si deriva rispetto al tempo

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} &= \frac{1}{2} \left(\varepsilon \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \cdot \vec{E}) + \frac{1}{\mu} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{B} \cdot \vec{B}) \right) = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot \vec{E} + \frac{1}{\mu} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{B} = \\ &= \varepsilon \left(\frac{1}{\mu \varepsilon} (\nabla \times \vec{B}) \cdot \vec{E} - \frac{1}{\varepsilon} (\vec{j} \cdot \vec{E}) \right) - \frac{1}{\mu} (\nabla \times \vec{E}) \cdot \vec{B}\end{aligned}$$

Usando l'identità vettoriale in uno dei due prodotti vettoriali

$$\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{B} - (\nabla \times \vec{B}) \cdot \vec{A}$$

Si ottiene

$$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{\mu} \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) - \vec{E} \cdot \vec{j}$$

Dunque, l'equazione di bilancio è

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{\mu} \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) = -\vec{E} \cdot \vec{j}$$

Definendo il vettore di Poynting come

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu} \vec{E} \times \vec{B}$$

L'equazione di bilancio dell'energia si riduce a

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S} = -\vec{E} \cdot \vec{j}$$

Nel caso in cui $\vec{j} = 0$ e $\rho = 0$ segue che

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S} = 0$$

L'equazione diventa una legge di conservazione dell'energia. Integrando su un volume Ω l'equazione

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} u dV + \int_{\Omega} \nabla \cdot \vec{S} dV = 0$$

$$\frac{dU_{TOT}}{dt} = - \int_{\partial\Omega} \vec{S} \cdot \hat{n} dS$$

Da cui si deduce che $[\vec{S}] = W/m^2$.

Relazione tra l'intensità e vettore di Poynting:

È possibile dimostrare che

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle$$

Infatti, partendo dalla definizione del vettore di Poynting

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu} \vec{E} \times \vec{B}$$

Il cui modulo è

$$|\vec{S}| = \frac{1}{\mu} |\vec{E} \times \vec{B}| = \frac{1}{\mu} |\vec{E}| |\vec{B}| \sin(\theta_{EB}) = \frac{1}{\mu} |\vec{E}| |\vec{B}|$$

Ricordando che $v|\vec{B}| = |\vec{E}|$, si ottiene

$$|\vec{S}| = \frac{|\vec{E}|^2}{\mu v} \Rightarrow |\vec{S}| = \frac{|\vec{E}|^2}{\mu v} \frac{\varepsilon}{\varepsilon} = |\vec{S}| = |\vec{E}|^2 v \varepsilon$$

Il suo valor medio è

$$\langle |\vec{S}| \rangle = \langle |\vec{E}|^2 v \varepsilon \rangle = \frac{1}{2} v \varepsilon |\vec{E}_0|^2 = v \varepsilon E_{eff}^2, \quad E_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}} E_0$$

Che corrisponde all'espressione dell'intensità di un'onda elettromagnetica.

Interpretazione del termine $-\vec{E} \cdot \vec{j}$:

Partendo dall'equazione di bilancio dell'energia

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S} = -\vec{E} \cdot \vec{j}$$

Integrando l'equazione su un volume Ω si ottiene

$$\frac{dU_{TOT}}{dt} = - \int_{\partial\Omega} \vec{S} \cdot \hat{n} dS - \int_{\Omega} \vec{E} \cdot \vec{j} dV$$

Il terzo termine è un termine di pozzo di energia della sorgente.

Consideriamo quindi un volume dV che contiene un numero N di cariche con una densità di cariche n , ovvero $N = \int_{\Omega} n dV$. La forza infinitesima che agisce sulle cariche è

$$d\vec{F} = nq(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})dV$$

Moltiplicando scalarmente ambo i membri per una velocità $\vec{v}$ si ottiene l'energia dissipata per unità di tempo

$$d\vec{F} \cdot \vec{v} = nq(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} dV = nq\vec{v} \cdot \vec{E} dV = \vec{j} \cdot \vec{E} dV$$

$$dP = \vec{j} \cdot \vec{E} dV$$

Integrando su un volume Ω si ottiene

$$P = \int_{\Omega} \vec{j} \cdot \vec{E} dV$$

Dunque, il terzo termine descrive la potenza dissipata causata dall'interazione dell'onda elettromagnetica con le cariche.

Pressione di radiazione:

La pressione di radiazione è la pressione meccanica esercitata dall'onda elettromagnetica dovuta allo scambio di quantità di moto tra un oggetto e l'onda. Essa è legata al vettore di Poynting e alla superficie su cui l'onda agisce.

1. Per superfici perfettamente assorbenti:

Nel caso l'angolo di incidenza dell'onda sia $\pi/2$, la pressione di radiazione è

$$P_{rad} = \frac{\langle |\vec{S}| \rangle}{v} = \frac{I}{v}$$

Nel caso l'angolo di incidenza dell'onda sia $\alpha \neq \pi/2$, la pressione di radiazione è

$$P_{rad} = \frac{\langle |\vec{S}| \rangle}{v} \cos(\alpha) = \frac{I}{v} \cos(\alpha)$$

2. Per superfici perfettamente riflettenti:

Nel caso l'angolo di incidenza dell'onda sia $\pi/2$, la pressione di radiazione è

$$P_{rad} = \frac{2\langle |\vec{S}| \rangle}{v} = \frac{2I}{v}$$

Nel caso l'angolo di incidenza dell'onda sia $\alpha \neq \pi/2$, la pressione di radiazione è

$$P_{rad} = \frac{2\langle |\vec{S}| \rangle}{v} \cos(\alpha) = \frac{2I}{v} \cos(\alpha)$$

Esercizio n°2:

Un'astronauta di 150 chili si trova a 16 metri dall'ISS. Egli possiede una torcia di 200 Watt. Determinare se l'astronauta riesce a tornare alla base in meno di un giorno, ovvero prima che termini la sua riserva di ossigeno.

La pressione di radiazione è

$$P_{rad} = \frac{I}{c} = \frac{P}{Ac}$$

Usando la seconda legge della dinamica $F = ma$, si ricava l'accelerazione a come

$$F = ma = P_{rad}A \Rightarrow a = \frac{P}{mc} = 4,44 \cdot 10^{-9}$$

Dato che il moto dell'astronauta è uniformemente accelerato si ricava il tempo dalla legge oraria

$$x = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = 86266 \text{ s} < 24 \text{ h}$$

Conservazione delle quantità di moto di un'onda elettromagnetica:

Un'onda elettromagnetica pur non avendo una massa possiede una quantità di moto. In primo luogo, definiamo $\vec{p}$ la densità di quantità di moto di un'onda elettromagnetica. Se si vuole scrivere un'equazione di bilancio della quantità di moto, questa sarà della forma

$$\frac{\partial \vec{p}}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{\sigma} = \vec{f}$$

Dove $\vec{\sigma}$ è il tensore di sforzo, chiaramente $\vec{\sigma}$ non può essere un vettore in quanto la sua divergenza sarebbe uno scalare invalidando l'equazione vettoriale, e $\vec{f}$ è la densità di forza meccanica che agisce sulle cariche, ovvero quando $\vec{p}$ varia è possibile trasferire quantità di moto a un oggetto attraverso $\vec{f}$.

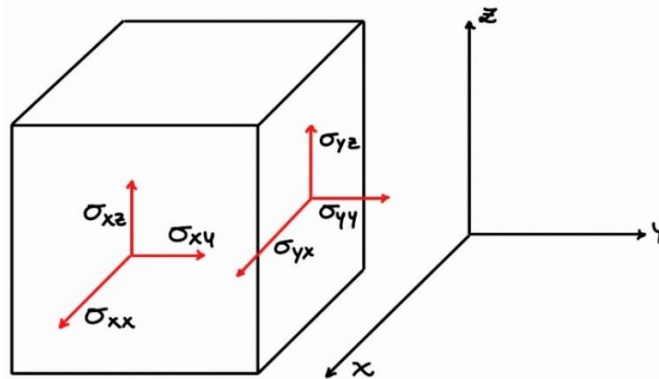
È possibile riscrivere l'equazione per l'i-esima componente di $\vec{p} = (p_1, p_2, p_3)$ nella forma

$$\frac{\partial p_i}{\partial t} + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = f_i$$

Dove si è usata la notazione di Einstein, ovvero si è sottintesa una somma sull'indice $j = 1, \dots, 3$.

Osservazione:

Per chiarire la necessità di un tensore per descrivere le forze che agiscono su un oggetto si può considerare il caso semplice di un cubo



Su ogni faccia del cubo la forza può agire perpendicolarmente oppure tangenzialmente alla superficie rendendo necessari tre termini per ogni superficie per descrivere l'azione delle forze agenti. Dunque, il tensore di sforzo è definito come una matrice diagonale della forma

$$\vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

Dove sulla diagonale principale sono presenti i termini di pressione ortogonali alla superficie, mentre gli altri termini sono quelli di sforzo di taglio.

Equazione di bilancio della quantità di moto per le equazioni di Maxwell:

Per ricavare la legge di bilancio della quantità di moto si parte dalle equazioni di Maxwell

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu \vec{j} + \mu \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Dalla definizione di $\vec{p} = \vec{p}(x, y, z, t)$ possiamo definire la quantità di moto totale la quantità

$$p_{TOT} = \int_{\Omega} \vec{p} dV, \quad \Omega \subset \mathbb{R}^3$$

Assumendo che i campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ siano soluzioni delle sue equazioni, Maxwell definì la densità di quantità di moto come

$$\vec{p} = \varepsilon(\vec{E} \times \vec{B}) = \varepsilon \mu \vec{S} = \frac{\vec{S}}{v^2}$$

Dove

$$[\vec{p}] = \frac{W}{m^2} \cdot \frac{s^2}{m^2} = \frac{J}{s} \cdot \frac{s^2}{m^4} = \frac{N \cdot s}{m^3} = \frac{kg \cdot \frac{m}{s}}{m^3} = \frac{[quantità di moto]}{[volume]}$$

Che esprime proprio una densità di quantità di moto.

Per ricavare la legge di bilancio si parte derivando $\vec{p}$ rispetto al tempo

$$\frac{\partial \vec{p}}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \times \vec{B} + \varepsilon \vec{E} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Usando la quarta e la terza equazione di Maxwell si ottiene

$$\frac{\partial \vec{p}}{\partial t} = \varepsilon \left(\frac{1}{\varepsilon \mu} \nabla \times \vec{B} - \frac{\mu}{\varepsilon \mu} \vec{j} \right) \times \vec{B} - \varepsilon (\vec{E} \times (\nabla \times \vec{E})) = \frac{1}{\mu} (\nabla \times \vec{B}) \times \vec{B} - (\vec{j} \times \vec{B}) - \varepsilon \vec{E} \times (\nabla \times \vec{E})$$

Usando l'uguaglianza vettoriale

$$\vec{E} \times (\nabla \times \vec{E}) = \frac{1}{2} \nabla |\vec{E}|^2 - (\vec{E} \cdot \nabla)(\vec{E})$$

Si ottiene

$$\frac{\partial \vec{p}}{\partial t} + \frac{1}{2} \varepsilon \nabla |\vec{E}|^2 - \varepsilon (\vec{E} \cdot \nabla)(\vec{E}) + \frac{1}{2} \frac{1}{\mu} \nabla |\vec{B}|^2 - \frac{1}{\mu} (\vec{B} \cdot \nabla)(\vec{B}) = (\vec{B} \times \vec{j})$$

Osservazione:

Si noti come $(\nabla \cdot \vec{E})\vec{E} \neq (\vec{E} \cdot \nabla)(\vec{E})$. Infatti

$$\frac{\rho}{\varepsilon} \neq \left(E_x \frac{\partial}{\partial x} + E_y \frac{\partial}{\partial y} + E_z \frac{\partial}{\partial z} \right) (\vec{E}) = \left(E_x \frac{\partial E_x}{\partial x} + E_y \frac{\partial E_y}{\partial y} + E_z \frac{\partial E_z}{\partial z} \right)$$

Osservazione:

È conveniente usare la notazione indiciale, ovvero una notazione che sfrutta indici numerici, ad esempio

$$\vec{x} = (x, y, z) \rightarrow \vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$$

È possibile quindi riscrivere la prima equazione di Maxwell come

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_1}{\partial x_1} + \frac{\partial E_2}{\partial x_2} + \frac{\partial E_3}{\partial x_3} = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial E_i}{\partial x_i} = \frac{\partial E_i}{\partial x_i} = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

Dove nell'ultimo passaggio si è usata la notazione di Einstein. E in modo analogo la seconda.

Osservazione:

È possibile riscrivere attraverso il simbolo di Levi-Civita

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 0 & \text{se due pedici sono uguali} \\ 1 & \text{se } i, j, k \text{ sono permutazioni pari} \\ -1 & \text{se } i, j, k \text{ sono permutazioni dispari} \end{cases}$$

La terza equazione di Maxwell

$$(\nabla \times \vec{E})_i = \varepsilon_{ijk} \frac{\partial E_k}{\partial x_j} = \frac{\partial B_i}{\partial t}$$

E in modo analogo la quarta.

Dunque, l'equazione si riduce a

$$\frac{\partial p_i}{\partial t} + \frac{1}{2} \varepsilon \frac{\partial}{\partial x_i} |\vec{E}|^2 + \frac{1}{2\mu} \frac{\partial}{\partial x_i} |\vec{B}|^2 - \varepsilon E_j \frac{\partial E_i}{\partial x_j} - \frac{1}{\mu} B_j \frac{\partial B_i}{\partial x_j} = (\vec{B} \times \vec{j})_i$$

Si noti come

$$E_j \frac{\partial E_i}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} (E_i E_j) - E_i \frac{\partial E_j}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} (E_i E_j) - \frac{\rho}{\varepsilon} E_i$$

$$B_j \frac{\partial B_i}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} (B_i B_j) - B_i \frac{\partial B_j}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} (B_i B_j)$$

Dove si sono usate le prime due equazioni di Maxwell. L'equazione si riduce quindi a

$$\frac{\partial p_i}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(-\varepsilon E_i E_j - \frac{1}{\mu} B_i B_j \right) + \frac{1}{2} \varepsilon \frac{\partial}{\partial x_i} |\vec{E}|^2 + \frac{1}{2\mu} \frac{\partial}{\partial x_i} |\vec{B}|^2 = -\rho E_i + (\vec{B} \times \vec{j})_i$$

Usando le delta di Kronecker si riduce nuovamente a

$$\frac{\partial p_i}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(-\varepsilon E_i E_j - \frac{1}{\mu} B_i B_j + \left(\frac{\varepsilon}{2} |\vec{E}|^2 + \frac{1}{2\mu} |\vec{B}|^2 \right) \delta_{ij} \right) = -\rho E_i + (\vec{B} \times \vec{j})_i$$

Ponendo

$$\sigma_{ij} = -\varepsilon E_i E_j - \frac{1}{\mu} B_i B_j + \left(\frac{\varepsilon}{2} |\vec{E}|^2 + \frac{1}{2\mu} |\vec{B}|^2 \right) \delta_{ij}$$

Allora si ricava l'equazione di bilancio della quantità di moto per un'onda elettromagnetica

$$\frac{\partial p_i}{\partial t} + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = -\rho E_i + (\vec{B} \times \vec{j})_i$$

Nel caso $\rho = 0$ e $\vec{j} = 0$ l'equazione di bilancio diventa un'equazione di conservazione

$$\frac{\partial p_i}{\partial t} + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = 0$$

La pressione di radiazione in ultima analisi si cela all'interno di $\vec{\sigma}$.

Calcolo per ricavare la pressione di radiazione:

Partendo dall'equazione di bilancio della quantità di moto

$$\frac{\partial \vec{p}}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{\sigma} = -(\rho \vec{E} + \vec{j} \times \vec{B})$$

Integrando su un volume Ω si ottiene

$$\int_{\Omega} \frac{\partial \vec{p}}{\partial t} dV + \int_{\Omega} \nabla \cdot \vec{\sigma} dV = \int_{\Omega} -(\rho \vec{E} + \vec{j} \times \vec{B}) dV$$

Dato che

$$\overrightarrow{P_{TOT}} = \int_{\Omega} \vec{p} dV$$

Allora

$$\frac{d\overrightarrow{P_{TOT}}}{dt} + \iint_{\partial\Omega} \vec{\sigma} \cdot \hat{n} dS = \overrightarrow{F_{TOT}}$$

Dato che $\vec{E}$ e $\vec{B}$ oscillano nel tempo, lo faranno anche le forze totali agenti $\overrightarrow{F_{TOT}}$. Per eliminare questa dipendenza dal tempo si considera il valor medio di ambo i membri ottenendo

$$\langle \overrightarrow{F_{TOT}} \rangle = \iint_{\partial\Omega} \langle \vec{\sigma} \rangle \cdot \hat{n} dS$$

Da cui si definisce la pressione di radiazione come

$$P_{rad} = \frac{\langle \overrightarrow{F_{TOT}} \rangle}{A} = \frac{1}{A} \iint_{\partial\Omega} \langle \vec{\sigma} \rangle \cdot \hat{n} dS$$

Tornando ora dall'equazione di bilancio della quantità di moto per l'i-esima componente

$$\frac{\partial p_i}{\partial t} + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = f_i, \quad i = x, y, z$$

Si può scrivere

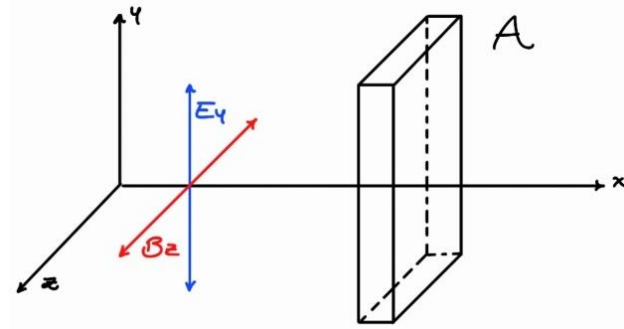
$$\begin{cases} \frac{\partial p_x}{\partial t} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} = f_x \\ \frac{\partial p_y}{\partial t} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial z} = f_y \\ \frac{\partial p_z}{\partial t} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{zy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} = f_z \end{cases}$$

Integrando la prima equazione sul volume Ω si ottiene

$$\int_{\Omega} \frac{\partial p_x}{\partial t} dV + \int_{\Omega} \frac{\partial \sigma_{xj}}{\partial x_j} dV = \int_{\Omega} f_x dV$$

$$\frac{dP_{TOT,x}}{dt} + \iint_{\partial\Omega} \sigma_{xj} \cdot \hat{n}_j dS = F_{TOT,x}$$

Consideriamo ora un'onda piana con $\vec{k} = (k, 0, 0)$, $\vec{E} = (0, E_y, 0)$ e $\vec{B} = (0, 0, B_z)$



La pressione di radiazione sulla superficie A è

$$P_{rad} = \frac{\langle F_{TOT,x} \rangle}{A} = \frac{1}{A} \iint_{\partial\Omega} \langle \sigma_{xx} \rangle \cdot \hat{n} dS = \frac{1}{A} \langle \sigma_{xx} \rangle \iint_{\partial\Omega} dS = \langle \sigma_{xx} \rangle$$

Per ricavare $\langle \sigma_{xx} \rangle$ si parte dal considerare che in generale

$$\sigma_{ij} = -\epsilon E_i E_j - \frac{1}{\mu} B_i B_j + \frac{\epsilon}{2} |\vec{E}|^2 \delta_{ij} + \frac{1}{2\mu} |\vec{B}|^2 \delta_{ij}$$

In questo caso allora

$$\sigma_{xx} = -\epsilon E_x^2 - \frac{1}{\mu} B_x^2 + \frac{\epsilon}{2} (E_x^2 + E_y^2 + E_z^2) + \frac{1}{2\mu} (B_x^2 + B_y^2 + B_z^2) = \frac{\epsilon}{2} E_y^2 + \frac{1}{2\mu} B_z^2$$

Dove si è usato il fatto che $E_x = E_z = 0 = B_x = B_y$. Le componenti dell'onda elettromagnetica saranno in generale somma di due termini, uno che riguarda la propagazione dell'onda verso la superficie e uno che riguarda la sua riflessione in funzione di un coefficiente di riflessione $r \in [-1, 1]$.

Quindi si pongono

$$E_y = E_{0y} \cos(kx - \omega t) + rE_{0y} \cos(kx + \omega t) = E_{0y}e^{i(kx-\omega t)} + rE_{0y}e^{i(kx+\omega t)}$$

$$B_z = B_{0z} \cos(kx - \omega t) + B'_{0z} \cos(kx + \omega t) = B_{0z}e^{i(kx-\omega t)} + B'_{0z}e^{i(kx+\omega t)}$$

Usando la terza equazione di Maxwell si ottiene che

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}$$

$$ikE_{0y}e^{i(kx-\omega t)} + irkE_{0y}e^{i(kx+\omega t)} = i\omega B_{0z}e^{i(kx-\omega t)} - i\omega B'_{0z}e^{i(kx+\omega t)}$$

Da cui si ricava che

$$\begin{cases} kE_{0y} = \omega B_{0z} \\ rkE_{0y} = -\omega B'_{0z} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_{0z} = \frac{k}{\omega} E_{0y} \\ B'_{0z} = -\frac{kr}{\omega} E_{0y} \end{cases}$$

Allora

$$B_z = \frac{k}{\omega} E_{0y} \cos(kx - \omega t) - \frac{kr}{\omega} E_{0y} \cos(kx + \omega t)$$

Quindi

$$\begin{aligned} \sigma_{xx} &= \frac{\varepsilon}{2} E_y^2 + \frac{1}{2\mu} B_z^2 = \\ &= \frac{\varepsilon}{2} [E_{0y}^2 \cos^2(kx - \omega t) + r^2 E_{0y}^2 \cos^2(kx + \omega t) + 2rE_{0y} \cos(kx - \omega t) \cos(kx + \omega t)] + \\ &+ \frac{1}{2\mu} \left[\frac{E_{0y}^2}{v^2} \cos^2(kx - \omega t) + \frac{r^2 E_{0y}^2}{v^2} \cos^2(kx + \omega t) - \frac{2rE_{0y}^2}{v^2} \cos(kx - \omega t) \cos(kx + \omega t) \right] = \\ &= \varepsilon E_{0y}^2 [\cos^2(kx - \omega t) + r^2 \cos^2(kx + \omega t)] \end{aligned}$$

Ora prendendone il valore medio si ottiene

$$\langle \sigma_{xx} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \varepsilon E_{0y}^2 [\cos^2(kx - \omega t) + r^2 \cos^2(kx + \omega t)] dt = \frac{\varepsilon E_{0y}^2}{2} (1 + r^2) = \frac{I}{v} (1 + r^2)$$

Dunque

$$P_{rad} = \frac{I}{v} (1 + r^2)$$

In perfetto accordo con quanto detto per una superficie perfettamente riflettente ($r = \pm 1$) o assorbente ($r = 0$).

3 Dispersione e rifrazione

3.1 Dispersione delle onde elettromagnetiche:

Introduzione:

Il fenomeno di dispersione non deve essere confuso con quelli di dissipazione dell'energia o di attenuazione dell'intensità dell'onda elettromagnetica; infatti, il fenomeno di dispersione è puramente conservativo.

Per introdurre il fenomeno di dispersione partiamo con la definizione di velocità di fase

$$v_f = \frac{\omega(k)}{k} = f(k)$$

Che in generale è una funzione di k o di ω , e quindi dipende dalla frequenza. Se il rapporto tra ω e k è lineare, ovvero $\omega = ck$, segue che

$$v_f = c$$

Questo accade nel caso il mezzo di propagazione dell'onda elettromagnetica è ideale, ovvero non dispersivo. Invece, se il tra ω e k non è lineare, non è assicurato che la velocità di fase sia costante, ad esempio:

1. Se $\omega = \sqrt{gk}$, allora $v_f = \sqrt{g/k}$. Questa è la relazione di dispersione delle onde di gravità come quelle del mare.
2. Se $\omega = ak^2$, $a = \text{costante}$, allora $v_f = ak$. Questa è la relazione di dispersione delle onde soluzioni dell'equazione di Schrodinger.
3. Se $\omega = bk^{3/2}$, $b = \text{costante}$, allora $v_f = b\sqrt{k}$. Questa è la relazione di dispersione delle onde capillari.

Questo accade in generale se il mezzo è dispersivo.

Quindi, definiamo per ora la velocità di gruppo come

$$v_g = \frac{d\omega(k)}{dk}$$

La relazione tra v_g e v_f non è sempre la stessa. Infatti, nel caso di un mezzo non dispersivo si trova che

$$v_g = \frac{d}{dk}(ck) = c = v_f$$

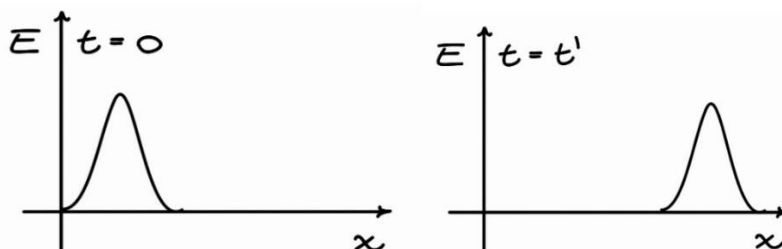
Invece, negli esempi dove il mezzo è dispersivo si ottengono:

1. $v_g = 2ak = 2v_f$.
2. $v_g = 1/2\sqrt{g/k} = v_f/2$.
3. $v_g = 3b/2\sqrt{k} = 3v_f/2$.

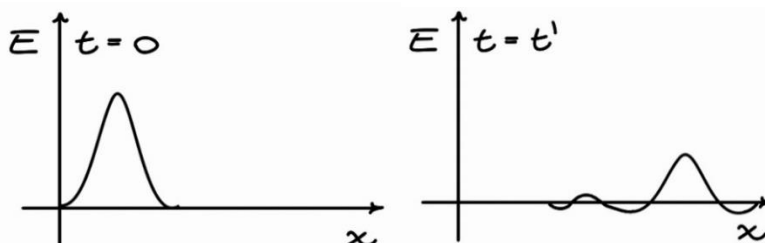
In sintesi, la relazione tra ω e k è lineare nei mezzi non dispersivi e non è lineare nei mezzi dispersivi.

Conseguenza del fenomeno di dispersione:

Consideriamo di indurre una perturbazione in un mezzo non dispersivo ad un certo istante $t = 0$. Per l'analisi di Fourier, la trasformazione indotta è scomponibile in una serie onde armoniche di diversa ampiezza, le quali sommate restituiscono la perturbazione iniziale. Ora considerando un istante successivo $t = t'$ si osserva che l'onda si è propagata rigidamente. Questo accade perché anche se le singole onde armoniche che compongono la perturbazione hanno numeri d'onda k e pulsazioni ω differenti l'una dall'altra, la velocità di fase è la stessa per tutte le onde armoniche, ovvero quella della luce c .

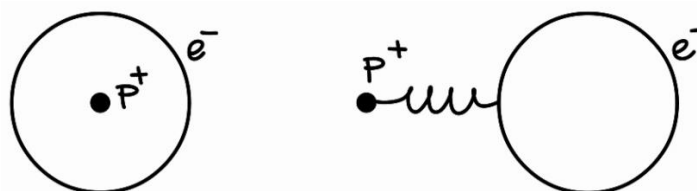


Consideriamo ora di indurre la stessa perturbazione in un mezzo dispersivo ad un certo istante $t = 0$. Il ragionamento seguendo l'analisi di Fourier è sempre valido, tuttavia si osserva che ad un istante successivo $t = t'$ l'onda non si propaga rigidamente ma si disperde. Questo accade perché oltre ad avere numeri d'onda k e pulsazioni ω differenti, le onde armoniche hanno anche velocità di fase v_f diversa l'una dall'altra. Inoltre, l'onda anche se diminuisce di ampiezza a causa della dispersione, si allarga conseguentemente, conservando l'energia.



Fenomeno di dispersione a livello microscopico:

Consideriamo l'interazione di un'onda elettromagnetica con un atomo.



Un'approssimazione di questo fenomeno consiste nel considerare la nuvola elettronica come collegata al nucleo tramite una molla in modo che il sistema diventi un oscillatore armonico. L'idea è quella di modellizzare la forza di attrazione dei protoni sugli elettroni tramite una forza di richiamo come quella di una molla.

In questo caso l'equazione dell'oscillatore armonico è

$$m \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + m\gamma \frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = ZeE_y(t)$$

Dove il secondo termine corrisponde ad un termine di smorzamento, il terzo termine è il termine della forza di richiamo e il termine a secondo membro è la forzante, ovvero quello dato dall'onda elettromagnetica. Consideriamo inoltre che il moto del sistema avvenga ad un determinato valore di x , semplificando ulteriormente il problema.

Nei mezzi non dispersivi la polarizzazione è legata al campo elettrico tramite la legge

$$\vec{P}(t, \vec{x}) = \varepsilon_0 \chi_0 \vec{E}(t, \vec{x})$$

Questa relazione però non è sempre valida, in particolare non lo è per mezzi dispersivi. In questo caso la relazione diventa

$$\vec{P}(\omega, \vec{x}) = \varepsilon_0 \chi(\omega) \vec{E}(\omega, \vec{x})$$

Dove $\chi(\omega)$ è una funzione della pulsazione, a differenza del caso di un mezzo non dispersivo dove è una costante.

Per dimostrare la formula si considera l'equazione differenziale precedente, in particolare ci si interessa alla soluzione particolare; infatti, la soluzione omogenea dell'equazione sarà una funzione decrescente all'infinito dato che questa è un'equazione di un oscillatore armonico smorzato. Di conseguenza, per tempi lunghi, l'unica soluzione rilevante sarà quella particolare dato che quella dell'omogenea associata tenderà a zero. Riarrangiando l'equazione dunque si ottiene

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \gamma \frac{dy(t)}{dt} + \omega_0^2 y(t) = \frac{Ze}{m} E_y(t), \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

Usando la trasformata di Fourier è possibile trasformare l'equazione differenziale in un'equazione algebrica così da ottenere la soluzione particolare in modo semplice. Definendo

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{y}(\omega) e^{i\omega t} d\omega, \quad \hat{y}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-i\omega t} dt$$

$$E(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{E}(\omega) e^{i\omega t} d\omega, \quad \hat{E}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(t) e^{-i\omega t} dt$$

Sostituendo nell'equazione differenziale si ottiene

$$\frac{d^2}{dt^2} \left(\int_{\mathbb{R}} \hat{y}(\omega) e^{i\omega t} d\omega \right) + \gamma \frac{d}{dt} \left(\int_{\mathbb{R}} \hat{y}(\omega) e^{i\omega t} d\omega \right) + \omega_0^2 \left(\int_{\mathbb{R}} \hat{y}(\omega) e^{i\omega t} d\omega \right) = \frac{Ze}{m} \int_{\mathbb{R}} \hat{E}(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

$$\int_{\mathbb{R}} \left[(-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2) \hat{y}(\omega) - \frac{Ze}{m} \hat{E}(\omega) \right] e^{i\omega t} d\omega = 0$$

Ponendo

$$(-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2) \hat{y}(\omega) - \frac{Ze}{m} \hat{E}(\omega) = 0$$

Si ottiene

$$\hat{y}(\omega) = \frac{Ze}{m(-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2)} \hat{E}(\omega)$$

Ora dato che

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{y}(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

Si ottiene

$$y(t) = \frac{Ze}{m} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{(-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2)} \hat{E}(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

Ora dato che la polarizzazione è legata al momento di dipolo p secondo la relazione

$$P = N\langle p \rangle = N\langle Ze y(t) \rangle$$

Dove N è la concentrazione di atomi per unità di volume e $y(t)$ è lo spostamento lungo l'asse y . Nello spazio di Fourier questa relazione diventa

$$\hat{P}(\omega) = NZe\langle \hat{y}(\omega) \rangle$$

Sostituendo l'espressione di $\hat{y}(\omega)$ si ottiene

$$\hat{P}(\omega) = \frac{NZ^2 e^2}{m} \left(\frac{1}{-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2} \right) \hat{E}(\omega)$$

Moltiplicando e dividendo il secondo membro per ε_0 si ottiene

$$\hat{P}(\omega) = \varepsilon_0 \hat{\chi}(\omega) \hat{E}(\omega), \quad \hat{\chi}(\omega) = \frac{NZ^2 e^2}{m\varepsilon_0} \left(\frac{1}{-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2} \right)$$

Chiaramente il momento di dipolo non viene considerato come vettore dato che stiamo lavorando in una dimensione. Inoltre, il valor medio $\langle \hat{y}(\omega) \rangle$ non viene considerato dato che il modello è già così semplificato da poter considerare che $\hat{y}(\omega)$ sia già un comportamento medio.

Osservazione:

Ora porre la parentesi quadra uguale a zero non è un passaggio così banale. Infatti, per essere rigorosi si dovrebbe usare la definizione della delta di Dirac. In generale, partendo da

$$\int_{\mathbb{R}} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega = 0$$

Si moltiplica ambo i membri per $e^{-i\omega' t}$ e si integra sul tempo ottenendo

$$\iint_{\mathbb{R}} F(\omega) e^{i(\omega - \omega')t} dt d\omega = \int_{\mathbb{R}} F(\omega) \delta(\omega - \omega') d\omega = F(\omega') = 0$$

Un risultato che coincide con quanto trovato.

Scrivendo l'espressione $\hat{P}(\omega) = \varepsilon_0 \hat{\chi}(\omega) \hat{E}(\omega)$ nello spazio fisico si ottiene un integrale di convoluzione

$$P(t) = \frac{\varepsilon_0}{2\pi} \int_{-\infty}^t \chi(\tau) E(t - \tau) d\tau$$

Questa relazione mette in evidenza come la polarizzazione non sia istantanea e che dipenda da come si è comportato il materiale in passato come si può notare dall'estremo di integrazione inferiore. Inoltre, l'integrale è limitato a t , infatti non avrebbe senso avere un integrale fino a infinito dato che equivarrebbe a prevedere come cambierebbe il campo elettrico nel tempo.

La formula precedente si ricava partendo da $\hat{P}(\omega) = \varepsilon_0 \hat{\chi}(\omega) \hat{E}(\omega)$. Moltiplicando ambo i membri per $e^{i\omega t}$ e integrando su $d\omega$ si ottiene

$$\int_{\mathbb{R}} P(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \int_{\mathbb{R}} \varepsilon_0 \hat{\chi}(\omega) \hat{E}(\omega) e^{i\omega t} d\omega \Rightarrow P(t) = \varepsilon_0 \int_{\mathbb{R}} \hat{\chi}(\omega) \hat{E}(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

Dove

$$\hat{E}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(t) e^{-i\omega t} dt, \quad \hat{\chi}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \chi(t) e^{-i\omega t} dt$$

Quindi

$$\begin{aligned} P(t) &= \frac{\varepsilon_0}{4\pi^2} \iiint_{\mathbb{R}} [\chi(t_1) e^{i\omega_1 t} E(t_2) e^{i\omega_2 t} dt_1 dt_2] e^{i\omega t} d\omega = \\ &= \frac{\varepsilon_0}{4\pi^2} \iiint_{\mathbb{R}} \chi(t_1) E(t_2) e^{-i\omega(t-t_1-t_2)} dt_1 dt_2 d\omega = \frac{\varepsilon_0}{2\pi} \iint_{\mathbb{R}} \chi(t_1) E(t_2) \delta(t_1 + t_2 - t) dt_1 dt_2 = \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2\pi} \int_{-\infty}^t \chi(t_1) E(t - t_1) dt_1 \end{aligned}$$

Ponendo $t_1 = \tau$ si ottiene esattamente la relazione

$$P(t) = \frac{\varepsilon_0}{2\pi} \int_{-\infty}^t \chi(\tau) E(t - \tau) d\tau$$

Indice di dispersione in un mezzo dispersivo:

In un mezzo non dispersivo, l'indice di rifrazione è definito come

$$n = \frac{c}{v}$$

In un mezzo dispersivo la relazione diventa

$$n(\omega) = \frac{c}{v(\omega)}$$

Dove $v(\omega)$ è la velocità di propagazione dell'onda nel mezzo. Dato che

$$c = (\varepsilon_0 \mu_0)^{-1/2}, \quad v(\omega)^{-1} = \sqrt{\varepsilon(\omega) \mu(\omega)}$$

Allora

$$n(\omega) = \sqrt{\varepsilon_r(\nu)\mu_r(\nu)}$$

Per materiali come il vetro e l'acqua $\mu_r(\nu) \approx 1$, quindi

$$n(\omega) = \sqrt{\varepsilon_r(\nu)} = \sqrt{1 + \chi(\omega)}$$

Dunque, $n(\omega) \in \mathbb{C}$ poiché $\chi(\omega) \in \mathbb{C}$. Questo implica che

$$n(\omega) = \text{Re}[n(\omega)] + i \cdot \text{Im}[n(\omega)] = n_R(\omega) + i \cdot n_I(\omega)$$

Dove la parte reale dell'indice di rifrazione sarà responsabile della propagazione dell'onda nel mezzo e la parte immaginaria sarà responsabile dell'attenuazione dell'onda. Inoltre, $n_I(\omega)$ è una curva a campana piccata alla frequenza di risonanza ω_0 del materiale, la larghezza della curva invece dipenderà da γ , un valore che corrisponde alla capacità del materiale di assorbire l'energia di un'onda elettromagnetica in funzione della sua frequenza.

Sostituiamo ora l'espressione di $n(\omega)$ nell'equazione del campo elettrico ottenendo

$$E = E_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} = E_0 e^{i\left(\frac{\omega}{c} n(\omega) x - \omega t\right)} = E_0 e^{i\left(\frac{x\omega}{c} n_R(\omega) - \omega t\right)} e^{\frac{-\omega}{c} n_I(\omega) x}$$

Dove $(-\omega/c)n_I(\omega)$ è il coefficiente di attenuazione. Se si considerano mezzi per i quali $\text{Re}(\chi(\omega))$ e $\text{Im}(\chi(\omega))$ sono piccoli si può approssimare

$$n(\omega) = \sqrt{1 + \chi(\omega)} \approx 1 + \frac{1}{2}\chi(\omega)$$

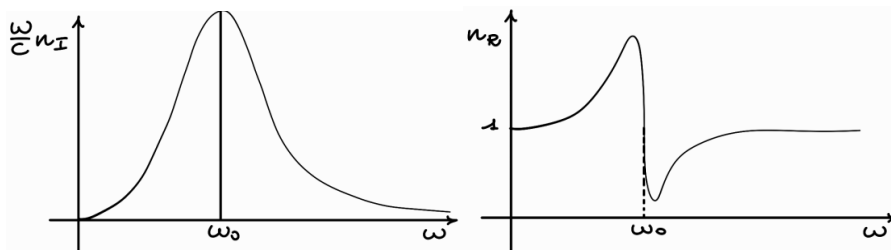
Da cui

$$\begin{aligned} n(\omega) &= 1 + \frac{1}{2}\chi(\omega) = 1 + \frac{1}{2} \frac{NZ^2 e^2}{m\varepsilon_0} \left(\frac{1}{-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2} \right) = \\ &= 1 + \frac{1}{2} \frac{NZ^2 e^2}{m\varepsilon_0} \left(\frac{1}{-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2} \right) \left(\frac{-\omega^2 - i\gamma\omega + \omega_0^2}{-\omega^2 - i\gamma\omega + \omega_0^2} \right) = \\ &= 1 + \frac{1}{2} \frac{NZ^2 e^2}{m\varepsilon_0} \left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2} \right) - \frac{i}{2} \frac{NZ^2 e^2}{m\varepsilon_0} \left(\frac{\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2} \right) \end{aligned}$$

Dove si pone

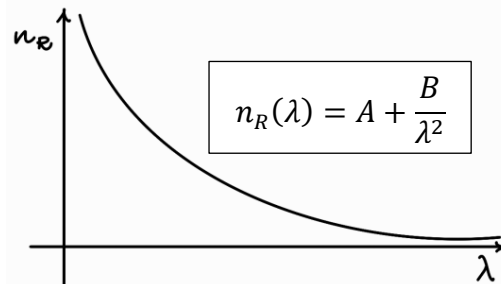
$$n_R(\omega) = 1 + \frac{1}{2} \frac{NZ^2 e^2}{m\varepsilon_0} \left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2} \right), \quad n_I(\omega) = -\frac{1}{2} \frac{NZ^2 e^2}{m\varepsilon_0} \left(\frac{\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2} \right)$$

È possibile, inoltre, graficare $n_I(\omega)$ e $n_R(\omega)$ in funzione della pulsazione ottenendo



Osservazione:

In generale, quando si ha a che fare con dei dati sperimentali è solito graficare n_R in funzione della lunghezza d'onda λ , per effettuare una regressione si può usare la formula di Cauchy.

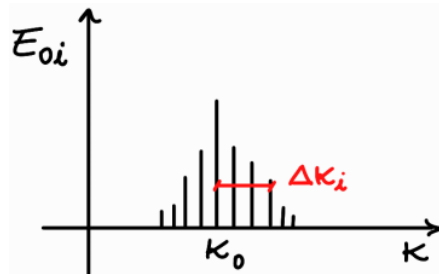


Velocità di propagazione di un pacchetto d'onde:

Consideriamo un pacchetto di onde. Il campo elettrico del pacchetto d'onde è

$$E_0 = \sum_{i=1}^N E_{0i} \cos(k_i x - \omega_i t + \phi_i)$$

Questo perché il pacchetto di onde non è un'onda monocromatica; infatti, questo è somma di onde monocromatiche con numero d'onda, pulsazione e fase diversa. Questo si nota anche considerando la trasformata di Fourier di un'onda monocromatica e di un pacchetto d'onde. La prima consiste in una delta di Dirac che corrisponde all'ampiezza dell'onda E_0 , nel caso nel pacchetto invece consiste in una serie di delta di Dirac, ognuna corrispondente alla frequenza dell'onda monocromatica che compone il pacchetto.



Dove $\Delta \kappa_i$ è la distanza tra κ_0 e i rimanenti numeri d'onda.

Partendo dall'espressione del campo elettrico $E(x, t)$ di un'onda piana si introduce

$$k_i = k_0 + \Delta k_i$$

Sostituendo nell'espressione del campo elettrico si ottiene

$$E_0 = \sum_{i=1}^N E_{0i} \cos((k_0 + \Delta k_i)x - \omega_i t + \phi_i)$$

Ora, dato che $\Delta k_i/k_0 \ll 1$ sviluppando al primo ordine $\omega(k_i)$ attorno a $k = k_0$ si ottiene

$$\omega(k_i) \approx \omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} (k_i - k_0) + \dots = \omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} \Delta k_i$$

Allora

$$E(x, t) = \sum_{i=1}^N E_{0i} \cos \left((k_0 + \Delta k_i)x - \omega(k_0) - \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} \Delta k_i t + \phi_i \right) =$$

$$= \sum_{i=1}^N E_{0i} e^{i \left[(k_0 + \Delta k_i)x - \omega(k_0) - \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} \Delta k_i t + \phi_i \right]} = \sum_{i=1}^N E_{0i} e^{i \left[\Delta k_i x - \omega(k_0) - \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} \Delta k_i t + \phi_i \right]} e^{i(k_0 x - \omega(k_0) t)}$$

Dal primo termine esponenziale si deduce che la velocità di propagazione del pacchetto d'onda è

$$\frac{d\omega}{dk} = v_g$$

Ovvero, proprio la velocità di gruppo. Il secondo termine esponenziale è detto portante dell'onda che si propaga invece alla velocità di fase $v_f = \omega(k_0)/k_0$.

Dispersione normale e anomala:

partendo dalla velocità di gruppo

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \left(\frac{dk}{d\omega} \right)^{-1} = \frac{1}{\frac{dk}{d\omega}}$$

Dato che $k(\omega) = (\omega/c)n_R(\omega)$ si ricava

$$\frac{dk}{d\omega} = \frac{1}{c} n_R(\omega) + \frac{\omega}{c} \frac{dn_R(\omega)}{d\omega}$$

Da cui si ottiene

$$v_g = \frac{1}{\frac{1}{c} n_R(\omega) + \frac{\omega}{c} \frac{dn_R(\omega)}{d\omega}} = \frac{1}{\frac{1}{v_f} + \frac{\omega}{c} \frac{dn_R(\omega)}{d\omega}} = \frac{v_f}{1 + \frac{v_f \omega}{c} \frac{dn_R(\omega)}{d\omega}} = \frac{v_f}{1 + \frac{\omega}{n_R(\omega)} \frac{dn_R(\omega)}{d\omega}}$$

Quindi si ha dispersione normale se

$$\frac{dn_R(\omega)}{d\omega} > 0 \Rightarrow v_g < v_f$$

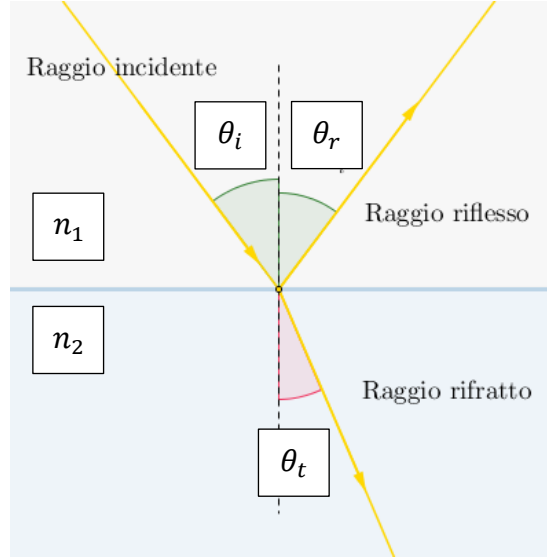
Analogamente, si ha dispersione anomala se

$$\frac{dn_R(\omega)}{d\omega} < 0 \Rightarrow v_g > v_f$$

3.2 Riflessione e rifrazione delle onde elettromagnetiche:

Leggi di Snell:

Consideriamo una superficie di separazione tra due mezzi.



Dove n_1 è l'indice di rifrazione del primo mezzo, n_2 è l'indice di rifrazione del secondo mezzo, θ_i è l'angolo di incidenza, θ_r è l'angolo di riflessione e θ_t è l'angolo di trasmissione. Le leggi di Snell sono:

1. $\theta_i = \theta_r$.
2. $n_1 \sin(\theta_i) = n_2 \sin(\theta_t)$.

Per ricavare queste due leggi si definisce il campo elettrico incidente E_i , riflesso E_r e trasmesso E_t come

$$\vec{E}_i = \vec{E}_i(x, y, t), \quad \vec{E}_r = \vec{E}_r(x, y, z, t), \quad \vec{E}_t = \vec{E}_t(x, y, z, t)$$

E

$$\vec{k}_i = (k_{ix}, k_{iy}, 0), \quad \vec{k}_r = (k_{rx}, k_{ry}, k_{rz}), \quad \vec{k}_t = (k_{tx}, k_{ty}, k_{tz})$$

Chiaramente l'ipotesi iniziale è che la riflessione e la rifrazione siano a loro volta onde. Quindi

$$\vec{E}_i = \vec{E}_{0i} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega_i t)}, \quad \vec{E}_r = \vec{E}_{0r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega_r t)}, \quad \vec{E}_t = \vec{E}_{0t} e^{i(\vec{k}_t \cdot \vec{x} - \omega_t t)}$$

All'interfaccia, ovvero quando $x = 0$, la componente tangenziale del campo elettrico si conserva

$$\vec{E}_{0i}^{\parallel} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega_i t)} + \vec{E}_{0r}^{\parallel} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega_r t)} = \vec{E}_{0t}^{\parallel} e^{i(\vec{k}_t \cdot \vec{x} - \omega_t t)}$$

Affinché questa relazione sia verificata l'argomento degli esponenziali deve essere uguale, quindi

$$\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega_i t = \vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega_r t = \vec{k}_t \cdot \vec{x} - \omega_t t$$

Ora dato che la relazione deve valere anche per ogni valore di y e di z , deve valere quindi anche per $\vec{x} = (0,0,0)$. Dunque, si ottiene

$$\omega_i t = \omega_r t = \omega_t t \Rightarrow \omega_i = \omega_r = \omega_t$$

Da cui si deduce che la frequenza dell'onda elettromagnetica resta invariata dopo il passaggio da un mezzo ad un altro, varia invece la lunghezza d'onda. Inoltre, la relazione deve valere per ogni t , e quindi anche per $t = 0$, da cui si ricava che

$$\vec{k}_i \cdot \vec{x} = \vec{k}_r \cdot \vec{x} = \vec{k}_t \cdot \vec{x} \Rightarrow k_{rx} = k_{tx} = 0$$

Da cui si deduce che l'onda trasmessa e l'onda riflessa si propagano sullo stesso piano dell'onda incidente e quindi

$$\vec{k}_r = (k_{rx}, k_{ry}, 0), \quad \vec{k}_t = (k_{tx}, k_{ty}, 0)$$

Ponendo $x = 0$ in $\vec{k}_i \cdot \vec{x} = \vec{k}_r \cdot \vec{x} = \vec{k}_t \cdot \vec{x}$ si ottiene

$$k_{iy} = |\vec{k}_i| \sin(\theta_i), \quad k_{ry} = |\vec{k}_r| \sin(\theta_r), \quad k_{ty} = |\vec{k}_t| \sin(\theta_t)$$

Ma dato che

$$|\vec{k}_i| = \frac{\omega}{v_i} = \frac{\omega}{c} n_1, \quad |\vec{k}_r| = \frac{\omega}{v_r} = \frac{\omega}{c} n_1 \Rightarrow |\vec{k}_i| = |\vec{k}_r|$$

Si ottiene

$$\sin(\theta_i) = \sin(\theta_r) \Rightarrow \theta_i = \theta_r$$

Che è la prima legge di Snell. Partendo ora da $k_{iy} = k_{ty}$ si ottiene

$$|\vec{k}_i| \sin(\theta_i) = |\vec{k}_t| \sin(\theta_t)$$

Ma dato che

$$|\vec{k}_i| = \frac{\omega}{v_i} = \frac{\omega}{c} n_1, \quad |\vec{k}_t| = \frac{\omega}{v_t} = \frac{\omega}{c} n_2$$

Sostituendo si ottiene

$$n_1 \sin(\theta_i) = n_2 \sin(\theta_t)$$

Che è la seconda legge di Snell.

Angolo limite:

Dalla seconda legge di Snell si può ricavare l'espressione dell'angolo trasmesso θ_t come

$$\theta_t = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2} \sin(\theta_i)\right)$$

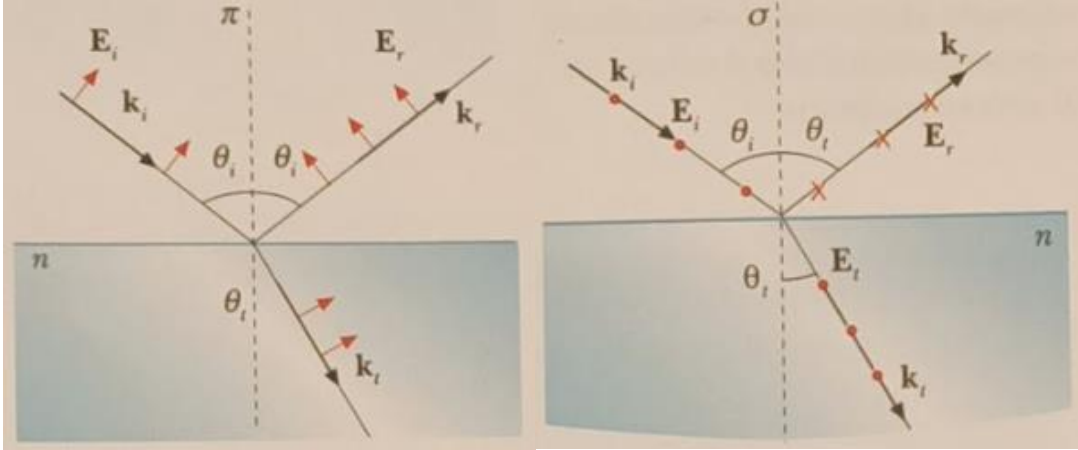
L'angolo θ_t è massimo quando l'argomento dell'arccoseno è 1, ovvero

$$\frac{n_1}{n_2} \sin(\theta_i) = 1 \Rightarrow \sin(\theta_{i,limite}) = \frac{n_2}{n_1}$$

Se $\theta_i = \theta_{i,limite}$ allora $\theta_t = \pi/2$.

Leggi di Fresnel:

Le relazioni tra l'ampiezza dell'onda incidente, riflessa e trasmessa non sono sempre le stesse. Il fattore che induce questa differenza è la polarizzazione dell'onda incidente, ovvero nel caso l'onda sia polarizzata nel piano d'incidenza π oppure nel caso l'onda sia polarizzata nel piano perpendicolare al piano di incidenza σ (il versore $\hat{i}$ è orientato verso il basso, mentre $\hat{j}$ verso destra).



I calcoli seguenti sono nel caso in cui l'onda sia polarizzata nel piano σ . Definendo

$$\vec{E}_i = E_{0i} \cos(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega t), \quad \vec{E}_r = E_{0r} \cos(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega t), \quad E_t = E_{0t} \cos(\vec{k}_t \cdot \vec{x} - \omega t)$$

$$\vec{B}_i = B_{0i} \cos(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega t), \quad \vec{B}_r = B_{0r} \cos(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega t), \quad B_t = B_{0t} \cos(\vec{k}_t \cdot \vec{x} - \omega t)$$

Dove

$$\vec{k}_i = (k_{ix}, k_{iy}, 0), \quad \vec{k}_r = (k_{rx}, k_{ry}, 0), \quad \vec{k}_t = (k_{tx}, k_{ty}, 0)$$

Partendo dalla terza equazione di Maxwell segue che

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \vec{k}_i \times \vec{E}_i = \omega \vec{B}_i$$

Da cui si ottiene

$$\vec{B}_i = \frac{\vec{k}_i \times \vec{E}_i}{\omega} = \frac{1}{\omega} (k_{iy} \vec{E}_i \cdot \hat{i} - k_{ix} \vec{E}_i \cdot \hat{j}) = \frac{n_1}{c} (\sin(\theta_i) \cdot \hat{i} - \cos(\theta_i) \cdot \hat{j}) E_{0i} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

Dove si è usata la relazione

$$|\vec{k}_i| = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega n_1}{c}$$

Analogamente, partendo da

$$\vec{E}_r = E_{0r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega t)} \cdot \hat{k}$$

E dato che

$$\vec{k}_r = -|\vec{k}_r| \cos(\theta_r) \cdot \hat{i} + |\vec{k}_r| \sin(\theta_r) \cdot \hat{j} = \frac{\omega n_1}{c} (-\cos(\theta_r) \cdot \hat{i} + \sin(\theta_r) \cdot \hat{j})$$

Si ottiene

$$\vec{B}_r = \frac{n_1}{c} (\sin(\theta_r) \cdot \hat{i} + \cos(\theta_r) \cdot \hat{j}) E_{0r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

Analogamente, partendo da

$$\vec{E}_t = E_{0t} e^{i(\vec{k}_t \cdot \vec{x} - \omega t)} \cdot \hat{k}$$

E dato che

$$\vec{k}_t = |\vec{k}_t| \cos(\theta_t) \cdot \hat{i} + |\vec{k}_t| \sin(\theta_t) \cdot \hat{j} = \frac{\omega n_1}{c} (\cos(\theta_t) \cdot \hat{i} + \sin(\theta_t) \cdot \hat{j})$$

Si ottiene

$$\vec{B}_t = \frac{n_2}{c} (\sin(\theta_t) \cdot \hat{i} - \cos(\theta_t) \cdot \hat{j}) E_{0t} e^{i(\vec{k}_t \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

Dopo aver ricavato le espressioni del campo magnetico incidente, riflesso e trasmesso, si considerano le condizioni al contorno sulla superficie di interazione. In generale, è sempre valida la relazione

$$\vec{B}_1^\perp = \vec{B}_2^\perp$$

Se si considera una densità di cariche nulla, ovvero $\vec{j} = 0$, allora segue che

$$\vec{H}_1^\parallel = \vec{H}_2^\parallel \Rightarrow \frac{\vec{B}_1^\parallel}{\mu_1} = \frac{\vec{B}_2^\parallel}{\mu_2} \Rightarrow \vec{B}_1^\parallel = \vec{B}_2^\parallel$$

Dove si è approssimato che $\mu_1 \approx \mu_2$ come nel caso dei dielettrici. Partendo dunque dalla prima condizione al contorno si ottiene

$$\vec{B}_t^\perp + \vec{B}_r^\perp = \vec{B}_t^\perp$$

$$\frac{n_i}{c} \sin(\theta_i) E_{i0} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{x} - \omega t)} + \frac{n_r}{c} \sin(\theta_r) E_{r0} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{x} - \omega t)} = \frac{n_t}{c} \sin(\theta_t) E_{t0} e^{i(\vec{k}_t \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

Da cui semplificando c , ricordando la prima legge di Snell $\theta_i = \theta_r$ e che gli esponenziali sono uguali ricordando quanto ricavato dalle leggi di Snell si ottiene

$$n_i \sin(\theta_i) (E_{i0} + E_{r0}) = n_t \sin(\theta_t) E_{t0}$$

Ricordando ora la seconda legge di Snell $n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$ si ottiene

$$E_{i0} + E_{r0} = E_{t0}$$

Partendo ora dalla seconda condizione al contorno si ottiene

$$\vec{B}_1^\parallel = \vec{B}_2^\parallel$$

$$n_i \cos(\theta_i) (E_{i0} - E_{r0}) = n_t \cos(\theta_t) E_{t0}$$

Ora considerando il sistema

$$\begin{cases} n_i \cos(\theta_i) (E_{i0} - E_{r0}) = n_t \cos(\theta_t) E_{t0} \\ E_{i0} + E_{r0} = E_{t0} \end{cases}$$

Si può sostituire E_{t0} dalla seconda equazione nella prima ottenendo

$$\begin{aligned} n_i \cos(\theta_i) (E_{i0} - E_{r0}) &= n_t \cos(\theta_t) (E_{i0} + E_{r0}) \\ E_{i0} (n_i \cos(\theta_i) - n_t \cos(\theta_t)) &= E_{r0} (n_i \cos(\theta_i) + n_t \cos(\theta_t)) \end{aligned}$$

Da cui si ottiene il coefficiente di riflessione $r^{(\sigma)}$

$$r^{(\sigma)} = \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{n_i \cos(\theta_i) - n_t \cos(\theta_t)}{n_i \cos(\theta_i) + n_t \cos(\theta_t)} = \frac{-\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)}$$

E il coefficiente di trasmissione $t^{(\sigma)}$

$$t^{(\sigma)} = \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{E_{i0} + E_{r0}}{E_{i0}} = 1 + r = \frac{2 \sin(\theta_t) \cos(\theta_i)}{\sin(\theta_i + \theta_t)}$$

Osservazione:

Nel caso $\theta_i = \theta_t = 0$ segue che

$$r^{(\sigma)} = \frac{n_i - n_t}{n_i + n_t}$$

Se:

1. $n_i > n_t$, allora $r > 0$ e quindi $E_{r0} = rE_{i0}$, ovvero l'onda incidente e riflessa sono concordi.
2. $n_i < n_t$, allora $r < 0$ e quindi $E_{r0} = -|r|E_{i0}$, ovvero l'onda incidente e riflessa sono discordi.

Analogamente segue che

$$t^{(\sigma)} = \frac{2n_i}{n_i + n_t}$$

Da cui si deduce che l'onda trasmessa e l'onda incidente sono sempre concordi.

Le leggi di Fresnel sono dunque

<u>Nel piano σ:</u>	<u>Nel piano π:</u>
$r^{(\sigma)} = \frac{-\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)}$	$r^{(\pi)} = \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)}$
$t^{(\sigma)} = \frac{2 \sin(\theta_t) \cos(\theta_i)}{\sin(\theta_i + \theta_t)}$	$t^{(\pi)} = \frac{2 \sin(\theta_t) \cos(\theta_i)}{\sin(\theta_i + \theta_t) \cos(\theta_i - \theta_t)}$

Osservazione:

Sono definiti coefficienti di Fresnel i rapporti tra le potenze delle onde riflesse e trasmesse con quella incidente. In particolare,

<u>Nel piano σ:</u>	<u>Nel piano π:</u>
$R^{(\sigma)} = \left(\frac{P_r}{P_i}\right)_\sigma = \left(\frac{E_{r0}}{E_{i0}}\right)_\sigma^2 = r^{(\sigma)2}$	$T^{(\sigma)} = \left(\frac{P_t}{P_i}\right)_\sigma = \left(\frac{E_{t0}}{E_{i0}}\right)_\sigma^2 = \frac{n_t \cos(\theta_t)}{n_i \cos(\theta_i)} t^{(\sigma)2}$
$R^{(\pi)} = \left(\frac{P_r}{P_i}\right)_\pi = \left(\frac{E_{r0}}{E_{i0}}\right)_\pi^2 = r^{(\pi)2}$	$T^{(\pi)} = \left(\frac{P_t}{P_i}\right)_\pi = \left(\frac{E_{t0}}{E_{i0}}\right)_\pi^2 = \frac{n_t \cos(\theta_t)}{n_i \cos(\theta_i)} t^{(\pi)2}$

Angolo di Brewster:

Nel caso particolare in cui $\theta_i + \theta_t = \pi/2$ segue che

$$\theta_t = \theta_i - \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin(\theta_t) = \sin\left(\theta_i - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(\theta_i)$$

Dalla seconda legge di Snell si ottiene che

$$\frac{n_i}{n_t} \sin(\theta_i) = \cos(\theta_i) \Rightarrow \tan(\theta_i) = \frac{n_t}{n_i}$$

Da cui si ottiene l'angolo di Brewster $\theta_i^{(B)}$

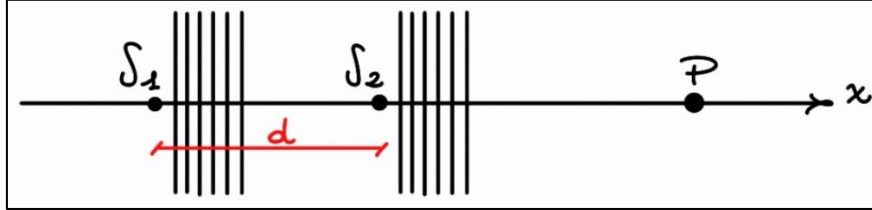
$$\theta_i^{(B)} = \arctan\left(\frac{n_t}{n_i}\right)$$

Per il quale $r^{(\pi)} = 0$. Dato che $r^{(\pi)} = 0$, allora solamente la componente $\vec{E}_i^{(\sigma)}$ polarizzata perpendicolarmente al piano di incidenza viene riflessa e dunque il fascio di luce riflessa risulta polarizzato linearmente, con il campo elettrico $\vec{E}_r$ perpendicolare al piano di incidenza sfasato di π radianti rispetto al campo incidente. Il fascio trasmesso sarà costituito da luce non polarizzata.

4 Interferenza

Interferenza di due onde elettromagnetiche piane:

Consideriamo due sorgenti di onde elettromagnetiche piane S_1 e S_2 poste ad una distanza d l'una dall'altra e un punto $P = (x_1, 0)$.



Il fenomeno di interferenza è matematicamente la somma di due onde ad un certo istante e ad una certa posizione. L'operazione di somma di due onde è possibile in quanto l'equazione delle onde è lineare, ovvero la somma di due soluzioni dell'equazione è ancora una soluzione. Dunque, sommare le due onde elettromagnetiche piane generate dalle due sorgenti è lecito grazie al principio di sovrapposizione appena descritto.

Definiamo

$$E_1 = E_{10} \cos(kx_1 - \omega t + \varphi_1), \quad E_2 = E_{20} \cos(k(x_1 - d) - \omega t + \varphi_2)$$

Quindi la somma delle due onde è definita come

$$\begin{aligned} E &= E_1 + E_2 = E_{10} e^{i(kx_1 - \omega t + \varphi_1)} + E_{20} e^{i(k(x_1 - d) - \omega t + \varphi_2)} = \\ &= e^{-i\omega t} [E_{10} e^{i(kx_1 + \varphi_1)} + E_{20} e^{i(kx_2 + \varphi_2)}] \end{aligned}$$

Dove si è posto $x_1 - d = x_2$. In generale, è possibile scrivere E come

$$E = E_0 e^{-i\omega t} e^{i\varphi}$$

Da cui, considerando che $|a + ib| = |z| = \sqrt{z\bar{z}}$, possiamo ricavare l'espressione di E_0

$$\begin{aligned} E_0 &= \sqrt{(E_{10} e^{i(kx_1 + \varphi_1)} + E_{20} e^{i(kx_2 + \varphi_2)})(E_{10} e^{-i(kx_1 + \varphi_1)} + E_{20} e^{-i(kx_2 + \varphi_2)})} = \\ &= \sqrt{E_{10}^2 + E_{20}^2 + E_{10} E_{20} e^{i(k(x_1 - x_2) + \varphi_1 - \varphi_2)} + E_{10} E_{20} e^{-i(k(x_1 - x_2) + \varphi_1 - \varphi_2)}} = \\ &= \sqrt{E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10} E_{20} \cos(kd - \Delta\varphi)} = \sqrt{E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10} E_{20} \cos(\delta)} \end{aligned}$$

Dove si è posto $k(x_1 - x_2) = kd$, $\varphi_1 - \varphi_2 = \Delta\varphi$ e $kd - \Delta\varphi = \delta$.

Di conseguenza l'intensità dell'onda elettromagnetica risultante è

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\delta)$$

Nel caso particolare in cui $I_1 = I_2$ segue che

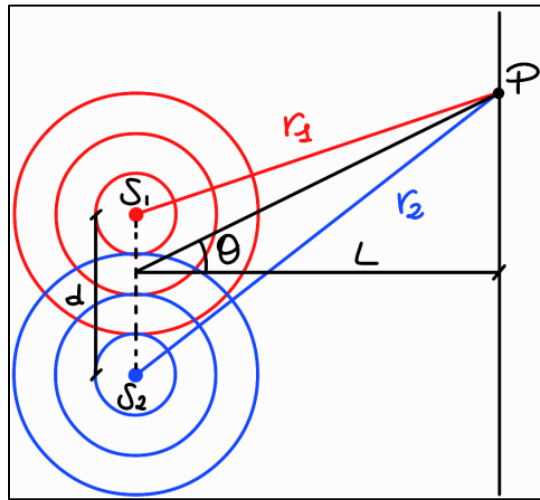
$$I = 2I_1(1 + \cos(\delta)) = 4I_1 \cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right)$$

Osservazione:

1. Se $\delta = 2n\pi$, allora $\cos(\delta) = 1$ e l'interferenza è costruttiva
2. Se $\delta = (2n + 1)\pi$, allora $\cos(\delta) = -1$ e l'interferenza è distruttiva.

Interferenza di due onde elettromagnetiche sferiche coerenti:

Consideriamo due sorgenti di onde elettromagnetiche sferiche S_1 e S_2 poste ad una distanza d l'una dall'altra e un punto $P = (x, y)$ da cui le due sorgenti sono rispettivamente a distanza r_1 e r_2 .



Il fenomeno di interferenza nel caso di onde sferiche è analogo a quello nel caso di onde piane e infatti si procede nello stesso modo con le dovute considerazioni.

Definiamo

$$E_1 = \frac{A}{r_1} \cos(kr_1 - \omega t) = E_{10} \cos(kr_1 - \omega t), \quad E_2 = \frac{A}{r_2} \cos(kr_2 - \omega t) = E_{20} \cos(kr_2 - \omega t)$$

Dove si è supposto che A sia la stessa per le due onde. Quindi la somma delle due onde è definita come

$$E = E_1 + E_2 = E_0 e^{-i\omega t} e^{i\varphi}$$

Da cui possiamo ricavare l'espressione di E_0 come

$$E_0 = \sqrt{E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20} \cos(\delta)}$$

Dove in questo caso $\delta = k(r_1 - r_2) + \Delta\varphi = k(r_1 - r_2)$.

Di conseguenza l'intensità dell'onda elettromagnetica risultante è

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\delta)$$

Osservazione:

1. Se $\delta = 2n\pi$, ovvero se $r_1 - r_2 = n\lambda$, allora $\cos(\delta) = 1$ e l'interferenza è costruttiva

2. Se $\delta = (2n + 1)\pi$, ovvero se $r_1 - r_2 = (2n + 1)(\lambda/2)$ allora $\cos(\delta) = -1$ e l'interferenza è distruttiva.

Inoltre, è possibile riscrivere E_0 come una funzione $E_0 = E_0(d, \theta)$, dove θ è l'angolo formato dalla proiezione della congiungente tra il punto medio di d e il punto P sul piano orizzontale. Partendo da

$$E_0 = \sqrt{\frac{A^2}{r_1^2} + \frac{A^2}{r_2^2} + \frac{2A^2}{r_1 r_2} \cos(\delta)}$$

Si può supporre che L , ovvero la distanza tra le sorgenti e il piano di P , sia $L \gg y$ e $L \gg d$, considerando intuitivamente un punto P molto lontano. Ora dato che

$$r_1 = \sqrt{L^2 + \left(y + \frac{d}{2}\right)^2}, \quad r_2 = \sqrt{L^2 + \left(y - \frac{d}{2}\right)^2}$$

Allora

$$r_1 - r_2 = \sqrt{L^2 + \left(y + \frac{d}{2}\right)^2} - \sqrt{L^2 + \left(y - \frac{d}{2}\right)^2} = L \left[\sqrt{1 + \frac{\left(y + \frac{d}{2}\right)^2}{L^2}} - \sqrt{1 + \frac{\left(y - \frac{d}{2}\right)^2}{L^2}} \right]$$

Sotto le supposizioni fatte su L , i termini di radice quadrata sono minori di 1 e quindi è possibile svilupparli secondo Taylor ottenendo

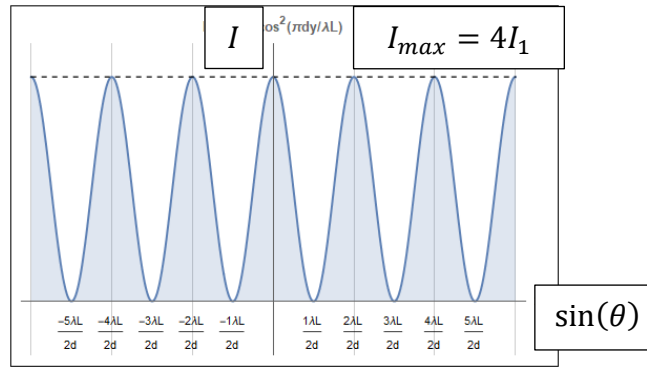
$$r_1 - r_2 \approx L \left[1 + \frac{1}{2L^2} \left(y + \frac{d}{2}\right)^2 - 1 - \frac{1}{2L^2} \left(y - \frac{d}{2}\right)^2 \right] = \frac{yd}{L} = \tan(\theta) d \approx \sin(\theta) d$$

Dove nell'ultimo passaggio si è approssimata la tangente con il seno dato che θ è un angolo piccolo. A questo punto, ponendo $r_1 \approx r_2 \approx r$, si ottiene

$$E_0 = \sqrt{\frac{A^2}{r_1^2} + \frac{A^2}{r_2^2} + \frac{2A^2}{r_1 r_2} \cos(\delta)} \approx \sqrt{\frac{A^2}{r^2} + \frac{A^2}{r^2} + \frac{2A^2}{r^2} \cos(\delta)} = \frac{2A}{r} \sqrt{2(1 + \cos(\delta))} = \frac{2A}{r} \cos\left(\frac{\delta}{2}\right)$$

Di conseguenza l'intensità dell'onda elettromagnetica risultante è

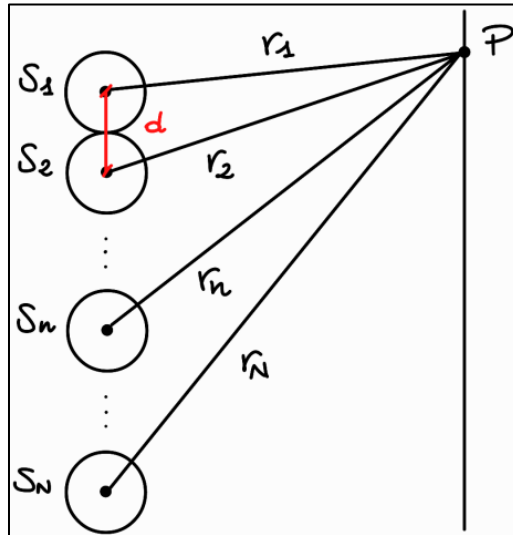
$$I = 4I_1 \cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right) = 4I_1 \cos^2\left(\frac{k(r_1 - r_2)}{2}\right) = 4I_1 \cos^2\left(\frac{kd \sin(\theta)}{2}\right) = 4I_1 \cos^2\left(\frac{\pi}{\lambda} d \sin(\theta)\right)$$



Chiaramente, questo grafico vale fintanto $\sin(\theta)$ è abbastanza piccolo.

Interferenza di N onde sferiche coerenti:

Consideriamo un numero N di sorgenti di onde elettromagnetiche sferiche S_n , dove $n = 1, \dots, N$ poste ad una distanza d l'una dall'altra e un punto $P = (x, y)$ da cui le sorgenti sono rispettivamente a distanza r_n , dove $n = 1, \dots, N$.



Si vuole trovare l'intensità dell'onda risultante come $I = I(\sin(\theta))$. In P il campo elettrico sarà la somma di N campi elettrici, ovvero

$$E = \sum_{n=1}^N E_n = \sum_{n=1}^N E_{n0} e^{i(kr_n - \omega t)} = \sum_{n=1}^N \frac{A}{r_n} e^{i(kr_n - \omega t)}$$

Dato che $r_2 - r_1 \approx d \sin(\theta)$, ragionando in modo analogo anche $r_3 - r_2 \approx d \sin(\theta)$ e così anche per le altre distanze. Questo fatto si può generalizzare scrivendo

$$r_n - r_{n-1} \approx d \sin(\theta)$$

Da cui si deduce che

$$r_n - r_1 \approx (n - 1)d \sin(\theta) \Rightarrow r_n \approx r_1 + (n - 1)d \sin(\theta)$$

Ora sostituendo l'espressione di r_n nell'espressione di E si ottiene

$$E = \sum_{n=1}^N E_{n0} e^{i(k(r_1 + (n-1)d \sin(\theta)) - \omega t)}$$

Ora ponendo $r_1 \approx r_2 \approx \dots \approx r_n \approx \dots \approx r_N \approx r$, si può scrivere che

$$E_{n0} = \frac{A}{r_n} \approx E_0 = \frac{A}{r}$$

Dunque, l'espressione di E si riduce a

$$E = E_0 e^{i(kr_1 - \omega t)} \sum_{n=1}^N e^{i(k(n-1)d \sin(\theta))}$$

Ora ponendo $z = e^{ikd \sin(\theta)}$ si ottiene

$$E = E_0 e^{i(kr_1 - \omega t)} \sum_{n=1}^N z^{n-1} = E_0 e^{i(kr_1 - \omega t)} \frac{1 - z^N}{1 - z}$$

Dato che

$$\frac{1 - z^N}{1 - z} = \frac{z^{\frac{N}{2}} \left(z^{-\frac{N}{2}} - z^{\frac{N}{2}} \right)}{z^{\frac{1}{2}} \left(z^{-\frac{1}{2}} - z^{\frac{1}{2}} \right)} = z^{\frac{N-1}{2}} \left(\frac{z^{-\frac{N}{2}} - z^{\frac{N}{2}}}{z^{-\frac{1}{2}} - z^{\frac{1}{2}}} \right) = e^{ikd \sin(\theta) \left(\frac{N-1}{2} \right)} \left[\frac{\sin \left(\frac{N}{2} kd \sin \theta \right)}{\sin \left(\frac{k}{2} d \sin \theta \right)} \right]$$

Dunque

$$E = E_0 e^{i \left(kr_1 - \omega t + kd \sin(\theta) \left(\frac{N-1}{2} \right) \right)} \left[\frac{\sin \left(\frac{N}{2} kd \sin \theta \right)}{\sin \left(\frac{k}{2} d \sin \theta \right)} \right]$$

Di conseguenza l'intensità dell'onda elettromagnetica risultante è

$$I(d \sin(\theta)) = v \varepsilon \langle E^2 \rangle = \frac{1}{2} v \varepsilon E_0^2 \left[\frac{\sin \left(\frac{N}{2} kd \sin \theta \right)}{\sin \left(\frac{k}{2} d \sin \theta \right)} \right]^2 = I_0 \left[\frac{\sin \left(\frac{N}{2} kd \sin \theta \right)}{\sin \left(\frac{k}{2} d \sin \theta \right)} \right]^2$$

Ponendo $x = (k/2)d \sin(\theta)$ si può studiare la funzione

$$I(x) = I_0 \left[\frac{\sin(Nx)}{\sin(x)} \right]^2$$

In primo luogo, per $x \rightarrow 0$ si trova che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(Nx)}{\sin^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{N^2 x^2}{x^2} = N^2$$

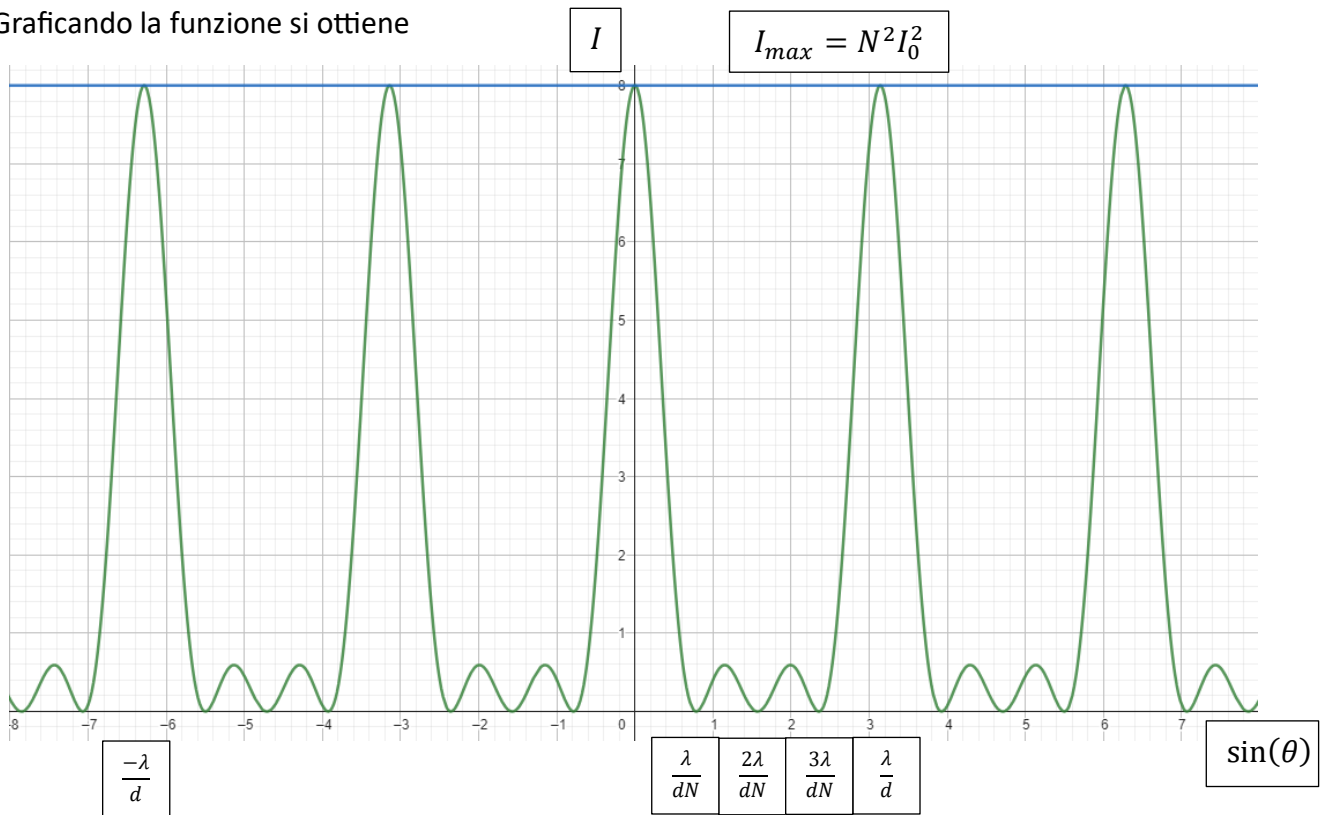
Gli zeri del numeratore sono

$$Nx = m\pi \Rightarrow x = \frac{m\pi}{N}, \quad m \in \mathbb{Z}$$

Gli zeri del denominatore sono

$$x = m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}$$

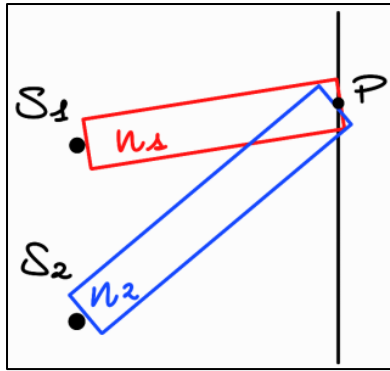
Graficando la funzione si ottiene



Osservazione:

Nel caso due onde non si propagano nello stesso mezzo le lunghezze d'onda delle onde daranno diverse e con questi anche i rispettivi numeri d'onda. Di conseguenza non è più valida la relazione $\delta = k(r_1 - r_2) + \Delta\varphi$ ma si deve considerare

$$\delta = k_1 r_1 - k_2 r_2 + \Delta\varphi = \frac{\omega}{c} n_1 r_1 - \frac{\omega}{c} n_2 r_2 = \frac{\omega}{c} (n_1 r_1 - n_2 r_2) = k_0 (n_1 r_1 - n_2 r_2)$$



Esercizio n°1:

Una lastra di vetro avente $n_3 = 1,5$ è ricoperta da uno strato di materiale trasparente di spessore d avente $n_2 = 1,8$. Una radiazione proveniente da un mezzo avente $n_1 = 1,2$ incide normalmente alla lastra di vetro. Determinare il minimo spessore d affinché nella riflessione venga eliminata la radiazione con $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$.

Si deve calcolare δ come

$$\delta = k_2(2d) - \pi = \frac{2\pi}{\lambda_2}(2d) - \pi$$

Dato che

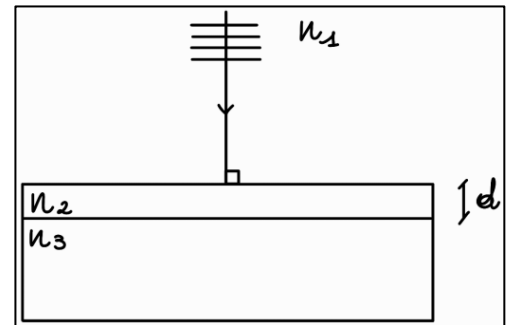
$$\lambda_2 = \frac{\lambda_0}{n_2}, \quad \lambda_0 = n_1 \lambda_1$$

Dunque, per avere interferenza distruttiva si deve porre

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_2(2d) - \pi = (2m + 1)\pi \Rightarrow \frac{2n_2(2d)}{\lambda_0} = 2(m + 1) \Rightarrow d = \frac{\lambda_0(m + 1)}{2n_2} = \frac{\lambda_1 n_1(m + 1)}{2n_2}$$

Il minimo valore di d corrisponde a scegliere il più piccolo valore di m che corrisponde a $m = 0$. Si ottiene quindi che il minimo spessore richiesto è

$$d = \frac{\lambda_1 n_1}{2n_2} = 133 \text{ nm}$$



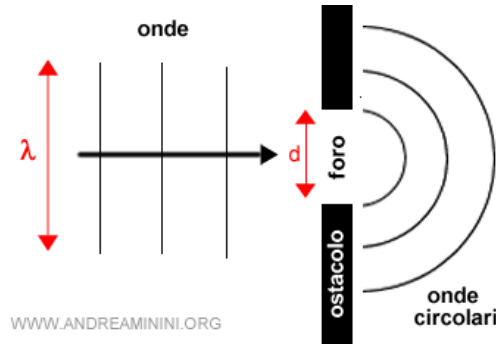
5 Diffrazione

Introduzione:

La diffrazione è un fenomeno associato alla deviazione della traiettoria di propagazione delle onde quando queste incontrano un ostacolo sul loro cammino. Gli effetti di diffrazione sono rilevanti quando la lunghezza d'onda è comparabile con la dimensione dell'ostacolo, in particolare per la luce visibile, che ha una lunghezza d'onda di $\lambda = 0.5 \mu m$, si hanno fenomeni di diffrazione quando essa interagisce con oggetti di dimensione sub-millimetrica.

Diffrazione da una singola fenditura:

Consideriamo un'onda piana elettromagnetica che incontra una fenditura.



Dove $P = (x_1, y_1)$ è un punto sullo schermo e i punti $(0, y_0)$ sono i punti sulla fenditura, dove y_1 è la coordinata verticale a $x = x_1$ e y_0 è la coordinata verticale a $x = 0$. L'obiettivo è determinare l'intensità dell'onda in un punto dello schermo risolvendo l'equazione di d'Alembert.

Consideriamo il campo elettrico $E_z = E_z(x, y, t) = A(x, y) \cos(kx - \omega t)$, dove l'ampiezza $A(x, y) \in \mathbb{C}$ è funzione delle coordinate spaziali. Scriviamo ora l'equazione di d'Alembert

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} - v^2 \left(\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} \right) = 0$$

Si cercano quindi soluzioni della forma $E_z(x, y, t) = A(x, y) \cos(kx - \omega t) = A(x, y) e^{i(kx - \omega t)} = A(x, y) e^{i\phi}$, dove si è posto $kx - \omega t = \phi$. Si calcolano quindi le derivate di E_z rispetto a x, y e t

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_z}{\partial x} &= ikAe^{i\phi} + \frac{\partial A}{\partial x} e^{i\phi} \Rightarrow \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} = -k^2 A e^{i\phi} + ik \frac{\partial A}{\partial x} e^{i\phi} + \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} e^{i\phi} + ik \frac{\partial A}{\partial x} e^{i\phi} = \\ &= \left[-k^2 A + 2ik \frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} \right] e^{i\phi} \\ \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} &= -\omega^2 A e^{i\phi}, \quad \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} e^{i\phi} \end{aligned}$$

Sostituendo nell'equazione di d'Alembert si ottiene

$$-\omega^2 A e^{i\phi} - \frac{\omega^2}{v^2} \left(-k^2 A + 2ik \frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} \right) e^{i\phi} = 0$$

Semplificando i termini esponenziali e ricordando che $v = \omega/k$ si ottiene

$$2ik \frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} = 0$$

Supponendo che le variazioni dell'ampiezza $A(x, y)$ lungo x siano trascurabili rispetto alle variazioni lungo y , ovvero supponendo che

$$\left| \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} \right| \ll \left| \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} \right|$$

Si ottiene l'equazione di Helmholtz

$$2ik \frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} = 0$$

Per risolvere l'equazione di Helmholtz si passa allo spazio di Fourier attraverso la sua trasformata, si considera inoltre il valore $A(0, y = y_0)$ come noto. Dato che per $y \rightarrow \pm\infty$ l'ampiezza $A(x, y) \rightarrow 0$, allora è conveniente applicare la trasformata rispetto alla variabile y . Si definiscono quindi

$$A(x, y) = \int_{\mathbb{R}} \hat{A}(x, y) e^{ik_y y} dk_y, \quad \hat{A}(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} A(x, y) e^{-ik_y y} dy$$

Sostituendo queste espressioni nell'equazione di Helmholtz si ottiene

$$\int_{\mathbb{R}} \left(2ik \frac{\partial \hat{A}}{\partial x} - k_y^2 \hat{A} \right) e^{ik_y y} dk_y = 0$$

L'integrale è nullo quando il termine all'interno della parentesi è nullo; quindi, si pone

$$2ik \frac{\partial \hat{A}}{\partial x} - k_y^2 \hat{A} = 0$$

Ottenendo un'equazione differenziale a variabili separabili. Questa nuova equazione si risolve come

$$\frac{\partial \hat{A}}{\partial x} = -\frac{ik_y^2}{2k} \hat{A} \Rightarrow \frac{\partial \hat{A}}{\hat{A}} = -\frac{ik_y^2}{2k} dx$$

Integrando il primo termine tra $\hat{A}(0, k_y)$ e $\hat{A}(x_1, k_y)$, e il secondo tra $x = 0$ e $x = x_1$ si ottiene

$$\int_{\hat{A}(0, k_y)}^{\hat{A}(x_1, k_y)} \frac{\partial \hat{A}}{\hat{A}} = \int_{x=0}^{x=x_1} -\frac{ik_y^2}{2k} dx \Rightarrow \ln(\hat{A}) \Big|_{\hat{A}(0, k_y)}^{\hat{A}(x_1, k_y)} = \hat{A} - \frac{ik_y^2}{2k} x_1 \Rightarrow \hat{A}(x_1, k_y) = \hat{A}(0, k_y) e^{-\frac{ik_y^2}{2k} x_1}$$

Per tornare allo spazio fisico si applica l'antitrasformata di Fourier

$$A(x_1, y_1) = \int_{\mathbb{R}} \hat{A}(0, k_y) e^{-\frac{ik_y^2}{2k} x_1} e^{ik_y y} dk_y, \quad \hat{A}(0, k_y) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} A(0, y_0) e^{-ik_y y_0} dy_0$$

Dove $A(0, y_0)$ è l'ampiezza iniziale definita come

$$A(x = 0, y_0) = \begin{cases} A_0 = \text{costante se } -\frac{a}{2} < y_0 < \frac{a}{2} \\ 0 \text{ altrimenti} \end{cases}$$

Il risultato dell'integrale precedente è

$$A(x_1, y_1) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k}{\pi x_1}} e^{\frac{-i\pi}{4}} e^{\frac{iky_1^2}{2x_1}} A_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{kay_1}{2x_1}\right)}{\frac{kay_1}{2x_1}} \right]$$

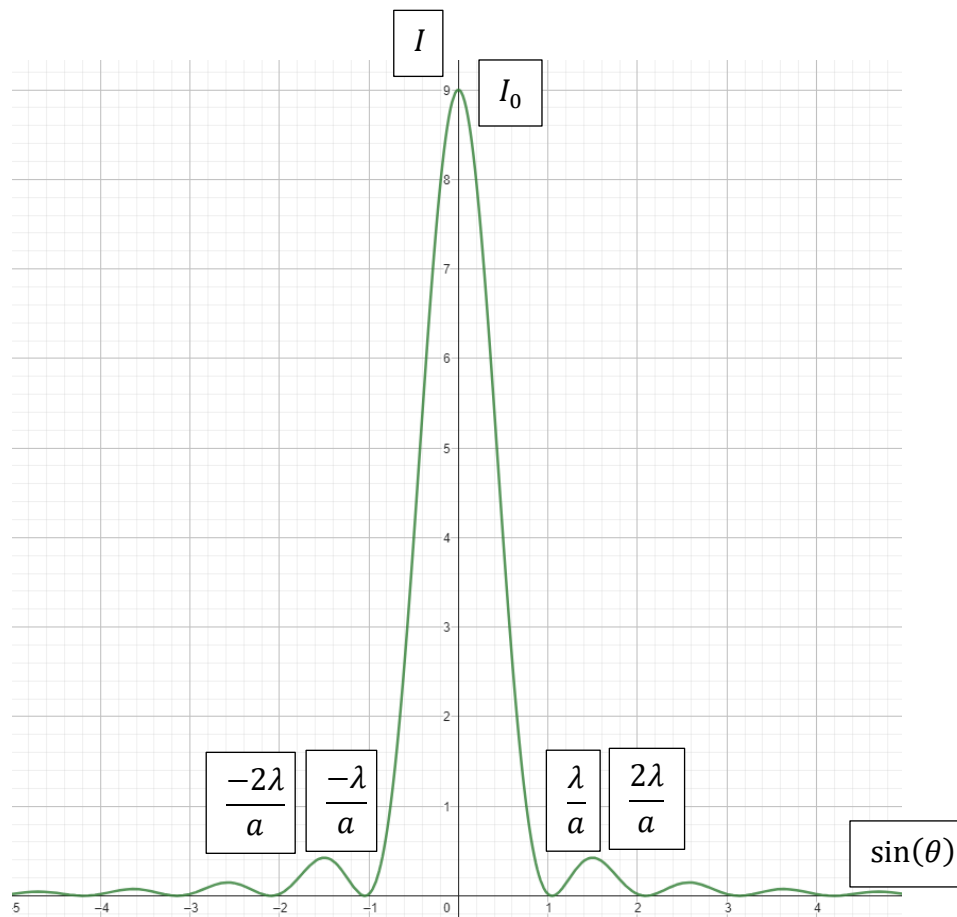
Considerando il modulo quadro di $A(x_1, y_1)$ si ottiene che l'intensità è

$$I = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{kay_1}{2x_1}\right)}{\frac{kay_1}{2x_1}} \right]^2 \approx I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{\sin(\theta) \pi a}{\lambda}\right)}{\frac{\sin(\theta) \pi a}{\lambda}} \right]^2$$

Graficando la funzione

$$I = \frac{\sin^2(x)}{x^2}, \quad x = \frac{\sin(\theta) \pi a}{\lambda}$$

Si ottiene



L'intensità trasmessa dalla fenditura si annulla nei minimi di diffrazione, ovvero quando

$$\frac{\pi d \sin \theta}{2} = m\pi \Rightarrow \sin \theta = \frac{m\lambda}{d}, \quad m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Si definisce la larghezza angolare del massimo centrale di diffrazione come

$$\Delta(\sin \theta) = \frac{2\lambda}{d}$$

Tra due minimi d'intensità esiste un massimo secondario, che può essere approssimato considerando quando il termine $\sin(N\pi d \sin(\theta)/\lambda)$ è massimo, ovvero quando

$$\frac{N\pi d \sin(\theta)}{\lambda} = \pm(2m' + 1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin \theta = \pm(2m' + 1)\frac{\lambda}{2a}, \quad m' \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

L'intensità dei massimi secondari risulta pertanto essere

$$\frac{I_{m'}}{I_{max}} = \frac{1}{\left[(2m' + 1)\frac{\pi}{2}\right]^2} \approx \frac{0.4}{[(2m' + 1)]^2}$$

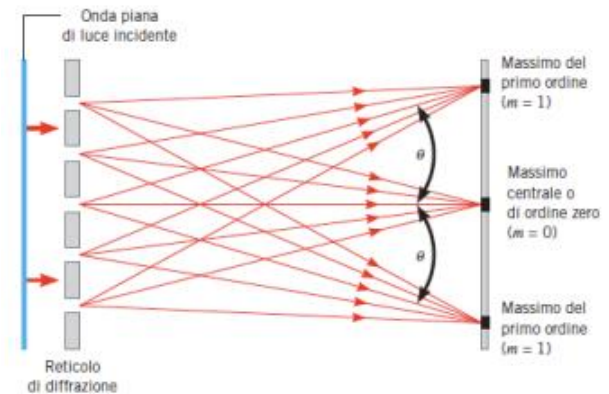
La larghezza angolare dell'immagine per $\lambda \ll d$ vale

$$\Delta\theta = \frac{2\lambda}{d}$$

Diffrazione da N fenditure:

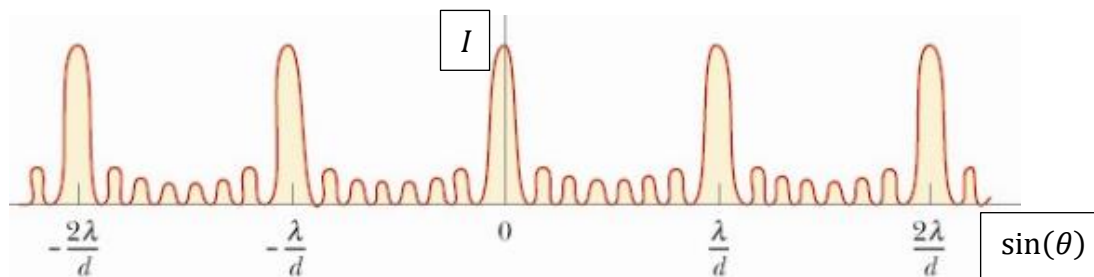
Consideriamo N fenditure ognuna attraversata da un'onda elettromagnetica, di larghezza a e a distanza d l'una dall'altra.

In questo caso si può dedurre che la forma dell'intensità sarà il prodotto di un termine associato alla diffrazione di ciascuna onda attraverso la rispettiva fenditura e di un termine associato all'interferenza tra le onde diffratte. L'intensità è dunque



$$I = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{a\pi}{\lambda} \sin(\theta)\right)}{\frac{a\pi}{\lambda} \sin(\theta)} \right]^2 \left[\frac{\sin\left(\frac{N\pi d}{\lambda} \sin(\theta)\right)}{\frac{d\pi}{\lambda} \sin(\theta)} \right]^2$$

È possibile dimostrare analiticamente questo risultato. Il "prodotto" di queste due funzioni è



La differenza di fase δ , che deriva dalla differenza di percorso tra due sorgenti consecutive, è

$$\delta = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta = m\pi \Rightarrow \sin \theta_m = \frac{m\lambda}{d}, \quad m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Per $m = 0$, $\theta = 0$ si ha il massimo centrale; per $m \neq 0$ si hanno i massimi principali di ordine m . L'ordine massimo per effetto dell'interferenza risulta fissato dalla condizione

$$\sin \theta_m \leq 1 \Rightarrow m \leq \frac{d}{\lambda}$$

La distanza angolare tra un massimo principale e i minimi adiacenti è

$$\Delta(\sin \theta) = \pm \frac{\lambda}{Nd} = \pm \frac{\lambda}{L}$$

Se $\lambda/L \ll 1$, allora si può porre $\Delta(\sin \theta) = \cos \theta_m \Delta \theta$. Si definisce la larghezza angolare di un massimo principale come

$$\Delta \theta_m = 2\Delta \theta = \frac{2\lambda}{Nd \cos \theta_m} = \frac{2\lambda}{L \cos \theta_m}$$

Per il valore di θ_m per cui $\sin \theta_m = m\lambda/d = \lambda/a$, si avrebbe un massimo di interferenza, ma anche un minimo di diffrazione di ciascuna fenditura. La relazione

$$m' = \frac{d}{a}$$

Dà l'ordine del primo massimo principale mancante.

Mezzi anisotropi:

Nel caso di mezzi non ideali la relazione tra vettore polarizzazione e campo elettrico $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$ non vale. La relazione nel caso dei mezzi non ideali è di tipo matriciale. In particolare, per ogni componente vale

$$P_i(\vec{x}, t) = \varepsilon_0 \chi_{ij} E_j(\vec{x}, t), \quad \chi_{ij} = \begin{pmatrix} \chi_{11} & \chi_{12} & \cdots \\ \chi_{21} & \chi_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Secondo la convenzione di Einstein la relazione precedente si scrive come

$$P_i(\vec{x}, t) = \varepsilon_0 \sum_{j=1}^3 \chi_{ij} E_j = \varepsilon_0 (\chi_{i1} E_1 + \chi_{i2} E_2 + \chi_{i3} E_3)$$

Per molti mezzi la matrice χ_{ij} è simmetrica, ovvero $\chi_{ij} = \chi_{ji}$, con $i \neq j$. Quindi nel caso χ_{ij} sia simmetrica è possibile diagonalizzarla ottenendo l'equazione matriciale

$$\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \chi_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \chi_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \chi_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{pmatrix}$$

Dunque

$$P_1 = \chi_{11} E_1, \quad P_2 = \chi_{22} E_2, \quad P_3 = \chi_{33} E_3$$

Dove in generale $\chi_{11} \neq \chi_{22} \neq \chi_{33}$. A questo punto si ottiene che

$$\begin{cases} D_1 = \varepsilon_0 E_1 + \varepsilon_0 \chi_{11} E_1 = \varepsilon_0 n_1^2 E_1 \\ D_2 = \varepsilon_0 E_2 + \varepsilon_0 \chi_{22} E_2 = \varepsilon_0 n_2^2 E_2, \\ D_3 = \varepsilon_0 E_3 + \varepsilon_0 \chi_{33} E_3 = \varepsilon_0 n_3^2 E_3 \end{cases} \quad n_i^2 = (1 + \chi_{ii})$$

Da cui si ricava che per mezzi anisotropi, a differenza di quanto accade in mezzi isotropi, vale

$$\vec{D} \nparallel \vec{E}$$

1 Introduzione alla teoria della relatività

La meccanica newtoniana:

La meccanica newtoniana si basa su un'equazione differenziale del secondo ordine

$$m \frac{d^2 \vec{x}}{dt^2} = \vec{F}$$

La quale dipende dal sistema di riferimento (SDR). Considerando un SDR S dove le coordinate di una particella sono $\vec{x}$ e un SDR S' dove le coordinate della stessa particella sono $\vec{x}' = \vec{x} + \vec{\omega} t^2$, si osserva che, se vale la prima legge della dinamica, in S il moto della particella è descritto da $\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \vec{u}t$, ovvero è un moto rettilineo uniforme (MRU), invece in S' il moto è descritto da $\vec{x}'(t) = \vec{x}_0 + \vec{u}t + \vec{\omega} t^2$ che non è un MRU. La prima legge della dinamica che si è supposta valere in S , non vale più in S' .

Da questo si deduce che la seconda legge di Newton vale solo per SDR inerziali. Effettuando la trasformazione $x' = x - vt$, se il moto della particella in S fosse descritto da $\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \vec{u}t$, ovvero fosse MRU, allora in S' sarebbe descritto $\vec{x}'(t) = \vec{x}_0 + (\vec{u} - \vec{v})t$, ovvero continua ad essere MRU. Quindi, se in un SDR inerziale (SDRI) S il moto è MRU, anche in un altro SDRI S' è MRU. La trasformazione $x' = x - vt$, che lega le coordinate spaziali e i tempi di S e S' , prende il nome di trasformazione di Galilei.

Una volta individuato un SDRI ne esistono infiniti altri, tutti in MRU rispetto al primo.

Il principio di relatività:

Supponiamo di scrivere in un certo SDR K la seconda legge di Newton con un'esplicita funzione $\vec{F}$ delle coordinate, delle velocità e del tempo. In un altro SDRI K' l'equazione del moto ha la stessa forma?

Principio di relatività di Einstein:

Le leggi fisiche hanno la stessa forma in tutti i SDR inerziali, ovvero tutti i SDR inerziali sono equivalenti.

Enunciato in modo diverso, il principio di relatività stabilisce che tutti i SDR inerziali sono fisicamente equivalenti, cioè i risultati di un esperimento di Fisica non dipendono dal SDRI in cui viene compiuto.

Per individuare le coordinate spazio-temporali che mappano un SDRI ad un altro bisogna introdurre un secondo postulato riguardante il tempo. Se si suppone che il tempo sia assoluto come in meccanica classica, le trasformazioni che legano due SDR inerziali sono le trasformazioni di Galilei.

Principio di relatività di Galilei:

Le leggi fisiche sono invarianti in forma rispetto alle trasformazioni di Galilei.

Il principio di Galilei è soddisfatto dalle leggi della meccanica newtoniana ma non da quelle dell'elettromagnetismo, le quali non sono invarianti rispetto alle trasformazioni di Galilei.

Esempio n°1-2:

1.

Supponiamo, ad esempio, di avere due corpi A e B e che questi interagiscano secondo

$$\vec{F}_{AB} = k \frac{\vec{x}_A + \vec{x}_B}{|\vec{x}_A + \vec{x}_B|^3}$$

Allora l'equazione di Newton per il corpo A in un certo SDRI K è

$$m_A \frac{d^2 \vec{x}_A}{dt^2} = k \frac{\vec{x}_A + \vec{x}_B}{|\vec{x}_A + \vec{x}_B|^3}$$

Consideriamo ora un SDRI K' legato a K attraverso $\vec{x}'(t) = \vec{x}(t) - \vec{v}t$, allora

$$m_A \frac{d^2 \vec{x}'_A}{dt^2} = k \frac{\vec{x}'_A + \vec{x}'_B + 2\vec{v}t}{|\vec{x}'_A + \vec{x}'_B + 2\vec{v}t|^3}$$

Che è un'equazione diversa da quella in K . Quindi $\vec{F}_{AB}$ non è invariante rispetto alle trasformazioni di Galilei e quindi non è una legge del moto ammissibile secondo il principio di relatività galileiano. Per rimanere nei suoi limiti, le forze devono dipendere dalla distanza (o meglio dall'inverso del suo quadrato), come quella di gravitazione universale di Newton.

2.

Nel 1856 Weber e Kohlrausch hanno dimostrato che i fenomeni ottici coincidono con i fenomeni di natura elettromagnetica. Partendo dalle equazioni di Maxwell, consideriamo la componente x della terza equazione

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = -\frac{1}{c} \frac{\partial B_x}{\partial t}$$

E supponiamo di cambiare SDR da K a K' con $\vec{x}'(t) = \vec{x}(t) - \vec{v}t$, allora

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial x'}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x'} = \frac{\partial}{\partial x'} \\ \frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial z'}{\partial z} \frac{\partial}{\partial z'} = \frac{\partial}{\partial z'} \\ \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial y'}{\partial y} \frac{\partial}{\partial y'} = \frac{\partial}{\partial y'} \\ \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial x'}{\partial t} \frac{\partial}{\partial x'} + \frac{\partial t'}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t'} = -v \frac{\partial}{\partial x'} + \frac{\partial}{\partial t'} \end{array} \right.$$

Dove nell'ultima equazione compare un termine dipendente dalla velocità. Dunque

$$\frac{\partial E_z}{\partial y'} - \frac{\partial E_y}{\partial z'} = -\frac{1}{c} \left(\frac{\partial B_x}{\partial t'} - v \frac{\partial B_x}{\partial x'} \right)$$

Che è un'equazione diversa da quella in K . Inoltre, non è possibile ridefinire i campi in gioco in modo da eliminare il termine dipendente da v .

2 Le basi della relatività speciale

Principio di inerzia:

Nella teoria della relatività speciale, come in meccanica newtoniana, i SDR sono fondamentali. La relatività ristretta infatti tratta solo SDR di questo tipo. Si ricordi che per SDR si intende una terna di assi cartesiani dotata di orologi identici e sincronizzati posti in ogni punto dello spazio. Un SDR in cui tutti i corpi liberi, cioè non soggetti a interazioni, sono a riposo oppure in MRU è inerziale. Il principio di inerzia postula l'esistenza di SDR. Esso afferma che è sempre possibile, almeno in linea teorica, trovare un SDR (attrezzato con orologi che mantengono un'unità di tempo costante) tale che un osservatore solidale con esso veda i corpi muoversi a velocità costante.

Sincronizzazione degli orologi:

Lo studio del moto comporta misure temporali effettuate in punti diversi dello spazio. Se, ad esempio, un osservatore vuole misurare la velocità media di un corpo, allora è necessario effettuare due misure:

1. Il passaggio del corpo nel punto x_1 all'istante t_1 .
2. Il passaggio del corpo nel punto x_2 all'istante t_2 .

In questo caso, sono dunque necessari due orologi sincronizzati. Il problema è ora come sincronizzare due orologi in punti diversi nello spazio. Un metodo potrebbe essere quello di sincronizzare un terzo orologio con quello nel punto x_1 per poi portarlo nel punto x_2 per sincronizzare l'altro. Nulla però garantisce a proprio che il trasporto non influisca l'andamento del terzo orologio. Non è nemmeno possibile sfruttare la luce in quanto essa ha velocità finita.

La soluzione di Einstein sfrutta i segnali luminosi ma impone una convenzione, ovvero che il tempo che la luce impiega ad andare da x_1 a x_2 sia lo stesso che impiega ad andare da x_2 a x_1 . Non c'è nulla a priori che ci fa dedurre che le cose stiano così non conoscendo modo di misurare i tempi. Questa affermazione consiste nel definire implicitamente il tempo. Con questo postulato possiamo affermare che i due orologi sono sincronizzati se, inviando al tempo $t = 0$ del primo orologio un segnale luminoso da x_1 verso uno specchio posto in x_2 , leggiamo, nell'istante t del primo orologio, un tempo $t/2$ sul secondo orologio.

La procedura di sincronizzazione è la seguente. Siano dati due osservatori, il primo in x_1 , il secondo in x_2 , separati da una distanza L . L'osservatore in x_1 invia un segnale luminoso al tempo $t = 0$ del suo orologio. L'osservatore in x_2 nell'istante in cui riceve il segnale imposta il suo orologio al tempo $t = L/c$. Quando il segnale torna in x_1 tramite lo specchio, l'orologio in x_1 segnerà un tempo $t = 2L/c$, ma anche l'orologio in x_2 segnerà lo stesso tempo.

Postulati della relatività speciale:

La teoria della relatività speciale può essere costruita sulla base dei seguenti postulati:

1. Le leggi fisiche hanno la stessa forma in tutti i SDR inerziali.
2. La velocità della luce nel vuoto ha lo stesso valore in tutti i SDR inerziali.

Il primo postulato è un principio di simmetria (o di invarianza) che verte sulle leggi fisiche, in particolare sulla loro forma. Una delle conseguenze di questo postulato è che, quando viene

applicato a tutti i fenomeni fisici, quindi anche all'elettromagnetismo, viene mostrata l'inadeguatezza delle trasformazioni di Galilei, le quali prevedono che la velocità della luce dipenda dal SDR, rendendo le equazioni di Maxwell non invarianti nel cambio di SDR.

Il secondo postulato stabilisce l'indipendenza della velocità della luce dallo stato di moto della sorgente. Un importante conseguenza è che la simultaneità tra due eventi non è assoluta. In altri termini, se due eventi sono simultanei in un certo SDR, in generale non lo sono più in un altro SDR.

La velocità della luce:

I pioni neutri π^0 sono particelle con una vita media di circa 10^{-16} s e con $m_{\pi^0} \neq 0$ che decadono in due fotoni.

$$\pi^0 \rightarrow \gamma + \gamma$$

Nel sistema di riposo dei pioni, π^0 ha quantità di moto $p_{\pi^0} = m_{\pi^0} v = 0$, e i fotoni vengono emessi in direzioni opposte (per la conservazione della quantità di moto) e hanno velocità $v_{\gamma_1} = v_{\gamma_2} = c$. In un SDR dove i pioni viaggiano a velocità v , la velocità dei fotoni secondo la meccanica classica dovrebbe essere $c \pm v$, secondo la relatività speciale sempre c . Negli esperimenti al CERN i pioni π^0 vengono prodotti a velocità $v_{\pi^0} = 0.99975c$, e le misure hanno confermato la teoria di Einstein.

Eventi:

Definizione:

Un evento P è una quaterna di numeri caratterizzata da tre coordinate spaziali e una temporale

$$P = (x, y, z, t)$$

Definizione:

Si definisce prossimità tra due eventi $A = (x_A, y_A, z_A, t_A)$ e $B = (x_B, y_B, z_B, t_B)$ la quantità

$$\Delta s^2 = c^2(t_B - t_A)^2 - (x_A - x_B)^2 - (y_B - y_A)^2 - (z_B - z_A)^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$$

Ponendo inoltre $|\Delta \vec{x}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$ si può scrivere

$$\Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta \vec{x}^2$$

Il concetto di prossimità matematicamente coincide con l'introduzione di una metrica nello spaziotempo, definendo l'intervallo spaziotemporale tra due eventi.

Supponiamo di essere in un SDRI K e che l'evento A corrisponda ad un segnale luminoso emesso nell'istante t_A nel punto (x_A, y_A, z_A) e che l'evento B corrisponda alla ricezione del segnale emesso da A all'istante t_B nel punto (x_B, y_B, z_B) . L'intervallo tra questi due eventi è

$$\Delta s^2 = c^2(t_B - t_A)^2 - (x_B - x_A)^2 - (y_B - y_A)^2 - (z_B - z_A)^2$$

Poiché l'equazione del fronte d'onda del segnale è

$$(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2 = c^2(t_B - t_A)^2$$

Allora

$$\Delta s^2 = 0$$

Osservazione:

Se due eventi possono essere collegati da un segnale luminoso, allora $\Delta s^2 = 0$. Il fatto che $\Delta s^2 = 0$ non significa che i due eventi A e B siano lo stesso evento.

Consideriamo ora un diverso SDRI K' . L'osservatore in K' registrerà gli eventi (x'_A, y'_A, z'_A, t'_A) e (x'_B, y'_B, z'_B, t'_B) separati dall'intervallo $\Delta s'^2$. Dato che la velocità della luce è la stessa in K e K' , e quindi l'equazione del fronte d'onda in K' è

$$(x'_B - x'_A)^2 + (y'_B - y'_A)^2 + (z'_B - z'_A)^2 = c^2(t'_B - t'_A)^2$$

Allora

$$\Delta s'^2 = 0$$

Dunque

$$\Delta s^2 = 0 \Rightarrow \Delta s'^2 = 0$$

Ovvero, se l'intervallo tra due eventi è nullo in un certo SDRI, esso sarà nullo in qualunque altro SDRI.

Come per la meccanica di Newton anche per la meccanica relativistica (MR) deve valere il fatto che in assenza di forze, se la traiettoria nello spaziotempo è una retta in un certo SDRI, allora deve rimanere tale in ogni altro SDRI. Una mappa adatta a questo è la mappa conforme definita come

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{ax + by + cz + dt + e}{\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta t + \epsilon} \\ y' = \frac{a'x + b'y + c'z + d't + e'}{\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta t + \epsilon} \\ z' = \frac{ax'' + b''y + c''z + d''t + e''}{\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta t + \epsilon} \\ t' = \frac{a'''x + b'''y + c'''z + d'''t + e'''}{\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta t + \epsilon} \end{array} \right.$$

Che corrisponde alla trasformazione più generale per mappare i punti di una retta in punti appartenenti ad un'altra retta, $(x, y, z, t) \rightarrow (x', y', z', t')$. Tuttavia, questa mappa non vale nel caso della cinematica in quanto è possibile che il denominatore si annulli e in generale non mappa un MRU in un altro MRU, pur mappando rette in rette. Si pone dunque il denominatore uguale a uno e si pone $e = e' = e'' = e''' = 0$ dato che l'origine del SDR è arbitraria. Quindi, la mappa si riduce a

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = ax + by + cz + dt \\ y' = a'x + b'y + c'z + d't \\ z' = ax'' + b''y + c''z + d''t \\ t' = a'''x + b'''y + c'''z + d'''t \end{array} \right.$$

Le quali sono trasformazioni lineari come quelle di Galilei con la differenza che $t \neq t'$. Per dimostrare che l'intervallo tra due eventi è invariante rispetto a trasformazioni lineari qualunque sia il valore di Δs si considera la relazione $\Delta s^2 = \Delta s'^2 = 0$, la quale implica che

$$\Delta s^2 = \lambda(\vec{v})\Delta s'^2$$

Per isotropia dello spaziotempo, ad esempio rispetto a rotazioni, possiamo dire che $\lambda(\vec{v})$ dipende solo da $|\vec{v}| \equiv v$, e quindi si pone $\lambda(\vec{v}) = \lambda(v)$, con $\lambda(v) = \lambda(-v)$. Quindi, invertendo la relazione precedente

$$\Delta s'^2 = \frac{\Delta s^2}{\lambda(v)}$$

Per il primo postulato della relatività speciale i due SDRI K e K' sono equivalenti. Quindi, la trasformazione da K a K' deve essere la stessa di quella da K' a K , con il segno di v invertito, ovvero

$$\Delta s'^2 = \lambda(-v)\Delta s^2$$

Confrontando le due relazioni di $\Delta s'^2$ si ricava

$$\lambda(-v) = \frac{1}{\lambda(v)} \Rightarrow \lambda^2(v) = 1 \Rightarrow \lambda(v) = \pm 1 \Rightarrow \lambda(v) = 1$$

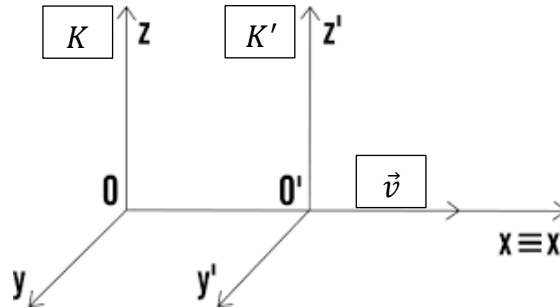
Dove si è esclusa la soluzione $\lambda(v) = -1$ perché in quel caso si avrebbe $\Delta s^2 = -(\Delta s'^2)$. Dunque

$$\Delta s^2 = \Delta s'^2$$

Si è dunque dimostrato che l'intervallo Δs tra due eventi è invariante rispetto al cambio di SDRI, ovvero è lo stesso in tutti i SDRI.

Trasformazioni di Lorentz:

Consideriamo la seguente configurazione detta condizione standard tra due SDRI.



In questo caso le coordinate del sistema di riferimento K' sono

$$\begin{cases} x' = A(v)x + B(v)t \\ y' = E(v)y \\ z' = E(v)z \\ t' = C(v)t + D(v)x \end{cases}$$

Dove, se $t = t' = 0$, allora $O = O'$. Dato che l'origine O' si muove in K con la legge oraria $x = vt$, per $x' = 0$ dalla prima equazione si ricava che $x = -B(v)A(v)^{-1}t$ e quindi, $-A(v)v = B(v)$.

Dato che per $v = 0$ le relazioni si devono ridurre alle relazioni identiche $x = x', y = y', z = z', t = t'$, allora $A(0) = 1, E(0) = 1, C(0) = 1, D(0) = 0$, dove non si sono considerate inversioni spaziali o temporali.

Imponendo ora che $\Delta s^2 = \Delta s'^2$ equivale a imporre che

$$c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

Sostituendo nell'equazione le relazioni del sistema si ottiene

$$(c^2 C^2(v) - v^2 A(v)^2)t^2 - (A(v)^2 - c^2 D(v)^2)x^2 - E(v)^2 y^2 - E(v)^2 z^2 + 2(vA(v)^2 + c^2 D(v)C(v))xt = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 + 0xt$$

Da cui si ricavano dei vincoli sui coefficienti

$$\begin{cases} c^2 C(v)^2 - v^2 A(v)^2 = c^2 \\ A(v)^2 - c^2 D(v)^2 = 1 \\ E(v)^2 = 1 \\ vA(v)^2 + c^2 D(v)C(v) = 0 \end{cases}$$

Dalla prima equazione si ricava

$$A^2 = \frac{c^2}{v^2}(C^2 - 1)$$

Sostituendola nella seconda e nella quarta equazione si ottengono rispettivamente

$$\begin{cases} \frac{c^2}{v^2}(C^2 - 1) - c^2 D^2 = 1 \Rightarrow (C^2 - 1) - v^2 D^2 = \frac{v^2}{c^2} \\ \frac{c^2 v}{v^2}(C^2 - 1) + c^2 CD = 0 \Rightarrow \frac{C^2 - 1}{v} + CD = 0 \end{cases}$$

Ora dall'ultima equazione di questo sistema si ricava

$$D = \frac{1 - C^2}{vC}$$

Facendone il quadrato e sostituendola nella prima equazione dello stesso sistema si ricava

$$(C^2 - 1) - v^2 \left(\frac{1 - C^2}{vC} \right)^2 = \frac{v^2}{c^2} \Rightarrow (C^2 - 1) - \frac{1 + C^4 - 2C^2}{C^2} = \frac{v^2}{c^2} \Rightarrow C^2 - 1 - \frac{1}{C^2} - C^2 + 2 = \frac{v^2}{c^2}$$

$$1 - \frac{1}{C^2} = \frac{v^2}{c^2} \Rightarrow C^2 = \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Rightarrow C = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Dalla prima equazione del sistema iniziale si ricava che $A = C$, da cui è immediato trovare che

$$D = \frac{-v}{c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Dunque, le coordinate del sistema di riferimento K' sono

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right) \end{cases}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Dette trasformazioni di Lorentz (TDL) e dove γ è detto fattore lorentziano.

Osservazione:

1. Nel caso in cui $v \rightarrow c$, $\gamma \rightarrow \infty$.
2. Nel limite $c \rightarrow \infty$, detto limite non relativistico, le TDL si riducono a quelle di Galilei.
3. Per ottenere le relazioni inverse è sufficiente cambiare il segno di $\vec{v}$, dato che il SDR K' si sta muovendo a velocità $\vec{v}$ dal punto di vista di K . Dunque

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right) \end{cases}$$

4. La discrepanza tra t e t' è sempre presente anche a velocità $v \ll c$. Infatti, nel caso in cui x sia molto grande, la discrepanza tra t e t' sarebbe grande come nel caso in cui $v \approx c$.

La relatività della simultaneità:

Supponiamo quindi di avere due eventi simultanei $A = (x_A, y_A, z_A, t)$ e $B = (x_B, y_B, z_B, t)$ in un SDR K . Nel SDR K' , secondo le TDL, si ha

$$\begin{cases} t'_A = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x_A\right) \\ t'_B = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x_B\right) \end{cases}$$

Considerando la differenza tra le due equazioni si ottiene che i due intervalli in K' sono separati da un intervallo temporale $\Delta t'$ pari a

$$\Delta t' = t'_B - t'_A = \frac{\gamma v}{c^2}(x_A - x_B)$$

Dunque, i due eventi nel SDR K' non sono simultanei, a differenza di quanto avviene nel SDR K .

Successione temporale degli eventi:

Supponiamo di avere due eventi $A = (x_A, y_A, z_A, t_A)$ e $B = (x_B, y_B, z_B, t_B)$ che corrispondono rispettivamente all'emissione di un segnale luminoso e alla sua ricezione, ovvero sono connessi causalmente. Ponendo $y_A = y_B = z_A = z_B = 0$ e supponendo che la velocità di propagazione del segnale è $\vec{u}$, allora

$$(x_B - x_A) = \vec{u}(t_B - t_A) = \vec{u}\Delta t, \quad \Delta t > 0$$

Ci si domanda quindi se l'ordine temporale è mantenuto a seguito di un cambio di SDR. Dalle TDL si ottiene

$$\Delta t' = t'_B - t'_A = \gamma\left((t_B - t_A) - \frac{v}{c^2}(x_B - x_A)\right)$$

Sostituendo ora $(x_B - x_A) = \vec{u}(t_B - t_A) = \vec{u}\Delta t$ si ottiene

$$\Delta t' = \gamma\Delta t\left(1 - \frac{uv}{c^2}\right)$$

Da qui emerge il fatto che i segnali non possono viaggiare ad una velocità maggiore di quella della luce, altrimenti sarebbe violata la causalità degli eventi. Infatti, se fosse $u > c$, allora si potrebbe trovare un SDRI in cui l'ordinamento temporale degli eventi è invertito. Dunque, deve necessariamente essere $u, v \leq c$.

Classificazione degli eventi:

Supponiamo di avere due eventi A e B . Dalla definizione di $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta \vec{x}^2$ si possono distinguere tre casi:

1. Se $\Delta s^2 > 0$, allora domina il termine $c^2 \Delta t^2$ e l'intervallo si dice di tipo tempo.
2. Se $\Delta s^2 < 0$, allora domina il termine $-\Delta \vec{x}^2$ e l'intervallo si dice di tipo spazio.
3. Se $\Delta s^2 = 0$, allora l'intervallo si dice di tipo luce.

Caso 1:

Siano A e B due eventi simultanei in un SDRI K , ovvero $\Delta t = 0$, il loro intervallo è di tipo spazio e quindi $\Delta s^2 < 0$. Viceversa, se due eventi sono separati da un intervallo di tipo spazio, allora esisterà un SDRI K' dove i due eventi sono simultanei, ovvero $\Delta t' = 0$ e quindi $\Delta s'^2 < 0$.

Dimostrazione:

Per ipotesi $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta \vec{x}^2 < 0$, allora

$$|\Delta \vec{x}| > c |\Delta t| \Rightarrow c \left| \frac{\Delta t}{\Delta \vec{x}} \right| < 1$$

In un SDR K' per le TDL si ottiene

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta \vec{x} \right)$$

Imponendo che $\Delta t' = 0$, allora deve essere che il termine in parentesi sia nullo dato che $\gamma \neq 0$. Quindi

$$\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta \vec{x} = 0 \Rightarrow \frac{v}{c} = c \left| \frac{\Delta t}{\Delta \vec{x}} \right| < 1 \Rightarrow v < c$$

Che è la condizione affinché gli eventi A e B siano simultanei nel SDR K' . Il boost considerato è quindi possibile e attraverso questo si passa ad un nuovo SDRI K' dove i due eventi sono simultanei. ■

Caso 2:

Siano A e B due eventi che avvengono nello stesso punto in un SDR K , ovvero $\Delta \vec{x} = 0$, il loro intervallo è di tipo tempo e quindi $\Delta s^2 > 0$. Viceversa, se due eventi sono separati da un intervallo di tipo tempo, allora esisterà un SDRI K' in cui i due eventi avvengano nello stesso punto, ovvero $\Delta \vec{x}' = 0$ e quindi $\Delta s'^2 > 0$.

Dimostrazione:

Per ipotesi $\Delta s^2 > 0$, allora

$$|\Delta \vec{x}| < c|\Delta t| \Rightarrow \frac{1}{c} \left| \frac{\Delta t}{\Delta \vec{x}} \right| < 1$$

In un SDR K' per le TDL si ottiene

$$\Delta \vec{x}' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$$

Imponendo che $\Delta \vec{x}' = 0$, allora deve essere che il termine in parentesi sia nullo dato che $\gamma \neq 0$. Quindi

$$\Delta \vec{x} - v\Delta t = 0 \Rightarrow \Delta \vec{x} = v\Delta t \Rightarrow \frac{v}{c} = \frac{1}{c} \left| \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} \right| < 1 \Rightarrow v < c$$

Che è la condizione affinché gli eventi A e B avvengano nello stesso punto nel SDR K' . Il boost considerato è quindi possibile e attraverso questo si passa ad un nuovo SDRI K' dove i due eventi avvengono nello stesso punto.

■

Caso 3:

Due eventi che consistono nell'emissione di un segnale luminoso in un certo punto dello spazio e nell'arrivo del segnale in un altro punto dello spazio sono separati da un intervallo di tipo luce: $|\Delta \vec{x}| = c\Delta t$ implica che $\Delta s^2 = 0$.

Osservazione:

1. La classificazione fatta è indipendente dal SDR considerato.
2. Due eventi sono connessi causalmente se sono separati da un intervallo di tipo tempo o luce.

Interferometro di Michelson-Morley:

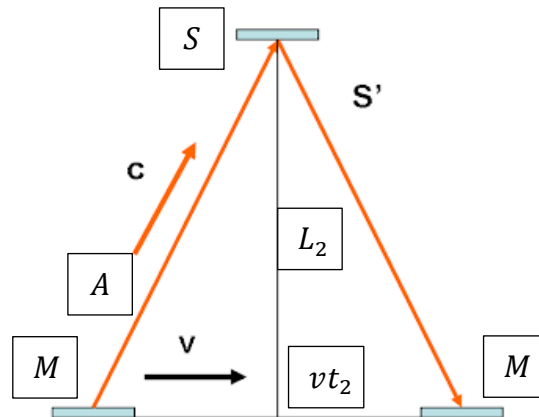
Nel 1881 Albert A. Michelson, per verificare l'esistenza del vento d'etere, decise di misurare la velocità della luce in diverse direzioni. L'interferometro permette di suddividere un fascio di luce in due fasci che viaggiano seguendo cammini perpendicolari che vengono poi nuovamente fatti convergere su uno schermo formando una figura di interferenza. Una diversa velocità nelle varie direzioni del fascio di luce emesso, a seconda dell'angolo formato con la direzione del moto orbitale della terra e del relativo vento d'etere, avrebbe comportato uno scorrimento delle frange di interferenza al ruotare dell'apparato.



Supponendo che la Terra si muova con velocità v verso destra rispetto all'etere, si pone t_1 il tempo necessario a percorrere il braccio parallelo al moto terrestre di lunghezza L_1 . All'andata, essendo per ipotesi il vento d'etere opposto, la velocità dell'onda sarà $(c - v)$, mentre al ritorno sarà $(c + v)$. Il tempo t_1 si calcola tramite la somma dei tempi dei due percorsi.

$$t_1 = \frac{L_1}{c + v} + \frac{L_1}{c - v} = \frac{2cL_1}{c^2 - v^2} = \frac{2L_1}{c} \gamma(v)^2$$

Supponendo di essere in un SDR K rispetto al quale l'etere è in quiete, il tempo t_2 necessario a percorrere il braccio perpendicolare al moto terrestre di lunghezza L_2 si ricava partendo da



Applicando il teorema di Pitagora si ottiene

$$A = \sqrt{L_2^2 + \left(\frac{vt_2}{2}\right)^2} = \frac{ct_2}{2}$$

Facendo il quadrato dell'ultima relazione si ottiene

$$(ct_2)^2 = 4 \left(L_2^2 + \left(\frac{vt_2}{2} \right)^2 \right) \Rightarrow t_2 = \frac{2L_2}{c} \gamma(v)$$

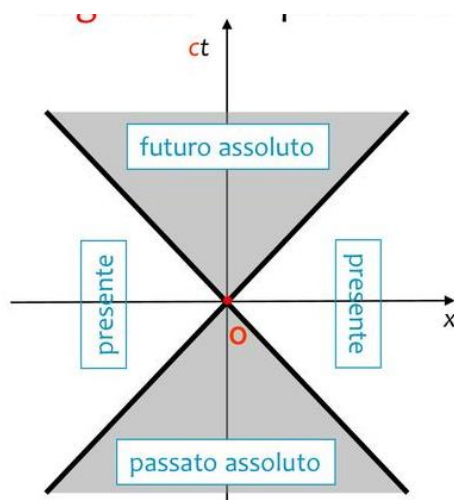
Dunque

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{2}{c} (\gamma(v)L_2 - \gamma(v)^2 L_1)$$

Partendo da questo si è dimostrato la non esistenza dell'etere.

Diagrammi di Minkowski:

Lo spaziotempo di Minkowski M è un modello matematico dello spaziotempo della relatività ristretta. Ogni punto dello spaziotempo di Minkowski rappresenta la posizione di un evento nello spazio e nel tempo.



Quindi:

1. Nel quadrante del futuro sono contenuti tutti i punti aventi $c^2t^2 - x^2 > 0$, con $t > 0$, considerati come i futuri accessibili di O .
2. Nel quadrante del passato sono contenuti tutti i punti aventi $c^2t^2 - x^2 > 0$, con $t < 0$, considerati come gli eventi connessi a O causalmente.
3. Gli eventi posti sulle bisettrici dei coni luce sono eventi futuri o passati connessi all'origine da segnali luminosi (o da interazioni che si propagano alle velocità della luce).
4. Gli eventi posti al di fuori dei coni luce sono separati da O da un intervallo di tipo spazio. Come visto sopra è sempre possibile trovare un SDRI in cui essi sono simultanei a O .

Inoltre, futuro e passato di O vengono detti assoluti dato che, a causa dell'invarianza della velocità della luce rispetto a cambi di SDRI, la divisione tra futuro, presente e passato è anch'essa indipendente rispetto a cambi di SDRI. Il tempo, quindi, non è più un parametro ma una coordinata.

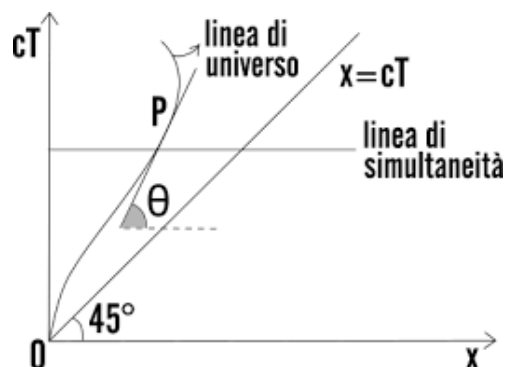
In relatività speciale, futuro e passato sono ristretti a causa dell'esistenza di una velocità limite, si ha quindi

$$\begin{cases} \text{Futuro se } |ct| > |x|, & t > 0 \\ \text{Presente se } |ct| < |x| \\ \text{Passato se } |ct| > |x|, & t < 0 \end{cases}$$

A differenza di quanto avveniva in meccanica newtoniana dove si ha

$$\begin{cases} \text{Futuro se } t > 0 \\ \text{Presente se } t = 0 \\ \text{Passato se } t < 0 \end{cases}$$

Considerando il moto di una particella, o in generale un fenomeno fisico, questo viene rappresentato nello spaziotempo di Minkowski da una curva sempre crescente detta linea di universo.



L'angolo θ tra la congiungente di O e l'evento generico P e l'asse delle x è dato da

$$\tan(\theta) = \frac{dx}{d(ct)} = \frac{v}{c} < 1 \Rightarrow \theta < 45^\circ$$

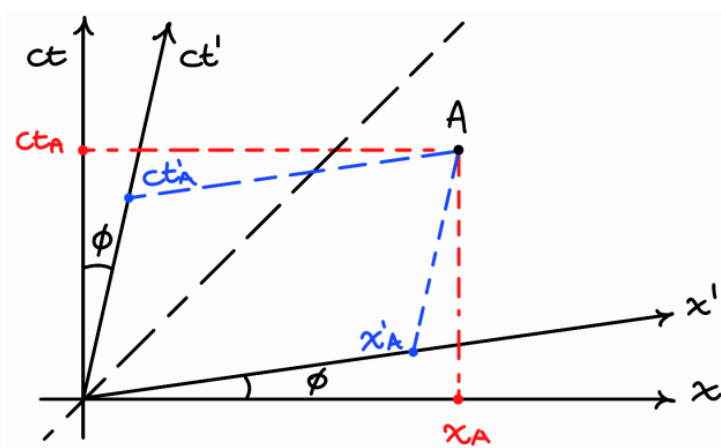
Osservazione:

La rappresentazione precedente possiede l'asse temporale e una asse spaziale. È possibile rappresentare lo spaziotempo di Minkowski con due assi spaziali oltre quello temporale, ottenendo un cono. Per rappresentare lo spaziotempo di Minkowski completamente servirebbero quattro dimensioni, in questo caso si parla di ipercono del futuro e del passato di O .

Supponendo ora di cambiare SDRI da K a K' , usando le TDL si ottiene

$$\begin{cases} x' = \frac{x - \beta ct}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ ct' = \frac{ct - \beta x}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{cases}$$

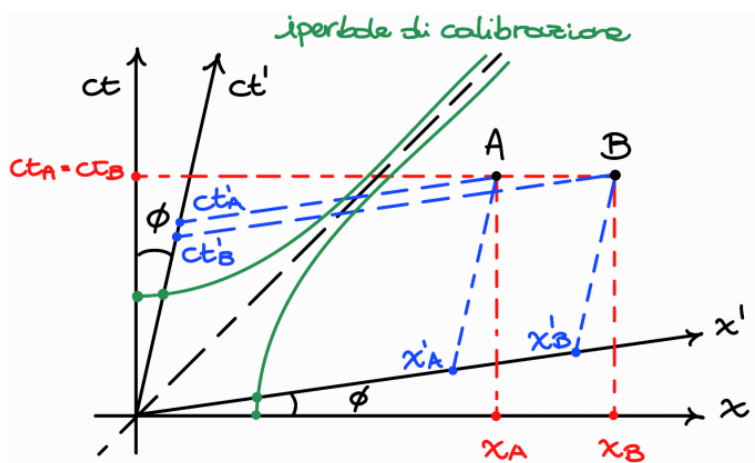
Imponendo $ct' = 0$, che corrisponde all'asse x' , si ottiene l'equazione della retta $ct = \beta x$ la quale forma un angolo $\phi = \arctan(\beta)$ con l'asse x del SDRI K . Analogamente, imponendo $x' = 0$, che corrisponde all'asse ct' , si ottiene l'equazione della retta $x = \beta ct$ la quale forma nuovamente un angolo $\phi = \arctan(\beta)$ con l'asse ct del SDRI K . Graficamente si ottiene il seguente diagramma



Il fatto che gli assi x e ct , ortogonali tra loro, del SDRI K non coincidano con gli assi x' e ct' , non ortogonali tra loro, del SDRI K' , corrisponde ad una scelta arbitraria: i due SDRI sono del tutto equivalenti e nessuno dei due è privilegiato. Inoltre, le scale degli assi dei due SDR non sono le stesse, ma sono poste in relazione tramite l'iperbole di calibrazione. Si ricordi che deve valere

$$x^2 - c^2 t^2 = (x')^2 - (ct')^2$$

Dunque, l'iperbole di equazione $x^2 - c^2 t^2 = 1$, che interseca l'asse x in $x = 1$, intersecherà l'asse x' in $x' = 1$. Un discorso analogo riguarda gli assi ct e ct' .



Da questo diagramma si vede subito come due eventi simultanei in K non lo siano in K' , analogamente due eventi simultanei in K' non lo sono in K .

3 Fenomenologia delle trasformazioni di Lorentz

Contrazione delle lunghezze:

Consideriamo la configurazione standard per due SDR, K e K' , e una sbarra ferma rispetto a K' .

Si definisce lunghezza propria la quantità

$$L_0 = x'_2 - x'_1$$

Ovvero la lunghezza dell'asta rispetto al SDRI in cui è a riposo, in questo caso K' .

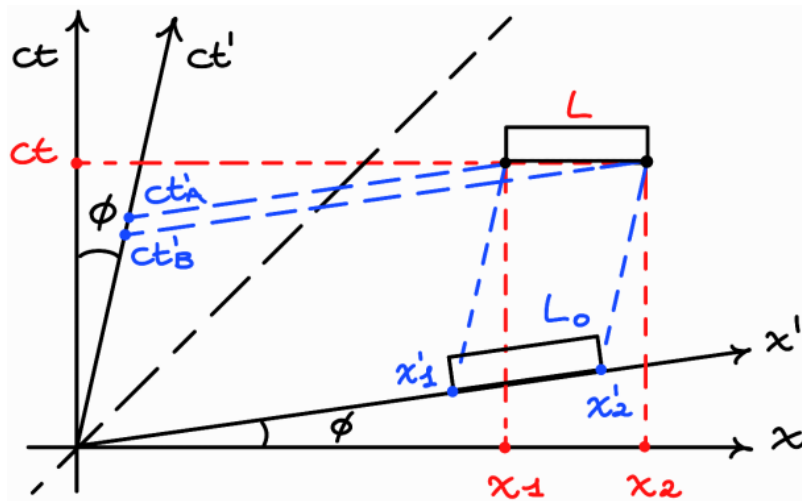
A questo punto si vuole trovare quanto vale la lunghezza della sbarra se venisse misurata nel SDR K . Usando le TDL si ottiene

$$\begin{cases} x'_1 = \gamma(x_1 - vt) \\ x'_2 = \gamma(x_2 - vt) \end{cases}$$

Si noti come il tempo l'istante di tempo nel SDR K sia lo stesso. Questo chiaramente è dovuto al fatto che, se si deve fare una misura di un oggetto in movimento questa deve essere fatta nello stesso istante, altrimenti si otterrebbe una misura priva di significato fisico. Considerando ora la differenza tra le due equazioni si ottiene

$$L_0 = x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - x_1) = \gamma L \Rightarrow L_0 = \gamma L \Rightarrow L_0 > L$$

Questo fatto può essere rappresentato nello spaziotempo di Minkowski.



In generale, i volumi si contraggono secondo

$$V = \frac{V_0}{\gamma}$$

Dove V_0 è il volume proprio rispetto al SDRI K' . Di conseguenza, le densità scalano secondo $\rho = \gamma \rho_0$, dove ρ_0 è la densità propria rispetto al SDRI K' .

Osservazione:

Il fenomeno della contrazione delle lunghezze è un effetto reciproco.

Dilatazione degli intervalli temporali:

Consideriamo la configurazione standard per due SDRI, K e K' , un orologio a riposo nella posizione x'_0 (intendendo che ha velocità $v' = 0$ ma che scandisce i secondi) rispetto a K' e due eventi $A = (x'_A, t'_A)$ e $B = (x'_B, t'_B)$.

Si definisce intervallo di tempo proprio la quantità

$$\Delta\tau = t'_B - t'_A$$

Ovvero l'intervallo di tempo che separa i due eventi A e B misurato rispetto al SDRI in cui l'orologio è a riposo.

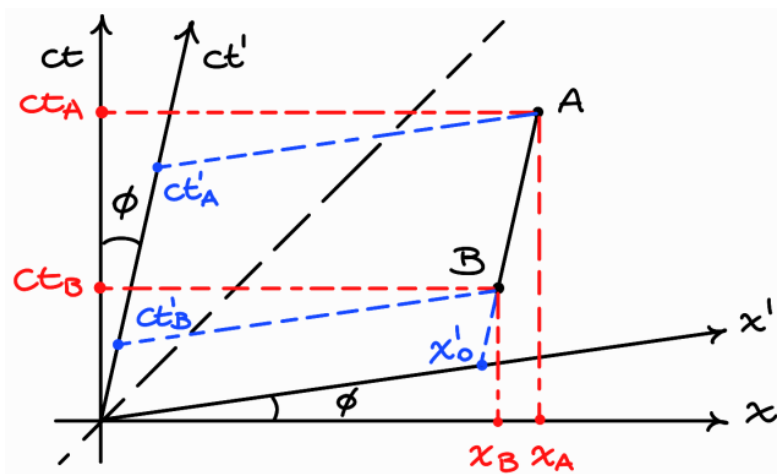
A questo punto si vuole trovare quanto vale l'intervallo di tempo tra i due eventi rispetto al SDRI K . Usando le TDL inverse si ottiene

$$A : \begin{cases} x_A = \gamma \left(t'_A + \frac{vx'_0}{c^2} \right), \\ t_A = \gamma (x'_0 + vt'_A) \end{cases}, \quad B : \begin{cases} x_B = \gamma \left(t'_B + \frac{vx'_0}{c^2} \right) \\ t_B = \gamma (x'_0 + vt'_B) \end{cases}$$

Considerando la differenza tra le seconde equazioni dei due sistemi si ottiene

$$t_B - t_A = \Delta t = \gamma(t'_B - t'_A) = \gamma\Delta\tau \Rightarrow \Delta t = \gamma\Delta\tau \Rightarrow \Delta t > \Delta\tau$$

Anche questo fatto può essere rappresentato nello spaziotempo di Minkowski.



Osservazione:

1. Il fenomeno della dilatazione degli intervalli temporali è un effetto reciproco.
2. La dilatazione degli intervalli temporali non è nulla di paradossale. La sua spiegazione sta nel fatto che, mentre i due eventi accadono nello stesso punto dello spazio in un SDRI e il loro intervallo temporale proprio è misurato da un solo orologio, in un altro SDRI i due eventi accadono in punti dello spazio diversi e quindi l'intervallo temporale è misurato da due orologi.

Il tempo proprio:

Consideriamo un orologio in moto con velocità $\vec{v}$ costante in un SDRI K . L'intervallo infinitesimo tra due eventi che si verificano nel punto in cui si trova l'orologio si scrive in K come

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = c dt \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)$$

Nel sistema di riposo dell'orologio K' l'intervallo tra i due eventi sarà

$$(ds')^2 = c^2 (dt')^2$$

Dato che l'orologio rispetto a K' è in quiete, ovvero che $dx' = dy' = dz' = 0$. Il tempo dt' misurato in K' è il tempo proprio $d\tau$, quindi

$$(ds')^2 = c^2 (dt')^2 = c d\tau^2$$

Dato che $ds^2 = (ds')^2$, si ottiene

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) = c d\tau^2 = (ds')^2$$

Dunque

$$d\tau = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt = \frac{dt}{\gamma}$$

Nel caso di intervalli finiti

$$\Delta\tau = \frac{\Delta t}{\gamma}$$

Supponiamo ora che l'orologio non si muova di MRU, ma si muova di moto accelerato. Ipotizziamo che l'accelerazione non influisca sulla frequenza dell'orologio e che misuri il tempo $\Delta\tau$ precedente, un orologio di questo tipo è detto ideale. Integrando la relazione di $d\tau$ si ottiene

$$\Delta\tau = \int \frac{dt}{\gamma}$$

Che è la relazione tra intervallo di tempo proprio e il corrispondente intervallo di tempo misurato in un altro SDRI in cui l'orologio si muove con velocità $\vec{v}(t)$ non costante.

Legge di trasformazione per le velocità:

Si considerano le TDL in forma differenziale

$$\begin{cases} dx' = \gamma(v) \left(dx - \left(\frac{v}{c} \right) c dt \right) \\ dy' = dy \\ dz' = dz \\ c dt' = \gamma(v) \left(c dt - \frac{v}{c} dx \right) \end{cases}$$

Dove v è la velocità relativa tra i due sistemi di riferimento K e K' .

Si supponga di osservare lo spostamento di una particella nel SDR K che si muove ad una certa velocità u . Si considerano allora la prima e la quarta equazione del sistema e le si riscrivono come

$$dx' = \frac{dt \left(\frac{dx}{dt} - \left(\frac{v}{c} \right) c \right)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{u_x - v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} dt, \quad dt' = \frac{1 - \frac{u_x v}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} dt$$

Dove u_x è la componente x della velocità $\vec{u}$. Ora si consideri il rapporto

$$\frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} = u'_x$$

Che corrisponde alla componente x della velocità u' rispetto al SDR K' . Considerando i rapporti analoghi per le altre due componenti si ottengono le TDL per le velocità

$$\begin{cases} u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \\ u'_y = \frac{u_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \\ u'_z = \frac{u_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \end{cases}$$

Nel caso particolare in cui $u \parallel x$, allora

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}}$$

Inoltre, possiamo verificare che la velocità della luce sia la stessa nei due SDRI, ponendo $u = c$ si ottiene

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}} = \frac{c - v}{1 - \frac{vc}{c^2}} = c \Rightarrow u' = u = c$$

Formula di trasformazione del fattore lorentziano:

Secondo il paragrafo precedente, consideriamo la relazione

$$(u')^2 = (u'_x)^2 + (u'_y)^2 + (u'_z)^2$$

Sostituendo ora le relazioni delle TDL per le velocità si ottiene

$$(u')^2 = \frac{(u_x - v)^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) u_y^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) u_z^2}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2} = \frac{(u_x - v)^2 + (u^2 - u_x^2) \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2}$$

Ora si effettua un cambio di segno, si divide per c^2 e si somma uno ad ambo i membri in modo da ottenere

$$\begin{aligned}
 1 - \left(\frac{u'}{c}\right)^2 &= \frac{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2 - \left(\frac{u_x}{c} - \frac{v}{c}\right)^2 - \left(\frac{u^2}{c^2} - \frac{u_x^2}{c^2}\right)\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2} = \\
 &= \frac{1 - \frac{2u_x v}{c^2} + \left(\frac{u_x v}{c^2}\right)^2 - \left(\frac{u}{c}\right)^2 - \left(\frac{v}{c}\right)^2 + \frac{2u_x v}{c^2} - \left(\frac{u^2}{c^2} - \frac{u_x^2}{c^2}\right)\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2} = \\
 &= \frac{1 + \left(\frac{u_x v}{c^2}\right)^2 - \left(\frac{u_x}{c}\right)^2 - \left(\frac{v}{c}\right)^2 - \left(\frac{u}{c}\right)^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) + \left(\frac{u_x}{c}\right)^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2} = \\
 &= \frac{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2} = 1 - \left(\frac{u'}{c}\right)^2
 \end{aligned}$$

Si consideri ora la radice quadrata e se ne effettui il reciproco così da ottenere la relazione

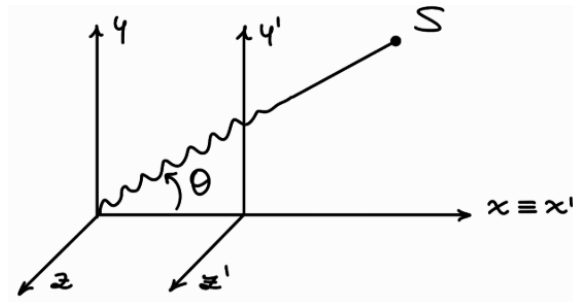
$$\gamma(u') = \gamma(u)\gamma(v) \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)$$

Che è la relazione tra i fattori $\gamma(u)$ e $\gamma(u')$. La relazione inversa si ottiene cambiando di segno v e sostituendo u_x con u'_x e u con u' , ottenendo

$$\gamma(u) = \gamma(u')\gamma(v) \left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right)$$

Aberrazione della luce stellare:

Si consideri una stella e si considerino due SDRI K e K' in configurazione standard. Si supponga che la ricezione della luce stellare avvenga nell'origine O del SDRI K ad un certo angolo θ . Ci si chiede quindi a che angolo θ' avviene la ricezione del segnale nel SDRI K' che si muove a velocità v rispetto a K .



Si scomponga quindi il raggio luminoso nelle sue componenti c_x e c_y come

$$\begin{cases} c_x = -c \cos(\theta) \\ c_y = -c \sin(\theta) \end{cases}$$

Applicando le TDL per le velocità si ottengono

$$\left\{ \begin{array}{l} c'_x = \frac{c_x - v}{1 - \frac{c_x v}{c^2}} = \frac{-c \cos(\theta) - v}{1 + \frac{v}{c} \cos(\theta)} = -c \cos(\theta') \\ c'_y = \frac{c_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{c_x v}{c^2}} = \frac{-c \sin(\theta) \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c} \cos(\theta)} = -c \sin(\theta') \end{array} \right.$$

Da cui si ricava

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos(\theta') = \frac{\cos(\theta) + \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c} \cos(\theta)} \\ \sin(\theta') = \frac{\sin(\theta) \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c} \cos(\theta)} \end{array} \right.$$

Che sono le leggi dell'aberrazione. Si considera infine il rapporto tra le due equazioni ottenendo

$$\tan(\theta') = \frac{\sin(\theta) \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\cos(\theta) + \frac{v}{c}} \Rightarrow \theta \neq \theta'$$

In particolare, $\theta' < \theta$ se $v > 0$.

Esempio n°1:

È possibile interpretare l'angolo θ' come l'angolo sotto il quale una stella viene osservata dalla Terra che identifichiamo come il SDRI K' . A causa del moto di rivoluzione, la velocità della Terra cambia nel tempo rispetto al SDRI K che identifichiamo con il Sole, e così pure l'angolo θ' che dà l'inclinazione apparente della stella. Questo è il fenomeno dell'aberrazione stellare. Se in un certo momento l'inclinazione della stella è θ' , sei mesi dopo sarà θ'' . Invertendo il segno di v nell'equazione di $\tan(\theta')$ si ottiene

$$\left\{ \begin{array}{l} \tan(\theta') = \frac{\sin(\theta) \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\cos(\theta) + \frac{v}{c}} \\ \tan(\theta'') = \frac{\sin(\theta) \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\cos(\theta) - \frac{v}{c}} \end{array} \right.$$

Dove θ è l'inclinazione della stella rispetto al SDRI K solidale con il Sole. Nel caso in cui la stella si trovi allo zenit, ovvero se $\theta = \pi/2$, allora

$$\left\{ \begin{array}{l} \tan(\theta') = \frac{c}{v\gamma(v)} \\ \tan(\theta'') = \frac{-c}{v\gamma(v)} = -\tan(\theta') \end{array} \right.$$

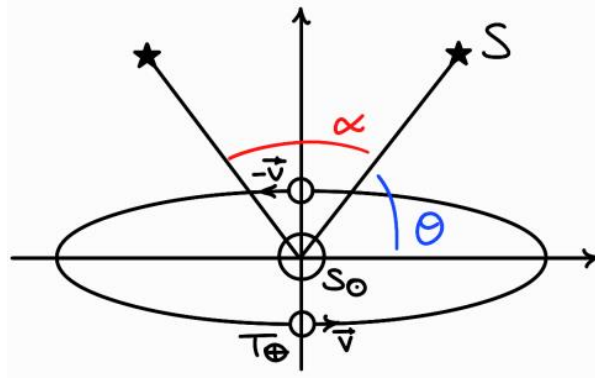
In un anno la stella sembra descrivere un cerchio la cui ampiezza angolare è

$$\alpha = 2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta' \right) \approx 2 \tan \left(\frac{\pi}{2} - \theta' \right) = \frac{2}{\tan(\theta')} = \frac{\frac{2v}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Nel limite non relativistico si trova

$$\alpha = \frac{2v}{c}$$

Che è un'ottima approssimazione del risultato relativistico, se $v_{\oplus} = 30 \text{ km/s}$. L'aberrazione annua di una stella allo zenit vale $\alpha \approx 40''$.



Effetto Doppler:

Consideriamo un raggio di luce nel vuoto proveniente da una sorgente luminosa caratterizzata con un'onda piana $\psi = Ae^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$, con $\omega = ck$, ad un certo angolo θ rispetto all'asse x di un SDRI K e un osservatore in un punto $P = (x, y)$. Supponiamo che $\vec{k}$ giaccia nel piano (x, y) , ovvero che $\vec{k} = (k_x, k_y, 0) = (-k \cos(\theta), -k \sin(\theta), 0)$. Quindi

$$\psi = Ae^{i(\omega t - kx \cos(\theta) - ky \sin(\theta))} = Ae^{2\pi i \left(t - \frac{x \cos(\theta) + y \sin(\theta)}{c} \right)} = Ae^{2\pi i \phi}$$

Dove

$$\phi = v \left(t - \frac{x \cos(\theta) + y \sin(\theta)}{c} \right) = v \left(t - \frac{l}{c} \right)$$

Dove si è posto $x \cos(\theta) + y \sin(\theta) = l$. Supponiamo ora che a $t = 0$ la sorgente emetta un fronte d'onda. Un osservatore P di coordinate $P = (x, y)$ rispetto al SDR K conta quindi un fronte d'onda al tempo $t = 0$, nel caso invece di un osservatore P' di coordinate $P' = (x', y')$ rispetto al SDR K' conterà i fronti d'onda al tempo $t = l/c$. Dato che l'osservatore P' si muove con una velocità v rispetto all'osservatore P chiaramente il conteggio dei fronti d'onda sarà diverso. Per evitare questa differenza imponiamo che al momento del termine del conteggio le coordinate spaziali e temporali di P e P' coincidano. Se ciò si verifica, allora

$$\phi = \phi' \Rightarrow v \left(t - \frac{l}{c} \right) = v' \left(t' - \frac{l'}{c} \right)$$

Partendo dalla relazione

$$\phi = v \left(t - \frac{l}{c} \right) = \phi' = v' \left(t' - \frac{l'}{c} \right)$$

Usando le TDL si ottiene

$$\phi = \phi' = v' \left(\frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - \frac{x - vt}{c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cos(\theta') - \frac{y}{c} \sin(\theta') \right) = v \left(t - \frac{l}{c} \right)$$

Raggruppando e confrontando i coefficienti della relazione si ottiene

$$\phi = \phi' = v' \left(t \left[\frac{1 + \frac{v}{c} \cos(\theta')}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right] - \frac{x}{c} \left[\frac{\cos(\theta') + \frac{v}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right] - \frac{y}{c} \sin(\theta') \right) = v \left(t - \frac{l}{c} \right)$$

Da cui si ricavano le leggi dell'effetto Doppler

$$\begin{cases} v = v' \left(\frac{1 + \frac{v}{c} \cos(\theta')}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \\ v \cos(\theta) = v' \left(\frac{\cos(\theta') + \frac{v}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \\ v \sin(\theta) = v' \sin(\theta') \end{cases}$$

Dove la prima equazione è la legge di trasformazione della frequenza di un'onda. Considerando il rapporto delle ultime due equazioni si riottiene la formula dell'aberrazione

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta') \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\frac{v}{c} + \cos(\theta')}$$

Consideriamo ora un raggio luminoso emesso da una sorgente situata nell'origine O del SDR K e un altro SDR K' , in configurazione standard rispetto a K , rispetto al quale un osservatore R si sta muovendo con velocità $\vec{v}$ verso il semiasse positivo delle $x' \equiv x$. Se ν_0 è la frequenza emessa dalla sorgente in O , allora l'osservatore percepirà

$$\nu_0 = \frac{v' \left(1 + \frac{v}{c} \cos(\theta') \right)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow v' = \frac{\nu_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c} \cos(\theta')}$$

Da cui si ricava che $\nu' < \nu$ se $v > 0$, ovvero se l'osservatore si allontana da O , e che $\nu' > \nu$ se $v < 0$, ovvero se l'osservatore si avvicina a O .

Nel limite non relativistico la formula è

$$\nu' = \frac{\nu_0}{1 + \frac{v}{c} \cos(\theta')}$$

L'effetto Doppler longitudinale si verifica nel caso in cui $\theta' = 0$, ovvero l'osservatore R si muove lungo $x \equiv x'$, allora sostituendo si ottiene

$$\nu' = \nu_0 \left(\frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c}} \right) = \nu_0 \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}}$$

L'effetto Doppler trasversale si verifica nel caso in cui $\theta' = \pi/2$, ovvero l'osservatore R si muove lungo $y' \equiv y$, allora sostituendo si ottiene

$$\nu' = \nu_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{\nu_0}{\gamma}$$

Da cui si ricava che la relazione $\nu' < \nu_0$ è sempre vera indipendentemente dal segno della velocità $\vec{v}$. Secondo l'ottica non relativistica nessun cambiamento di frequenza dovrebbe essere misurato in questo caso.

Si osservi che l'effetto Doppler longitudinale è un effetto del primo ordine in v/c . Sviluppando secondo Taylor la formula si ottiene infatti

$$\nu' = \nu_0 \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} \approx \nu_0 \left(1 - \frac{v}{c} + \mathcal{O}\left(\frac{v^2}{c^2}\right) \right)$$

Nel caso non relativistico si ha

$$\nu' = \frac{\nu_0}{1 + \frac{v}{c}} \approx \nu_0 \left(1 - \frac{v}{c} + \mathcal{O}\left(\frac{v^2}{c^2}\right) \right)$$

Quindi il cambiamento di frequenza previsto dalla teoria relativistica è uguale a quello della teoria non relativistica.

L'effetto Doppler trasversale invece è un effetto del secondo ordine in v/c . Sviluppando secondo Taylor la formula si ottiene infatti

$$\nu' = \nu_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \approx \nu_0 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right)$$

L'effetto trasversale è quindi molto più difficile da osservare dato che una piccola variazione nella verticale può far mascherare l'effetto trasversale da quello longitudinale che è del primo ordine.

Dilatazione della vita media dei muoni cosmici:

Si consideri il seguente processo di decadimento.

$$\mu^- \rightarrow e^- + \nu_\mu + \bar{\nu}_e$$

Dove μ^- è un muone cosmico, ν_μ è un neutrino muonico e $\bar{\nu}_e$ è un antineutrino elettronico. La vita media di un muone, misurata nel loro sistema di riposo, è di $\tau_0 = 2.2 \mu s$. La legge di decadimento dei muoni è

$$n(t) = n_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Dove n_0 è il numero iniziale di muoni. Al tempo $t = \tau$ si avranno quindi $n(\tau) = n_0 e^{-1}$ muoni. Consideriamo due rilevatori di muoni distanti in altitudine $d = 2 \text{ km}$ l'uno dall'altro. Se i muoni viaggiano a una velocità $v_{\mu^-} = 0,995 c$ e hanno una vita media $\tau_0 = 2.2 \mu s$ nel loro sistema di riposo, allora il tempo impiegato per compiere 2 km è tre volte la loro vita media, ovvero $3\tau_0 = 6.6 \mu s$. In questo caso si avrebbe

$$n(3\tau_0) = n_0 e^{-3} \approx 5\%(n_0)$$

Ma questo non è in accordo con i dati sperimentali. La ragione sta nel fatto che nel SDRI solidale con la Terra, in cui i muoni viaggiano a $v_{\mu^-} = 0.995c$, la loro vita media è

$$\tau = \gamma(v)\tau_0 \approx 22 \mu s$$

Dove $\tau_0 = 2.2 \mu s$ è la vita media dei muoni nel loro sistema di riposo e $\gamma(v_{\mu^-}) \approx 10$. Quindi, per compiere d i muoni impiegano un tempo $t = d/v_{\mu^-} = 6.4 \mu s$. Dunque

$$n(\tau) = n_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = n_0 e^{-\frac{6.4}{22}} \approx 75\%(n_0)$$

4 Dinamica relativistica

Legge di Minkowski:

Le misure sperimentali mostrano che la seconda legge di Newton

$$m\ddot{x} = \vec{F}$$

Non è valida alle alte velocità. Da un punto di vista teorico, la legge non è in accordo con l'assunzione dell'esistenza di una velocità limite, infatti una forza costante produrrebbe un aumento indefinitamente grande della velocità della particella. La legge nel caso relativistico è la relazione di Minkowski

$$\frac{d}{dt}(\gamma(v)m\vec{v}) = \vec{F}$$

Dove m è la massa a riposo della particella. Sviluppando l'equazione si ottiene

$$\vec{F} = m\gamma \frac{d\vec{v}}{dt} + m \frac{d\gamma}{dt} \vec{v} = m\gamma \vec{a} + m \frac{d\gamma}{dt} \vec{v}$$

Da cui si deduce che in generale $\vec{F}$ oltre ad avere una componente parallela all'accelerazione $\vec{a}$, ha una componente parallela alla velocità $\vec{v}$. Ora, poiché

$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\gamma^3}{c^2} (\vec{v} \cdot \vec{a})$$

Sostituendo nella relazione precedente si trova

$$m\gamma \vec{a} + \frac{\vec{v}}{c^2} m\gamma^3 (\vec{v} \cdot \vec{a}) = \vec{F}$$

Effettuando il PS ad ambo i membri per $\vec{v}$ segue che

$$m\gamma (\vec{v} \cdot \vec{a}) + \frac{m\gamma^3 v^2}{c^2} (\vec{v} \cdot \vec{a}) = \vec{F} \cdot \vec{v} \Rightarrow m \left(\gamma + \frac{\gamma^3 v^2}{c^2} \right) (\vec{v} \cdot \vec{a}) = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Semplificando il termine in parentesi

$$\gamma + \frac{\gamma^3 v^2}{c^2} = \gamma^3 \left(\gamma^{-2} + \frac{v^2}{c^2} \right) = \gamma^3 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} + \frac{v^2}{c^2} \right) = \gamma^3$$

Si ottiene

$$m\gamma^3 (\vec{v} \cdot \vec{a}) = \vec{F} \cdot \vec{v} \Rightarrow (\vec{v} \cdot \vec{a}) = \frac{\vec{F} \cdot \vec{v}}{m\gamma^3}$$

Sostituendo questa relazione nell'espressione di $\vec{F}$ si ottiene

$$m\gamma \vec{a} = \vec{F} - \frac{\vec{v}}{c^2} m\gamma^3 (\vec{v} \cdot \vec{a}) \Rightarrow m\gamma \vec{a} = \vec{F} - \frac{\vec{v}(\vec{F} \cdot \vec{v})}{c^2}$$

Ovvero

$$m\vec{a} = \frac{1}{\gamma} \left(\vec{F} - \frac{\vec{v}(\vec{F} \cdot \vec{v})}{c^2} \right)$$

Che è un'altra forma della legge di Minkowski. In particolare, se $\vec{F} \parallel \vec{a} \parallel \vec{v}$, allora la legge si riduce a

$$\vec{F} = m\gamma^3 \vec{a}$$

Quantità di moto ed energia cinetica relativistica:

Il termine $m\gamma\vec{v}$ presente nella relazione di Minkowski si interpreta come la quantità di moto relativistica

$$\vec{p} = m\gamma\vec{v}$$

In funzione del quale la relazione di Minkowski assume la forma

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

Einstein nei suoi scritti definiva massa inerziale il termine $m\gamma(v)$, questa definizione tuttavia non è più in uso in quanto può essere fuorviante. Quando si parla di massa quindi si intende un invariante, ovvero la massa a riposo m dell'oggetto. Come in meccanica classica, anche in meccanica relativistica è valido il teorema dell'energia cinetica, quindi

$$dT = dW = \vec{F} \cdot d\vec{x}$$

Dividendo ambo i membri per dt si ottiene

$$\frac{dT}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = m\gamma^3 (\vec{v} \cdot \vec{a}) = m\gamma^3 \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (v^2)$$

Dove si è supposto che $\vec{F} \parallel \vec{a} \parallel \vec{v}$. Integrando l'espressione si ottiene

$$\int_0^T dT = \frac{m}{2} \int_0^{v^2} \gamma^3 d(u^2)$$

Da cui si ricava

$$T = mc^2\gamma - mc^2 = mc^2(\gamma - 1)$$

Che corrisponde all'energia cinetica relativistica di una particella. Scrivendo esplicitamente T si ha

$$T = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - mc^2$$

Sviluppando il primo termine del secondo membro secondo Taylor al primo ordine si ottiene

$$T \approx mc^2 + \frac{m}{2} c^2 \frac{v^2}{c^2} - mc^2 + \dots \approx \frac{1}{2} mv^2 \equiv T_{NR}$$

Ovvero, nel limite non relativistico T coincide con la definizione della meccanica classica.

Energia totale ed energia di massa:

L'espressione

$$T = mc^2\gamma - mc^2$$

Fornisce l'energia cinetica come differenza di due termini. Il termine $E = mc^2\gamma$ è l'energia totale di una particella e il termine $E_0 = mc^2$ è l'energia a riposo o energia di massa, ovvero l'energia che possiede una particella quando $\vec{v} = 0$. Questa equazione implica che una particella ferma possiede comunque un'energia, a differenza con quanto accade in meccanica classica dove una particella ferma ha energia nulla. Quindi, data la definizione di energia totale E , è logico scrivere

$$E = T + E_0 = T + mc^2$$

Nel limite non relativistico sviluppando secondo Taylor l'espressione di E si trova

$$E \approx mc^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right) = mc^2 + \frac{1}{2} mv^2$$

Che coincide con l'espressione newtoniana $mv^2/2$, a meno di una costante mc^2 che è il termine di massa. È la T , non la E , a ridursi a $mv^2/2$ nel limite delle basse velocità. Combinando le equazioni di E e $\vec{p}$ si ricava

$$\vec{v} = \frac{c^2 \vec{p}}{E}$$

Si noti che la legge di conservazione della massa in relatività non è valida. La massa totale delle particelle che prendono parte ad un processo fisico in genere non si conserva, quello che si conserva è l'energia totale. In un urto, ad esempio, la legge di conservazione dell'energia è

$$\sum_i E_i = \sum_f E_f$$

Scomponendo l'energia totale nell'energia cinetica e di massa rispettivamente si ottiene

$$\sum_i T_i + \sum_i m_i c^2 = \sum_f T_f + \sum_f m_f c^2$$

I due termini, cinetico e di massa, non sono in genere separatamente conservati. In generale, massa ed energia cinetica si convertono l'una nell'altra, solo l'energia totale rimane costante.

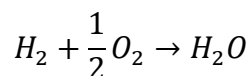
Osservazione:

Poiché l'energia è definita a meno di una costante additiva arbitraria si potrebbe pensare che la relazione $E_0 = mc^2$ non abbia implicazioni fisiche. Questo non è vero, proprio perché l'energia di massa non si conserva. Non c'è modo, pertanto, di eliminarla riaggiustando opportunamente il livello zero dell'energia. La relazione $E_0 = mc^2$ ha pertanto conseguenze osservabili.

Esempi n°1-3:

1. Reazione chimica:

Nella formazione dell'acqua a partire dall'idrogeno e dall'ossigeno, secondo la reazione chimica



Si libera una quantità di energia pari a $\Delta E = 68 \text{ kcal} = 2.8 \cdot 10^5 \text{ J}$ per ogni mole di acqua prodotta. Corrispondentemente vi è una variazione di massa

$$\Delta M = \frac{\Delta E}{c^2} = 3.1 \cdot 10^{-10} \text{ kg}$$

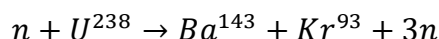
La diminuzione relativa di massa è

$$\frac{\Delta M}{M} = 1.7 \cdot 10^{-8}$$

Dove M è la massa dei reagenti. Le reazioni di massa nelle reazioni chimiche sono così piccole da poter permettere di considerare che la massa si conservi.

2. Fissione dell'Uranio:

Nella fissione di un nucleo di Uranio 238 indotta da un neutrone n



Vi è una perdita complessiva di massa $\Delta M = 3.02 \cdot 10^{-28} \text{ kg}$ e quindi viene prodotta un'energia pari a $\Delta E = \Delta(Mc^2) = 2.72 \cdot 10^{-11} \text{ J} = 170 \text{ MeV}$. Poiché la massa complessiva dell'uranio 238 e del neutrone è $M = 3.97 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$, la variazione relativa di massa è

$$\frac{\Delta M}{M} = 0.76 \cdot 10^{-3}$$

Superiore di molti ordini di grandezza alle variazioni di massa tipiche delle reazioni chimiche.

3. Decadimento del muone:

Un muone negativo μ^- decade in un elettrone, un neutrino muonico e un antineutrino elettronico

$$\mu^- \rightarrow e^- + \nu_\mu + \bar{\nu}_e$$

Ciò che rende possibile in decadimento del muone, che è una particella fondamentale, è l'esistenza dell'energia di massa. È questa, infatti, che si trasforma in energia cinetica dei prodotti finali. Il muone, una particella puntiforme, di massa $106 \text{ MeV}/c^2$ decade producendo altre tre particelle, anch'esse puntiformi: una piccola frazione dell'energia di masse del muone si trasforma nell'energia di massa delle nuove particelle, mentre la maggior parte di essa si trasforma in energia cinetica delle particelle prodotte. La legge di conservazione dell'energia che regola questo processo è

$$m_\mu c^2 = E_{e^-} + E_{\nu_\mu} + E_{\bar{\nu}_e}$$

E non vi è alcuna energia interna in gioco, bensì solo l'energia di massa delle particelle. Inoltre, il muone si trasforma nelle tre particelle prodotte, non le contiene.

Massa di un sistema composito:

Consideriamo un sistema formato da un certo numero di costituenti che interagiscono fra loro. L'energia del sistema è la sua energia di riposo Mc^2 . Ad essa contribuiscono le energie di riposo dei costituenti, le energie cinetiche dei loro moti relativi e le loro energie di interazione. Quindi

$$Mc^2 = \sum_a \left(m_a c^2 + T_a + \sum_{b>a} V_{ab} \right)$$

Dove m_a è la massa del costituente a , V_{ab} è l'energia potenziale di interazione tra a e b , la condizione $b > a$ nella seconda somma indica che ogni coppia di costituenti va contata una sola volta. È immediato osservare che

$$M \neq \sum_a m_a$$

Quindi

$$Mc^2 - \sum_a m_a c^2 = \sum_a T_a + \sum_a \sum_{b>a} V_{ab}$$

L'energia di legame E_l è definita come

$$E_l = - \left(\sum_a T_a + \sum_a \sum_{b>a} V_{ab} \right)$$

Quindi l'equazione precedente si riscrive come

$$Mc^2 = \sum_a m_a c^2 - E_l$$

Se E_l è negativa, allora il sistema è legato, e la sua massa M è minore della massa totale dei costituenti $M < \sum_a m_a$. Se invece E_l è positiva, allora il sistema è instabile e tende naturalmente a disgregarsi, liberando energia sotto varie forme.

Esempio n°1:

Fusione nucleare:

Consideriamo un nucleo atomico composto da Z protoni di massa m_p e $(A - Z)$ neutroni di massa m_n . La massa del nucleo è data da

$$M = Zm_p + (A - Z)m_n - \frac{E_l}{c^2}$$

Nuclei stabili hanno energie di legame positive cosicché la loro massa è minore della somma delle masse dei protoni e dei neutroni

$$M < Zm_p + (A - Z)m_n$$

In questo caso, per disgregare il nucleo occorre fornire un'energia pari almeno all'energia di legame E_l . In particolare, si consideri l'energia di legame dell' He^4 . Conoscendo la massa dei protoni, dei neutroni e dell' He^4 si trova che $E_l = (2m_p + 2m_n - M_{He^4}) \approx 28 \text{ MeV}$. Se due protoni e due neutroni vengono legati per formare un nucleo di He^4 viene rilasciata un'energia di 28 MeV .

Relazione tra momento ed energia:

Tra il momento $\vec{p}$ e l'energia E esiste una relazione detta relazione di mass shell. Partendo da

$$\begin{cases} \frac{E}{c} = m\gamma c \\ \vec{p} = m\gamma \vec{v} \end{cases}$$

Elevando al quadrato le due equazioni e sottraendo membro a membro si ottiene

$$\frac{E^2}{c^2} - p^2 = m^2 c^2 \Rightarrow E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \Rightarrow E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$$

Questa relazione ha la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali. In altre parole, la quantità $E^2 - c^2 p^2$ è un invariante per TDL, ovvero dati due SDRI K e K' , nei quali una particella di massa m ha, rispettivamente, momento ed energia p, E, p', E' vale

$$E'^2 - p'^2 c^2 = E^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4$$

Invertendo la relazione di mass shell si ottiene

$$p = \frac{1}{c} \sqrt{E^2 - m^2 c^4}$$

O partendo dall'energia cinetica si ottiene

$$p = \frac{1}{c} \sqrt{T(T + 2mc^2)}$$

Per grandi valori di E o di T il momento cresce linearmente con l'energia.

Osservazione:

La relazione di mass shell in realtà possiede due soluzioni, in particolare $E = \pm \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$. Prima abbiamo considerato solo la soluzione positiva scartando quella negativa. In meccanica classica, non vi è alcuna ragione per ammettere l'esistenza di stati di energia negativa. Infatti, nessun processo continuo può permettere transizioni dal livello di energia positiva $E \geq mc^2$ a quelli di energia negativa $E \leq mc^2$, essendo i due livelli separati da una discontinuità di $2mc^2$. I soli stati fisici sono quelli a energia positiva. In fisica quantistica invece sono possibili stati di energia negativa dato che sono ammessi salti di energia discontinui. Ci si è domandato allora cosa porta la materia a non decadere in stati di energia negativa. Una prima soluzione fu proposta da Dirac ipotizzando che tutti gli stati ad energia negativa siano occupati da antiparticelle. Il "mare di Dirac" è stato superato dalla teoria quantistica dei campi che consiste nell'associare ad ogni particella una antiparticella, senza dover considerare stati energetici negativi.

Particelle di massa nulla:

Per le particelle di massa nulla le relazioni

$$\vec{p} = m\gamma \vec{v}, \quad E = m\gamma c^2$$

Perdono di significato. Tuttavia, il momento e l'energia di queste particelle sono finiti in virtù del doppio limite $m \rightarrow 0$ e $v \rightarrow c$.

Dal limite dell'equazione di mass shell si ottiene

$$E = \lim_{m \rightarrow 0} \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} = pc$$

E da

$$v = \frac{c^2 E}{p} = c$$

Si trova che le particelle a massa nulla non possono stare ferme rispetto a nessun SDRI, ma viaggiano a velocità $v = c$. Un esempio di particella massa nulla sono i fotoni, ovvero i quanti di radiazione elettromagnetica. L'energia dei fotoni, secondo l'equazione di Planck-Einstein, è

$$E = h\nu$$

Il momento invece è dato da

$$p = \frac{E}{c} = \frac{\hbar\omega}{c}$$

Ricordando che $\omega = ck$ per un'OEM nel vuoto, la relazione precedente si riscrive come

$$p = \hbar k$$

TDL per momento ed energia:

In un dato SDRI K , le componenti del momento di una particella di massa m e velocità v sono

$$\begin{cases} p_x = mv_x \gamma(v) \\ p_y = mv_y \gamma(v) \\ p_z = mv_z \gamma(v) \end{cases}$$

E l'energia della particella è

$$E = mc^2 \gamma(v)$$

Sia K' un altro SDRI, in moto uniforme rispetto a K con velocità V diretta lungo l'asse x . Le componenti del momento della particella in K' sono

$$\begin{cases} p'_x = mv'_x \gamma(v') \\ p'_y = mv'_y \gamma(v') \\ p'_z = mv'_z \gamma(v') \end{cases}$$

E l'energia della particella in K' è

$$E' = mc^2 \gamma(v')$$

Sostituendo nell'espressione di p'_x le TDL per le velocità e del fattore lorentziano si trova

$$p'_x = \frac{m(v_x - V)}{1 - \frac{v_x V}{c^2}} \frac{1 - \frac{v_x V}{c^2}}{\sqrt{\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)} \sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}} \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)} \sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}} = \frac{m(v_x - V)}{\sqrt{\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)} \sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}} = \gamma(V) \left(p_x - \frac{VE}{c^2} \right)$$

Dove nell'ultimo passaggio si è usata la formula di p_x e dell'energia $E = m\gamma(v)c^2$ in K .

Analogamente, per p'_y si trova

$$p'_y = \frac{mv_y \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{1 - \frac{v_x V}{c^2}} \frac{1 - \frac{v_x V}{c^2}}{\sqrt{\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{mv_y}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Ovvero

$$p'_y = p_y$$

Analogamente, la relazione per p'_z è

$$p'_z = p_z$$

Usando la regola di trasformazione del fattore lorentziano nell'espressione di E' si trova

$$E' = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \frac{mc^2 \left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma(V)(E - Vp_x)$$

Riassumendo

$$\begin{cases} p'_x = \gamma(V) \left(p_x - \frac{VE}{c^2}\right) \\ p'_y = p_y \\ p'_z = p_z \\ E' = \gamma(V)(E - Vp_x) \end{cases}$$

Le trasformazioni inverse si ottengono scambiando i termini di K' con quelli di K e viceversa, e cambiando di segno V . Si noti che $E/c, p_x, p_y, p_z$ si trasformano rispettivamente come ct, x, y, z . L'analogia tra $(E/c, p_x, p_y, p_z)$ e (ct, x, y, z) non è casuale, ma è dovuta al fatto che il momento è l'energia costituiscono un quadrivettore.

Nel caso di un boost lungo una direzione generica, se V è la velocità relativa di K e K' , le TDL di momento ed energia sono

$$\begin{cases} \vec{p}' = \vec{p} + \left[(\gamma(V) - 1) \frac{\vec{V} \cdot \vec{p}}{V^2} - \frac{\gamma(V)E^2}{c^2} \right] \\ E' = \gamma(E - \vec{V} \cdot \vec{p}) \end{cases}$$

La TDL per una particella di massa nulla si ricava dalla relazione di E' usando $p \equiv |\vec{p}| = E/c$. Si ottiene così

$$E' = \gamma(V)E \left(1 - \frac{V}{c} \cos(\theta)\right)$$

Dove θ è l'angolo tra $\vec{p}$ e la direzione del boost. Alla luce dell'equazione di Planck-Einstein si osserva che la relazione appena trovata è equivalente alla legge di trasformazione della frequenza di un'onda per effetto Doppler.

Dimostrazione ($E^2 - c^2 p^2$ invariante per TDL):

Applicando le relazioni

$$\begin{cases} p'_x = \gamma(V) \left(p_x - \frac{VE}{c^2} \right) \\ p'_y = p_y \\ p'_z = p_z \\ E' = \gamma(V)(E - Vp_x) \end{cases}$$

Si trova infatti

$$\begin{aligned} \frac{E'^2}{c^2} - p'^2 &= \frac{E'^2}{c^2} - p_x'^2 - p_y'^2 - p_z'^2 = \frac{\gamma(V)^2}{c^2} (E - Vp_x)^2 - \gamma(V)^2 \left(p_x - \frac{EV}{c^2} \right)^2 - p_y'^2 - p_z'^2 = \\ &= \frac{\gamma(V)^2}{c^2} \left(1 - \frac{V^2}{c^2} \right) E^2 - \gamma(V)^2 \left(1 - \frac{V^2}{c^2} \right) p_x^2 - p_y^2 - p_z^2 = \frac{E^2}{c^2} - p_x^2 - p_y^2 - p_z^2 = \frac{E^2}{c^2} - p^2 \end{aligned}$$

■

Osservazione:

Da

$$\vec{p} = m\gamma(v)\vec{v} = m\gamma(v) \frac{d\vec{x}}{dt} = m\gamma(v) \frac{d\tau}{d\tau} \frac{d\vec{x}}{dt} = m\gamma(v) \frac{d\tau}{d\tau} \frac{d\vec{x}}{d\tau} = m \frac{d\vec{x}}{d\tau}$$

Dato che

$$\frac{d\tau}{dt} = \gamma(v)^{-1}$$

Dunque

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{si passa}} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = m \frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} \frac{d(ct)}{d\tau} \\ \frac{dx}{d\tau} \\ \frac{dy}{d\tau} \\ \frac{dz}{d\tau} \end{pmatrix}$$

Dove l'ultima matrice colonna prende il nome di quadrellellocit .

TDL della forza:

Se, in accordo con il principio di relativit , si vuole che la legge $\vec{F} = d\vec{p}/dt$ abbia la stessa forma in tutti i SDRI, la forza $\vec{F}$ deve trasformarsi come $d\vec{p}/d\tau$. Questa richiesta permette di derivare la TDL di $\vec{F}$. Sia La legge fondamentale della dinamica in un SDRI K

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

E sia

$$\vec{F}' = \frac{d\vec{p}'}{dt'}$$

La stessa legge in un altro SDRI K' in moto rispetto a K con velocità $\vec{V}$ diretta lungo l'asse x . Consideriamo la componente su x di $\vec{F}$

$$F'_x = \frac{dp'_x}{dt'} = \gamma(V) \frac{d}{dt'} \left(p_x - \frac{V}{c^2} E \right)$$

La trasformazione della derivata temporale è

$$\frac{d}{dt'} = \left(\frac{dt'}{dt} \right)^{-1} \frac{d}{dt} = \left\{ \frac{d}{dt} \left[\gamma(V) \left(t - \frac{Vx}{c^2} \right) \right] \right\}^{-1} \frac{d}{dt} = \frac{1}{\gamma(V) \left(1 - \frac{Vv_x}{c^2} \right)} \frac{d}{dt}$$

E l'espressione di F'_x diventa

$$F'_x = \frac{1}{1 - \frac{Vv_x}{c^2}} \left(\frac{dp_x}{dt} - \frac{V}{c^2} \frac{dE}{dt} \right)$$

Ovvero

$$F'_x = \frac{F_x - \left(\frac{V}{c^2} \right) \vec{F} \cdot \vec{v}}{1 - \frac{Vv_x}{c^2}}$$

Dove si è usata la relazione $dE/dt = \vec{F} \cdot \vec{v}$ e dove $\vec{v}$ è la velocità della particella in K soggetta alla forza $\vec{F}$. A seguito delle TDL del momento, la componente su y di $\vec{F}$

$$F'_y = \frac{dp'_y}{dt} = \frac{dp_y}{dt'} = \frac{F_y}{\gamma(V) \left(1 - \frac{Vv_x}{c^2} \right)}$$

Analogamente,

$$F'_z = \frac{F_z}{\gamma(V) \left(1 - \frac{Vv_x}{c^2} \right)}$$

Riassumendo, le TDL della forza $\vec{F}$ sono

$$\begin{cases} F'_x = \frac{F_x - \left(\frac{V}{c^2} \right) \vec{F} \cdot \vec{v}}{1 - \frac{Vv_x}{c^2}} \\ F'_y = \frac{F_y}{\gamma(V) \left(1 - \frac{Vv_x}{c^2} \right)} \\ F'_z = \frac{F_z}{\gamma(V) \left(1 - \frac{Vv_x}{c^2} \right)} \end{cases}$$

Si osservi che, se in un SDRI la forza dipende solo dalle coordinate della particella, in un altro SDRI dipenderà anche dalla velocità di essa. Nel caso in cui la particella sia istantaneamente a riposo nel SDRI K , le TDL della forza si riducono a

$$\begin{cases} F'_x = F_x \\ F'_y = \frac{F_y}{\gamma(V)} \\ F'_z = \frac{F_z}{\gamma(V)} \end{cases}$$

Consideriamo ora un boost di velocità in una direzione arbitraria. Scomponendo $\vec{F}$ in $\vec{F}_\parallel$ e $\vec{F}_\perp$ a $\vec{V}$ come $\vec{F} = \vec{F}_\parallel + \vec{F}_\perp$ le TDL della forza si generalizzano alle

$$\begin{cases} \vec{F}'_\parallel = \frac{\vec{F}_\parallel - \left(\frac{V}{c^2}\right) \vec{F} \cdot \vec{v}}{1 - \frac{\vec{v} \cdot \vec{V}}{c^2}} \\ \vec{F}'_\perp = \frac{\vec{F}_\perp}{\gamma(V) \left(1 - \frac{\vec{v} \cdot \vec{V}}{c^2}\right)} \end{cases}$$

Sommando membro a membro e usando $\vec{F}_\parallel = (\vec{F} \cdot \vec{V})\vec{V}/V^2$, si trova

$$\vec{F}' = \frac{\vec{F} + \left[(\gamma(V) - 1) \frac{\vec{F} \cdot \vec{V}}{V^2} - \gamma(V) \frac{\vec{F} \cdot \vec{v}}{c^2} \right] \vec{V}}{\gamma(V) \left(1 - \frac{\vec{v} \cdot \vec{V}}{c^2}\right)}$$

Che è la legge di trasformazione della forza per un boost generico. Nel limite $c \rightarrow \infty$ si riduce alla trasformazione galileiana

$$\vec{F} = \vec{F}'$$

Nella meccanica classica, a differenza di quella relativistica, la forza è un invariante e non dipende dal SDRI.

La legge di azione e reazione:

La terza legge della dinamica di Newton afferma che, se una particella 1 esercita una forza $\vec{F}_{12}$ su una particella 2, questa esercita una forza $\vec{F}_{21}$ uguale e contraria a $\vec{F}_{12}$, ovvero

$$\vec{F}_{12}(t) = -\vec{F}_{21}(t)$$

Questa legge non è generalmente valida in relatività. Infatti, anche se la relazione fosse vera in un certo SDRI, non lo sarebbe in un altro dato che la TDL della forza dipende dalla velocità della particella, ovvero $\vec{F}'_{12}(\vec{v}_1)$ e $\vec{F}'_{21}(\vec{v}_2)$. Inoltre, in relatività l'interazione tra particelle non è istantanea come in meccanica classica; quindi, è presente un ritardo tra causa ed effetto. Tuttavia, nel caso particolare in cui le due particelle hanno un sistema di riposo comune, dove $\vec{v}_1 = \vec{v}_2 = 0$, allora in questo SDRI è possibile applicare la meccanica classica.

Si ha quindi $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ e di conseguenza

$$\frac{d}{dt}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = 0 \Rightarrow \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \text{costante}$$

Che è la legge di conservazione del momento. In accordo con le TDL per la forza, questa preserva l'uguaglianza $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ e l'equazione $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \text{costante}$ vale perciò in tutti i SDRI. Una situazione del genere si verifica quando due particelle collidono in un punto o in una regione limitata dello spazio.

In un urto quindi il momento totale si conserva, ovvero

$$\sum_i \vec{p}_i = \sum_f \vec{p}_f$$

Il fatto che, in generale, la legge $\vec{F}_{12}(t) = -\vec{F}_{21}(t)$ non sia applicabile in relatività non invalida la legge di conservazione del momento, che è conseguenza della simmetria per traslazioni dei sistemi fisici, ovvero dell'omogeneità dello spazio.

Rapidità di una particella:

Consideriamo una particella di massa m , energia E e terza componente del momento $p_z = \vec{p} \cdot \hat{k}$. La sua rapidità y nel SDRI K è definita come

$$y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{E + cp_z}{E - cp_z} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \frac{v_z}{c}}{1 - \frac{v_z}{c}} \right)$$

Che nel limite non relativistico si riduce a $y = v_z/c$, per $c \rightarrow \infty$. Supponiamo che la particella subisca un boost lungo l'asse z , ovvero che in un altro SDRI K' , che si muove con velocità $\vec{V}$ rispetto a K , la particella si muova con velocità v'_z e abbia rapidità y' definita come

$$y' = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \frac{v'_z}{c}}{1 - \frac{v'_z}{c}} \right)$$

Applicando le TDL per la velocità si trova che

$$y' = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \frac{v'_z}{c}}{1 - \frac{v'_z}{c}} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \frac{\frac{v_z - V}{c} - \frac{V}{c}}{1 - \frac{v_z V}{c^2}}}{1 - \frac{\frac{v_z - V}{c} - \frac{V}{c}}{1 - \frac{v_z V}{c^2}}} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\left(1 - \frac{V}{c}\right) \left(1 + \frac{v_z}{c}\right)}{\left(1 + \frac{V}{c}\right) \left(1 - \frac{v_z}{c}\right)} \right) = y + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right)$$

Quindi la rapidità si trasforma additivamente come

$$y' = y + \eta, \quad \eta = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right)$$

Dove η è la rapidità del boost.

Nel caso di una particella a massa nulla si ha

$$\eta = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \cos(\theta)}{1 - \cos(\theta)} \right) = -\ln \left(\tan \left(\frac{\theta}{2} \right) \right)$$

Dove θ è l'angolo che la direzione del moto forma con l'asse z . Con la rapidità y si possono scrivere

$$\begin{cases} E = mc^2 \cosh(y) \\ cp = mc^2 \sinh(y) \end{cases}$$

Che infatti verificano l'equazione di mass shell

$$E^2 - (cp)^2 = m^2 c^4 \cosh^2(y) - m^2 c^4 \sinh^2(y) = m^2 c^4$$

Si può inoltre scrivere il momento p in coordinate di cono luce $(x^+, x^-) = (x + ct, x - ct)$ in funzione della rapidità y come

$$\begin{cases} p^+ = E + cp = mc^2 e^y \\ p^- = E - cp = mc^2 e^{-y} \end{cases}$$

Quindi, la relazione che intercorre tra (E', cp') e (E, cp) è

$$\begin{pmatrix} E' \\ cp' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\eta) & \sinh(\eta) \\ -\sinh(\eta) & \cosh(\eta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E \\ cp \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} E \\ cp \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \cosh(\eta) & \sinh(\eta) \\ -\sinh(\eta) & \cosh(\eta) \end{pmatrix}$$

Dove Λ è la matrice di rotazione iperbolica. Quindi

$$\begin{cases} E' = E \cosh(\eta) + cp \sinh(\eta) \\ cp' = -E \sinh(\eta) + cp \cosh(\eta) \end{cases}$$

Supponendo si effettuare due trasformazioni di seguito si trova che

$$\begin{pmatrix} \cosh(\eta_2) & \sinh(\eta_2) \\ -\sinh(\eta_2) & \cosh(\eta_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cosh(\eta_1) & \sinh(\eta_1) \\ -\sinh(\eta_1) & \cosh(\eta_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\eta_1 + \eta_2) & \sinh(\eta_1 + \eta_2) \\ -\sinh(\eta_1 + \eta_2) & \cosh(\eta_1 + \eta_2) \end{pmatrix}$$

Ovvero che

$$\Lambda(\eta_1)\Lambda(\eta_2) = \Lambda(\eta_1 + \eta_2)$$

Da cui $\Lambda(\eta)\Lambda(-\eta) = I$. Infine, le coordinate di cono luce sono relazionate da

$$\begin{pmatrix} x'^+ \\ x'^- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-\eta} & 0 \\ 0 & e^{\eta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \end{pmatrix}$$

Quindi

$$\begin{cases} x'^+ = x^+ e^{-\eta} = x^+ \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \\ x'^- = x^- e^{\eta} = x^- \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \end{cases}$$

Esempio n°2:

A pagine 136 - 143.

5 Spaziotempo

“Lo spazio in sé e il tempo in sé sono destinati a svanire come pure ombre, poiché solo un genere di unione tra i due conserverà una realtà indipendente”.

–Hermann Minkowski

Rotazioni dello spazio euclideo tridimensionale:

In meccanica classica i fenomeni fisici avvengono nello spazio $\mathbb{R}^3$ e sono parametrizzati da un tempo assoluto. Ogni punto di $\mathbb{R}^3$ corrisponde ad una terna $(x_1, x_2, x_3) \equiv (x, y, z)$. Sia $d\vec{x} = (dx_1, dx_2, dx_3)$ il vettore che unisce due punti di $\mathbb{R}^3$ infinitesimamente vicini (x_1, x_2, x_3) e $(x_1 + dx_1, x_2 + dx_2, x_3 + dx_3)$. La distanza tra questi due punti è

$$|d\vec{x}| = \sqrt{\sum_{i=1}^3 dx_i^2}$$

Introducendo la delta di Kronecker δ_{ij} la relazione precedente si riduce a

$$|d\vec{x}|^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \delta_{ij} dx_i dx_j$$

Dalla quale si deduce che $\mathbb{R}^3$ è uno spazio di Riemann con δ_{ij} come tensore metrico. Si consideri ora una trasformazione lineare delle coordinate

$$x'_i = \sum_{j=1}^3 R_{ij} x_j$$

Dove $R_{ij} \in \mathbb{R}$, e imponiamo che essa preservi la distanza, ovvero tale che

$$d\vec{x'}^2 = d\vec{x}^2$$

Questo tipo di trasformazioni lineari sono dette rotazioni. Le componenti di $d\vec{x}$ si trasformano come

$$dx'_i = \sum_{j=1}^3 R_{ij} dx_j$$

Sostituendo questa relazione nell'equazione di conservazione della distanza si trova che

$$d\vec{x'}^2 = \sum_{i=1}^3 dx'_i dx'_i = \sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j=1}^3 R_{ij} dx_j \right) \left(\sum_{k=1}^3 R_{ik} dx_k \right)$$

Che si riscrive come

$$d\vec{x'}^2 = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \left(\sum_{i=1}^3 R_{ik} R_{ij} \right) dx_j dx_k$$

Affinché questa quantità sia uguale a $d\vec{x}^2$ deve essere

$$\sum_{i=1}^3 R_{ik} R_{ij} = \delta_{jk}$$

Se R è la matrice 3×3 i cui elementi sono le R_{ij} , gli elementi della sua trasposta sono $(R^T)_{ij} = R_{ji}$, e la condizione appena trovata diventa in forma matriciale

$$R^T R = I$$

Da cui si deduce che R è una matrice ortogonale. La condizione sulle R_{ij} sono in realtà sei condizioni, quindi R ha $9 - 6 = 3$ elementi indipendenti. Dunque, ogni rotazione in $\mathbb{R}^3$ è definita da tre parametri. Una generica rotazione $R(\theta)$ è definita da un vettore $\vec{\theta} = \theta \hat{n}$. Il modulo θ è l'angolo di rotazione. Il versore $\hat{n}$ individua l'asse di rotazione e è parametrizzato come

$$\hat{n} = (\sin \psi \cos \phi, \sin \psi \sin \phi, \cos \phi)$$

Vettori e tensori in $\mathbb{R}^3$:

Un vettore $\vec{A}$ è una terna $\vec{A} = (A_1, A_2, A_3)$ che, in seguito ad una rotazione degli assi rappresentata dalla matrice $R = (R_{ij})$, si trasforma come

$$A'_i = \sum_{j=1}^3 R_{ij} A_j$$

Se le A_i son funzioni delle coordinate, $\vec{A}(\vec{x})$ è detto campo vettoriale, e le leggi di trasformazione delle sue componenti sono

$$A'_i(\vec{x}') = \sum_{j=1}^3 R_{ij} A_j(\vec{x})$$

Dove $\vec{x}' = R\vec{x}$ e $\vec{x} = \vec{x}'(\vec{x}') = R^T \vec{x}'$.

Un tensore di rango n è un insieme di 3^n quantità $T_{i_1, \dots, i_n}$, con $i, \dots, i_n = 1, 2, 3$, che rispetto a una rotazione si trasformano come

$$T'_{i_1, \dots, i_n} = \sum_{j_1=1}^3 \sum_{j_2=1}^3 \dots \sum_{j_n=1}^3 R_{i_1 j_1} R_{i_2 j_2} \dots R_{i_n j_n} T_{i_1, \dots, i_n}$$

Ad esempio, un tensore di rango 2 ha nove componenti

$$T_{ij} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{pmatrix}$$

Che si trasformano secondo la relazione

$$T'_{ij} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 R_{ik} R_{jl} T_{kl}$$

La legge di trasformazione, rispetto alle rotazioni, di un campo tensoriale $T_{i_1, \dots, i_n}(\vec{x})$ è

$$T'_{i_1, \dots, i_n}(\vec{x}') = \sum_{j_1=1}^3 \sum_{j_2=1}^3 \dots \sum_{j_n=1}^3 R_{i_1 j_1} R_{i_2 j_2} \dots R_{i_n j_n} T_{i_1, \dots, i_n}(\vec{x})$$

Se si introduce il PS di due vettori

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \sum_{i=1}^3 A_i B_i$$

E si definisce il modulo quadro di $\vec{A}$ come

$$\vec{A}^2 = \vec{A} \cdot \vec{A} = \sum_{i=1}^3 A_i^2$$

Dall'ortogonalità di R segue che $\vec{A} \cdot \vec{B}$ e $\vec{A}^2$ sono invarianti per rotazioni. Infatti

$$\begin{aligned} \vec{A}' \cdot \vec{B}' &= \sum_{i=1}^3 A'_i B'_i = \sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j=1}^3 R_{ij} A_j \sum_{k=1}^3 R_{ik} B_k \right) = \\ &= \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \left(\sum_{i=1}^3 R_{ij} R_{ik} \right) A_j B_k = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \delta_{jk} A_j B_k = \sum_{j=1}^3 A_j B_j = \vec{A} \cdot \vec{B} \end{aligned}$$

Le quantità invarianti per rotazioni sono dette scalari.

Lo spazio di Minkowski:

Lo spazio in cui avvengono tutti i fenomeni fisici è un continuo quadridimensionale (o meglio, 3+1 dimensionale, con tre dimensioni spaziali e una temporale), detto spaziotempo, o spazio di Minkowski, indicato con $\mathbb{M}$. Lo spazio $\mathbb{M}$ è diverso dallo spazio euclideo $\mathbb{R}^4$. Questa differenza è immediatamente chiara se si introducono i concetti di spazio di Riemann e di metrica.

Si ridefiniscano le coordinate (x, y, z, t) di un evento come

$$x^0 \equiv ct, \quad x^1 \equiv x, \quad x^2 \equiv y, \quad x^3 \equiv z$$

Queste coordinate verranno indicate collettivamente come x^μ , con $\mu = 0, \dots, 3$. D'ora in poi si impone la convenzione che nello spazio $\mathbb{M}$ gli indici greci assumeranno valori $0, \dots, 3$, mentre gli indici latini assumeranno valori $1, 2, 3$. Le coordinate con gli indici in alto sono dette controvarianti.

Si introduca ora una struttura di Riemann su $\mathbb{M}$. Per definizione, la metrica di $\mathbb{M}$ è la forma quadratica differenziale

$$ds^2 = \sum_{\mu=0}^3 \sum_{\nu=0}^3 g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

Dove $dx^\mu = (dx^0, dx^1, dx^2, dx^3) = (cdt, dx, dy, dz)$ e $g_{\mu\nu}$ è il tensore metrico, le cui componenti sono

$$\begin{cases} g_{00} = 1 \\ g_{11} = -1 \\ g_{22} = -1 \\ g_{33} = -1 \\ g_{\mu\nu} = 0 \text{ se } \mu \neq \nu \end{cases}$$

Si deduce quindi che $g_{\mu\nu}$ è diagonale, simmetrico rispetto al cambio di indici $\mu \leftrightarrow \nu$ (in uno spazio di Riemann generico il tensore metrico gode solo della proprietà $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$, ma non è necessariamente diagonale). Dato che ds^2 non ha segno indefinito si parla di metrica indefinita.

In termini matriciali $g_{\mu\nu}$ è rappresentato come

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Che sinteticamente si scrive come $g = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$. Inserendo il tensore metrico nella relazione di ds^2 si trova

$$ds^2 = (dx^0)^2 - (dx^1)^2 - (dx^2)^2 - (dx^3)^2 = (cdt)^2 - d\vec{x}^2$$

Che l'intervallo infinitesimo tra due eventi definito in precedenza.

Osservazione:

D'ora in poi si farà uso della convenzione di Einstein, la quale prevede di omettere i segni di sommatoria: due indici ripetuti (detti "muti") nello stesso membro si intenderanno sommati. Quindi, secondo la convenzione, si può scrivere

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

Ad un indice muto è sempre possibile cambiare nome, purché la nuova lettera che si sceglie non compaia già nella formula.

Si introducano ora le coordinate covarianti x_μ definite come

$$x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu$$

Ovvero

$$x_0 = x^0, \quad x_1 = -x^1, \quad x_2 = -x^2, \quad x_3 = -x^3$$

Quindi, si può scrivere

$$ds^2 = dx_\mu dx^\mu$$

Si definisca infine il tensore metrico controvariante $g^{\mu\nu}$, che corrisponde alla matrice inversa g^{-1} , ovvero

$$g^{\mu\nu} g_{\nu\rho} = \delta_\rho^\mu$$

Dove $\delta_\mu^\nu = \delta_\nu^\mu$ è la delta di Kronecker quadridimensionale

$$\delta_\mu^\nu = \begin{cases} 1 & \text{se } \mu = \nu \\ 0 & \text{se } \mu \neq \nu \end{cases}$$

Dalla forma esplicita di $g_{\mu\nu}$ segue che le sue componenti sono uguali a quelli del tensore inverso $g^{\mu\nu}$ (questo è vero in $\mathbb{M}$ che è piatto, non nello spaziotempo curvo della relatività generale). Moltiplicando per $g^{\mu\nu}$ le coordinate covarianti si ottengono le coordinate controvarianti

$$x^\mu = g^{\mu\nu} x_\nu$$

Si può infine scrivere $g^{\mu\nu} g_{\nu\rho} = g_\rho^\mu = \delta_\rho^\mu$

Le TDL:

Avendo introdotto una struttura metrica su $\mathbb{M}$ è possibile ora definire in modo più generale le TDL. Una TDL omogenea (TDLO) è, per definizione, una trasformazione lineare e omogenea delle coordinate

$$x'^{\mu} = \Lambda_{\nu}^{\mu} x^{\nu}$$

Che lascia invariato l'intervallo $ds^2 = g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}$, ovvero la metrica in $\mathbb{M}$. Le Λ_{ν}^{μ} sono 16 quantità reali costanti, ossia non dipendenti dalle coordinate. Secondo questa definizione sono TDL quelle per la velocità, i boost e le rotazioni. La combinazione di una rotazione e un boost è ancora una TDL. Una TDL non omogenea del tipo

$$x'^{\mu} = \Lambda_{\nu}^{\mu} x^{\nu} + a^{\mu}, \quad a^{\mu} = \text{costanti}$$

Che lascia invariato l'intervallo ds^2 è detta trasformazione di Poincaré, che combina un TDLO e una traslazione spaziotemporale.

Per una TDL le dx^{μ} si trasformano come

$$dx'^{\mu} = \Lambda_{\nu}^{\mu} dx^{\nu}$$

E poiché

$$dx'^{\mu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\nu}} dx^{\nu}$$

Segue che

$$\Lambda_{\nu}^{\mu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\nu}}$$

La richiesta di invarianza di ds^2 coincide con la condizione

$$g_{\mu\nu} dx'^{\mu} dx'^{\nu} = g_{\rho\sigma} dx^{\rho} dx^{\sigma} \Rightarrow g_{\mu\nu} \Lambda_{\rho}^{\mu} dx^{\rho} \Lambda_{\sigma}^{\nu} dx^{\sigma} = g_{\rho\sigma} dx^{\rho} dx^{\sigma}$$

Da cui

$$g_{\rho\sigma} = g_{\mu\nu} \Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu}$$

che è la condizione a cui deve obbedire una generica trasformazione di coordinate del tipo $x'^{\mu} = \Lambda_{\nu}^{\mu} x^{\nu}$. Poiché la relazione $g_{\rho\sigma} = g_{\mu\nu} \Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu}$ corrispondono a 10 vincoli indipendenti, una TDLO dipende da $16 - 10 = 6$ parametri reali, mentre una TDL non omogenea dipende da $6 + 4 = 10$ parametri reali. Usando il tensore metrico controvariante $g^{\mu\nu}$, si ottiene una condizione equivalente alla relazione precedente: $g^{\mu\nu} \Lambda_{\mu}^{\rho} \Lambda_{\nu}^{\sigma} = g^{\rho\sigma}$.

La matrice Λ quadrata 4×4 di elementi Λ_{ν}^{μ} è

$$\Lambda = \{\Lambda_{\nu}^{\mu}\} = \begin{pmatrix} \Lambda_0^0 & \Lambda_1^0 & \Lambda_2^0 & \Lambda_3^0 \\ \Lambda_0^1 & \Lambda_1^1 & \Lambda_2^1 & \Lambda_3^1 \\ \Lambda_0^2 & \Lambda_1^2 & \Lambda_2^2 & \Lambda_3^2 \\ \Lambda_0^3 & \Lambda_1^3 & \Lambda_2^3 & \Lambda_3^3 \end{pmatrix}$$

La moltiplicazione tra due matrici di Lorentz Λ e Λ' è data da

$$(\Lambda\Lambda')^\mu_\nu = \Lambda^\mu_\nu \Lambda'^\nu_\rho$$

E la matrice trasposta Λ^T ha componenti

$$(\Lambda^T)^\mu_\nu = \Lambda^\nu_\mu$$

Quindi si può riscrivere il primo membro di $g_{\rho\sigma} = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma$ come

$$\Lambda^\mu_\rho g_{\mu\nu} \Lambda^\nu_\sigma = (\Lambda^T)^\rho_\mu g_{\mu\nu} \Lambda^\nu_\sigma = (\Lambda^T g \Lambda)_{\rho\sigma}$$

E l'equivalente matriciale di questa condizione è

$$\Lambda^T g \Lambda = g$$

La TDL delle coordinate covarianti x_μ è

$$x'_\mu = g_{\mu\nu} x'^\nu = g_{\mu\nu} \Lambda^\nu_\rho x^\rho = g_{\mu\nu} \Lambda^\nu_\rho g^{\rho\sigma} x_\sigma$$

Da cui, definendo $\Lambda^\sigma_\mu = g_{\mu\nu} \Lambda^\nu_\rho g^{\rho\sigma}$, si trova

$$x'_\mu = \Lambda^\sigma_\mu x_\sigma$$

Per stabilire il legame tra Λ^σ_μ e Λ^μ_σ , si moltiplica membro a membro di $g_{\rho\sigma} = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma$ per $g^{\sigma\tau}$

$$\Lambda^\mu_\rho g_{\mu\nu} \Lambda^\nu_\sigma g^{\sigma\tau} = g^\tau_\rho = \delta^\tau_\rho \Rightarrow \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma = \delta^\tau_\rho$$

Da cui

$$\Lambda^\tau_\mu = (\Lambda^{-1})^\tau_\mu$$

Le Λ^τ_μ sono quindi gli elementi della matrice inversa Λ^{-1} . Dunque, la relazione $x'_\mu = \Lambda^\sigma_\mu x_\sigma$ diventa

$$x'_\mu = (\Lambda^{-1})^\sigma_\mu x_\sigma$$

Da cui si osserva che le coordinate covarianti x_μ si trasformano con la matrice inversa Λ^{-1} . Per i differenziali dx'_μ si ha

$$dx'_\mu = \Lambda^\sigma_\mu dx_\sigma = (\Lambda^{-1})^\sigma_\mu dx_\sigma$$

Ovvero

$$dx'_\mu = \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} dx_\sigma$$

Classificazione delle TDLO:

Una prima classificazione delle TDL si ricava sulla base del determinante delle matrici corrispondenti. Applicando il determinante alla relazione $\Lambda^T g \Lambda = g$ si ricava

$$\det(\Lambda^T g \Lambda) = \det(\Lambda^T) \det(g) \det(\Lambda) = \det(\Lambda)^2 \det(g) \Rightarrow \det(\Lambda) = \pm 1$$

Le TL con determinante +1 sono dette proprie. Le TDL con determinante -1 sono dette improprie.

Un'altra caratteristica delle TDL è il segno dell'elemento Λ_0^0 , che compare nella relazione tra x'^0 e x^0

$$x'^0 = \Lambda_0^0 x^0 + \Lambda_1^0 x^1 + \Lambda_2^0 x^2 + \Lambda_3^0 x^3 = \Lambda_\mu^0 x^\mu$$

Se Λ_0^0 è positivo, allora il tempo non cambia segno; se invece Λ_0^0 è negativo, allora il tempo cambia segno, ovvero si verifica un'inversione temporale. Ponendo $\rho = \sigma = 0$ nella relazione $g_{\mu\nu} \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu = g_{\rho\sigma}$ si ottiene

$$g_{\mu\nu} \Lambda_0^\mu \Lambda_0^\nu = g_{00}$$

Esplicitando il primo membro

$$(\Lambda_0^0)^2 - (\Lambda_0^i)^2 = 1$$

Da cui

$$(\Lambda_0^0)^2 = 1 + (\Lambda_0^i)^2 \geq 1$$

Dunque

$$\Lambda_0^0 \geq 1, \quad \Lambda_0^0 \leq -1$$

Le TDL con $\Lambda_0^0 \geq 1$ sono dette ortocrone; le TDL con $\Lambda_0^0 \leq -1$ sono dette anticrone. Le TDL che sono proprie e ortocrone sono chiamate TDL ristrette, o speciali.

Calcolo tensoriale in $\mathbb{M}$:

Il calcolo tensoriale ha a che fare con la ricerca di relazioni e quantità invarianti rispetto alle trasformazioni dei sistemi di coordinate.

Definizione (vettore controvariante e covariante):

1. Un insieme di N funzioni $A^i(x)$ è un vettore controvariante se le A^i si trasformano come

$$A'^i(x') = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} A^j(x)$$

2. Un insieme di N funzioni $A_i(x)$ è un vettore covariante se le A_i si trasformano come

$$A'_i(x') = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} A_j(x)$$

Definizione (tensore controvariante e covariante):

1. Un insieme di n^r funzioni $T^{ij\dots k}(x)$ è un tensore controvariante se le $T^{ij\dots k}$ si trasformano come

$$T'^{ij\dots k}(x') = \frac{\partial x'^i}{\partial x^l} \frac{\partial x'^j}{\partial x^m} \dots \frac{\partial x'^k}{\partial x^n} T^{lm\dots n}(x)$$

2. Un insieme di n^r funzioni $T_{ij\dots k}(x)$ è un tensore covariante se le $T_{ij\dots k}$ si trasformano come

$$T'_{ij\dots k}(x') = \frac{\partial x^l}{\partial x'^i} \frac{\partial x^m}{\partial x'^j} \dots \frac{\partial x^n}{\partial x'^k} T_{lm\dots n}(x)$$

Definizione (tensore misto):

Un tensore misto p volte controvariante e q volte covariante è un oggetto del tipo $T^{i_1, \dots, i_p}_{j_1, \dots, j_q}(x)$ la cui legge di trasformazione è

$$T'^{i_1, \dots, i_p}_{j_1, \dots, j_q}(x') = \frac{\partial x'^{i_1}}{\partial x^{l_1}} \frac{\partial x'^{i_2}}{\partial x^{l_2}} \dots \frac{\partial x'^{i_p}}{\partial x^{l_p}} \cdot \frac{\partial x^{m_1}}{\partial x'^{j_1}} \frac{\partial x^{m_2}}{\partial x'^{j_2}} \dots \frac{\partial x^{m_q}}{\partial x'^{j_q}} T^{l_1, l_2, \dots, l_p}_{m_1, m_2, \dots, m_q}(x)$$

Osservazione:

1. Un tensore A di rango 0 è detto scalare. Rispetto ad una trasformazione di coordinate rimane invariato, ovvero $A'(x') = A(x)$.
2. Se due tensori sono uguali in un certo sistema di coordinate lo saranno in tutti

$$T^{ij\dots k} = R^{ij\dots k} \Rightarrow T'^{ij\dots k} = R'^{ij\dots k}$$

Quadrivettori e quadritensori:

Definizione (quadrivettori controvarianti):

Un quadrivettore controvariante A^μ è un insieme di quattro quantità A^0, A^1, A^2, A^3 che per una trasformazione di Lorentz ristretta $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$, si trasformano come

$$A'^\mu = \Lambda^\mu_\nu A^\nu$$

Se le A^μ sono funzioni delle coordinate x^μ allora la relazione precedente va intesa come

$$A'^\mu(x') = \Lambda^\mu_\nu A^\nu(x)$$

Dove $A^\mu = (A^0, A^1, A^2, A^3) = (A^0, \vec{A})$, con $\vec{A} = (A^1, A^2, A^3)$.

Definizione (quadrivettori covarianti):

Un quadrivettore covariante A_μ è un insieme di quattro quantità A_0, A_1, A_2, A_3 che per una trasformazione di Lorentz ristretta $x'_\mu = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu x_\nu$, si trasformano come

$$A'_\mu = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu A_\nu$$

Il quadrivettore covariante A_μ si ottiene moltiplicando il corrispondente quadrivettore controvariante A^μ con il tensore metrico $g_{\mu\nu}$

$$A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu$$

Inversamente si ha

$$A^\mu = g^{\mu\nu} A_\nu$$

Dalla relazione precedente si ricava che

$$A_0 = A^0, \quad A_1 = A^1, \quad A_2 = -A^2, \quad A_3 = -A^3$$

E quindi

$$A_\mu = (A_0, -\vec{A})$$

Definizione (quadritensore misto):

Un quadritensore di rango n è un insieme di 4^n grandezze $T_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p}$ (con $p + q = n$) che per una TDL ristretta si trasforma come

$$T_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p} = \Lambda_{\alpha_1}^{\mu_1} \dots \Lambda_{\alpha_p}^{\mu_p} \cdot \Lambda_{\nu_1}^{\beta_1} \dots \Lambda_{\nu_q}^{\beta_q} T_{\beta_1, \dots, \beta_q}^{\alpha_1, \dots, \alpha_p}$$

Definizione (quadritensore controvariante):

Un quadritensore di rango n completamente controvariante $T^{\mu_1, \dots, \mu_n}$ si trasforma come

$$T'^{\mu_1, \dots, \mu_n} = \Lambda_{\alpha_1}^{\mu_1} \dots \Lambda_{\alpha_n}^{\mu_n} T^{\alpha_1, \dots, \alpha_n}$$

Definizione (quadritensore covariante):

Un quadritensore di rango n completamente covariante $T_{\nu_1, \dots, \nu_n}$ si trasforma come

$$T'_{\nu_1, \dots, \nu_n} = \Lambda_{\nu_1}^{\beta_1} \dots \Lambda_{\nu_n}^{\beta_n} T_{\beta_1, \dots, \beta_n}$$

Se $T_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p}$ è una funzione tensoriale delle coordinate la sua legge di trasformazione è

$$T'^{\mu_1, \dots, \mu_p}_{\nu_1, \dots, \nu_q}(x') = \Lambda_{\alpha_1}^{\mu_1} \dots \Lambda_{\alpha_p}^{\mu_p} \cdot \Lambda_{\nu_1}^{\beta_1} \dots \Lambda_{\nu_q}^{\beta_q} T^{\alpha_1, \dots, \alpha_p}_{\beta_1, \dots, \beta_q}(x)$$

Un quadritensore di rango 1 è un quadrivettore. Un quadritensore di rango 0 è uno scalare, che è invariante per TDL.

Moltiplicando ambo i membri di $g_{\mu\nu} \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu = g_{\rho\sigma}$ per $\Lambda_\tau^\rho \Lambda_\lambda^\sigma$ si ottiene

$$g_{\mu\nu} \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \Lambda_\tau^\rho \Lambda_\lambda^\sigma = \Lambda_\tau^\rho \Lambda_\lambda^\sigma g_{\rho\sigma} \Rightarrow g_{\tau\lambda} = \Lambda_\tau^\rho \Lambda_\lambda^\sigma g_{\rho\sigma}$$

Da cui si trova che $g_{\mu\nu}$ è un quadritensore covariante rispetto (indipendente dal SDR). Analogamente, $g^{\mu\nu}$ è un quadritensore controvariante (indipendente dal SDR).

Proprietà tensori metrici:

I tensori $g_{\mu\nu}$ e $g^{\mu\nu}$ abbassano e innalzano gli indici rispettivamente. Ad esempio

$$g^{\mu\nu} T_{\mu\rho} = g^{\mu\nu} T_\rho^\nu, \quad g_{\mu\nu} T_\rho^\mu = T_{\nu\rho}, \quad g^{\mu\nu} R_{\rho\sigma\nu} = g^{\mu\nu} R_{\rho\sigma}^\mu$$

L'innalzamento o l'abbassamento dell'indice 0 di una delle componenti di un quadritensore non cambia il segno di quella componente

$$T_\mu^0 = T_{0\mu}, \quad T^{\mu 0} = T_0^\mu, \quad R^{0\rho\sigma} = R_0^{\rho\sigma}$$

L'innalzamento o l'abbassamento di uno degli indici spaziali i produce un cambiamento di segno

$$T^{0i} = -T_i^0, \quad T^{ij} = -T_j^i = -T_i^j = T_{ij}, \quad R^{i\rho\sigma} = -R_i^{\rho\sigma}$$

Secondo il principio di relatività ogni legge fisica deve essere covariante rispetto alle TDL. Ciò significa che deve avere una forma del tipo

$$R_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p} = T_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p}$$

Oppure, analogamente, del tipo $S_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p} = 0$. Per definizione le quantità dei due membri della relazione precedente si trasformano rispetto ad una TDL nello stesso modo. Quindi se l'uguaglianza è vera in un certo SDRI, allora sarà vera in tutti i SDRI. Analogamente, se il quadritensore $S_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p}$ è nullo in un certo SDRI, allora sarà nullo in tutti i SDRI.

Regole per scrivere una relazione tensoriale:

1. Un indice non può apparire più di due volte nello stesso membro di un'equazione.
2. Se un indice appare due volte nello stesso membro di un'equazione deve essere una volta contro variante (in alto) e una volta contro variante (in basso). L'indice viene detto indice muto o contratto di sottintende una somma su di esso. A un indice mutuo si può sempre cambiare nome.
3. Un indice che appare una sola volta nello stesso membro di un'equazione non è sommato e viene detto indice libero. Gli indici liberi nei due membri di un'equazione devono essere in numero uguale e avere lo stesso nome.

Proprietà quadritensori:

1. Una combinazione lineare di quadritensori di ugual tipo, $\alpha R_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p} + \beta T_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p}$, con α, β scalari, è un quadritensore dello stesso tipo.
2. Se un indice controvariante e un indice covariante di un quadritensore di tipo (p, q) vengono contratti, si ottiene un quadritensore di tipo $(p - 1, q - 1)$. Ad esempio, dato $T_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p}$, contraendo il primo indice, si ottiene $T_{\mu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p}$, che è un quadritensore $p - 1$ controvariante e $q - 1$ volte covariante.
3. Dati due quadritensori $R_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p}$ e $T_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p}$, il prodotto $R_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p} T_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p}$ è un quadritensore di tipo $(p + r, q + s)$. Se n indici controvarianti sono contratti con n indici covarianti, si ottiene un quadritensore di tipo $(p + r - n, q + s - n)$.

Pseudotensori e il simbolo di Levi-Civita:

I quadritensori $T_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p}$ sono stati definiti in riferimento alle TDL ristette (proprie e ortocrone). Consideriamo ora delle TDL ortocrone, ma non necessariamente proprie. Questa classe di trasformazioni include l'inversione spaziale I_s e combinazioni di I_s con boost e rotazioni. Un'oggetto del tipo $\tilde{T}_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p}$ che, per un TDL ortocrona Λ , si trasforma come

$$\tilde{T}_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p} = (\det \Lambda) \Lambda_{\alpha_1}^{\mu_1} \dots \Lambda_{\alpha_p}^{\mu_p} \cdot \Lambda_{\nu_1}^{\beta_1} \dots \Lambda_{\nu_q}^{\beta_q} \tilde{T}_{\beta_1, \dots, \beta_q}^{\alpha_1, \dots, \alpha_p}$$

È detto pseudotensore. Un quadritensore $T_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p}$ che si trasforma come $T_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p} = \Lambda_{\alpha_1}^{\mu_1} \dots \Lambda_{\alpha_p}^{\mu_p} \cdot \Lambda_{\nu_1}^{\beta_1} \dots \Lambda_{\nu_q}^{\beta_q} T_{\beta_1, \dots, \beta_q}^{\alpha_1, \dots, \alpha_p}$ è detto quadritensore proprio. La differenza tra quadritensori proprio e pseudotensori emerge quando si considerano TDL che incorporano un'inversione spaziale, per le quali $\det(\Lambda) = -1$.

Uno pseudovettore $\tilde{A}^\mu$ si trasforma come

$$\tilde{A}'^\mu(x') = \det(\Lambda) \Lambda_\nu^\mu \tilde{A}^\nu(x)$$

Per un'inversione degli assi si ha

$$\tilde{A}'^0 = (x^0, -\vec{x}) = -\tilde{A}'^0(x^0, \vec{x}), \quad \vec{\tilde{A}}'(x^0, -\vec{x}) = \vec{\tilde{A}}'(x^0, \vec{x})$$

Per un quadrivettore proprio invece

$$A'^0(x^0, -\vec{x}) = A^0(x^0, \vec{x}), \quad \vec{A}'(x^0, -\vec{x}) = -\vec{A}'(x^0, \vec{x})$$

Si introduca ora il Simbolo di Levi-Civita (SDLC) $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$, che è uno pseudotensore completamente antisimmetrico. Le sue componenti con due o più indici uguali sono nulle, le altre valgono 1 o -1. In particolare

$$\varepsilon^{0123} = -\varepsilon_{0123} = 1$$

Le componenti che si ottengono da ε^{0123} con un numero pari di permutazioni valgono 1, quelle con un numero dispari valgono -1. Ad esempio

$$\varepsilon^{0321} = -1, \quad \varepsilon^{1032} = 1, \quad \varepsilon_2^{130} = -1$$

Il numero di componenti non nulle di $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ è 24, quindi $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = -24$.

Identità del SDLC:

1. $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \varepsilon_{\lambda\tau\rho\sigma} = -2(\delta_\lambda^\mu \delta_\tau^\nu - \delta_\tau^\mu \delta_\lambda^\nu)$.
2. $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \varepsilon_{\lambda\nu\rho\sigma} = -6\delta_\lambda^\mu$.

Il determinante di una qualsiasi matrice M quadridimensionale è

$$\det M = \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} M_\mu^0 M_\nu^1 M_\rho^2 M_\sigma^3$$

Se si considera la matrice Λ si ha

$$\det \Lambda = \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \Lambda_\mu^0 \Lambda_\nu^1 \Lambda_\rho^2 \Lambda_\sigma^3$$

Da cui moltiplicando ad ambo i membri per $\varepsilon^{0123}(\det \Lambda)$ si ottiene

$$\varepsilon^{0123} = (\det \Lambda) \Lambda_\mu^0 \Lambda_\nu^1 \Lambda_\rho^2 \Lambda_\sigma^3 \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$$

Che si può estendere a tutte le componenti del SDLC

$$\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} = (\det \Lambda) \Lambda_\mu^\alpha \Lambda_\nu^\beta \Lambda_\rho^\gamma \Lambda_\sigma^\delta \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$$

Questa relazione mostra che il SDLC è uno pseudotensore.

Osservazione:

Definendo $K^\mu(\omega/c, \vec{k}) = K_\mu(\omega/c, -\vec{k})$, si trova che

$$K_\mu x^\mu = (ct) \frac{\omega}{c} - \vec{k} \cdot \vec{x} = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{x} = \phi$$

Il quale è uno scalare e quindi invariante per TDL.

Dunque

$$K_\mu x^\mu = \phi = K'_\mu x'^\mu = \phi'$$

Che è proprio la condizione imposta nella discussione dell'effetto Doppler relativistico.

Derivazione e integrazione in $\mathbb{M}$:

Operatori differenziali:

L'operatore quadrigradiente è definito come

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial x^0}, \frac{\partial}{\partial x^i} \right) = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right)$$

Il quadrigradiente di un campo scalare $\phi(x)$ è quindi

$$\partial_\mu \phi \equiv \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t}, \nabla \phi \right)$$

Le componenti $\partial \phi / \partial x^\mu$ sono covarianti, dal momento che

$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} dx^\mu$$

È uno scalare. Questo è il motivo della notazione $\partial_\mu \equiv \partial / \partial x^\mu$. Il quadrigradiente controvariante di ϕ è

$$\partial^\mu \phi \equiv \frac{\partial \phi}{\partial x_\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t}, -\nabla \phi \right)$$

Applicando l'operatore ∂_μ ad un campo vettoriale $V^\mu(x)$ si ottiene la quadridivergenza di $V^\mu(x)$

$$\partial_\mu V^\mu(x) = \partial_0 V^0 + \partial_i V^i(x) = \frac{1}{c} \frac{\partial V^0}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{V}$$

L'operatore d'Alembertiano è dato dalla contrazione di ∂_μ con se stesso, ovvero

$$\partial_\mu \partial^\mu = \partial_0 \partial^0 + \partial_i \partial^i = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$$

Superfici e volumi in $\mathbb{M}$:

L'elemento di volume di $\mathbb{M}$ è

$$d^4x = dx^0 dx^1 dx^2 dx^3 = c dt d^3\vec{x}$$

Questa quantità è invariante. Infatti, a seguito di una TDL $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$, si ha

$$d^4x' = |J(x)| d^4x$$

Dove $J(x)$ è lo jacobiano della trasformazione

$$J(x) = \det \left\{ \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \right\} = \det \Lambda$$

Poiché $|J(x)| = |\det \Lambda| = 1$, avremo $d^4x' = d^4x$.

6 Formulazione covariante della dinamica

La linea di universo:

In meccanica newtoniana il moto di una particella è descritto da una legge oraria del tipo $x(t)$ e la sua derivata rispetto al tempo $\dot{x} = \vec{v}$ è la velocità della stessa. In meccanica relativistica dt non è uno scalare, ma la componente dx^0 del quadrivettore dx^μ , e dipende dal SDR. Parametrizzando la posizione della particella tramite t si perderebbe la covarianza esplicita delle espressioni rendendo difficile giudicare se una legge sia consistente o meno con il principio di relatività. Per rappresentare il moto relativistico di una particella occorre scrivere le x^μ in funzione di un parametro scalare. La scelta naturale è $ds^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$, che si chiamerà cammino proprio. Al posto della legge oraria $x(t)$ si avrà

$$x^\mu = x^\mu(s)$$

La quale da un punto di visto geometrica è una curva in $\mathbb{M}$. Se la massa della particella è non nulla, allora la sua linea universo è di tipo tempo, ovvero si ha $ds^2 > 0$. La lunghezza di questa curva è

$$s_{AB} = \int_A^B ds = \int_A^B \sqrt{g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu}$$

Nel caso la massa della particella sia nulla, allora la sua linea universo è di tipo luce, ovvero si ha $ds^2 = 0$. Di conseguenza, si parametrizza la linea universo con un parametro scalare ξ diverso da ds^2 , quindi $x^\mu = x^\mu(\xi)$.

Quadrivelocità e quadriaccelerazione:

Data una particella con moto descritto da $x^\mu(s)$, la sua quadrivelocità u^μ è definita come

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{ds}$$

Poiché dx^μ è un quadrivettore e ds è uno scalare, allora u^μ è un quadrivettore. Ricordando che $ds = c\gamma^{-1}dt$ si ottiene

$$\begin{cases} u^0 = \frac{dx^0}{ds} = \gamma(v) \\ u^i = \frac{dx^i}{ds} = \frac{\gamma(v)}{c} \frac{dx^i}{dt} \end{cases}$$

Dove $\vec{v} = \dot{x}$ è la velocità classica della particella. La quadrivelocità u è dunque data (in componenti controvarianti) da

$$u^\mu = \left(\gamma(v), \frac{\gamma(v)}{c} \vec{v} \right) = \gamma(v) \left(1, \frac{\vec{v}}{c} \right)$$

Il modulo quadro di u^μ è $u^\mu u_\mu = 1$, quindi u è un quadrivettore di tipo tempo. Derivando la quadrivelocità rispetto al parametro s otteniamo la quadriaccelerazione

$$w^\mu = \frac{du^\mu}{ds} = \frac{d^2 x^\mu}{ds^2}$$

Le cui componenti (controvarianti) sono

$$\begin{cases} w^0 = \frac{du^0}{ds} = \frac{\gamma(v)}{c} \frac{d\gamma(v)}{dt} = \frac{\gamma(v)^4}{c^3} (\vec{v} \cdot \vec{a}) \\ w^i = \frac{du^i}{ds} = \frac{\gamma(v)}{c^2} \frac{d(\gamma v^i)}{dt} = \frac{\gamma(v)^2}{c^2} \left[a^i + \frac{\gamma(v)^2}{c^2} (\vec{v} \cdot \vec{a}) v^i \right] \end{cases}$$

Dove $a^i = dv^i/dt$ è l'accelerazione classica della particella. Si noti come w non è parallela a $\vec{a}$, ma a una componente lungo $\vec{v}$ è una lungo $\vec{a}$. Da $u^\mu u_\mu = 1$, derivando rispetto a s , si ottiene

$$w \cdot u = w^\mu u_\mu = \frac{du^\mu}{ds} u_\mu = 0$$

Dunque, u^μ e w^μ sono ortogonali.

Quadrimento:

Si definisca il quadrivettore

$$p^\mu = mc u^\mu$$

Detto quadrimento. Le sue componenti sono

$$\begin{cases} p^0 = mc u^0 = m\gamma(v)c \\ p^i = mc u^i = m\gamma(v)v^i \end{cases}$$

Si noti che $p^0 = E/c$ e che le p^i sono proprio le componenti del momento $\vec{p} = d\vec{v}/dt$. Dunque

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right)$$

Il modulo quadro di p è

$$p^\mu p_\mu = \frac{E^2}{c^2} - |\vec{p}|^2 = m^2 c^2$$

Che è proprio l'equazione di mass shell, che è quindi un vincolo invariante. La TDL del quadrimento è

$$\begin{cases} \frac{E'}{c} = \frac{\frac{E}{c} - \beta p_x}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ p'_x = \frac{p_x - \frac{\beta E}{c}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ p'_y = p_y \\ p'_z = p_z \end{cases}$$

Per le particelle a massa nulla non è possibile definire una quadrivelocità, dato che γ diverge. È possibile però introdurre il quadrimento p^μ , dato che per queste $E = c|\vec{p}|$, come

$$p^\mu = (|\vec{p}|, \vec{p})$$

Che è un quadrivettore di tipo luce, dato che $p^\mu p_\mu = 0$.

Le equazioni del moto in forma covariante:

Si consideri una particella libera con massa non nulla. Le equazioni covarianti del moto si deducono dalla loro forma non covariante e dall'espressione del quadrimomento. Esse sono

$$\frac{dp^\mu}{ds} = 0$$

Con $p^\mu p_\mu = m^2 c^2$. Scritta in termini della quadrivelocità u^μ la relazione diventa

$$mc \frac{du^\mu}{ds} = 0$$

Con $u^\mu u_\mu = 1$. Ovvero

$$\frac{d}{dt}(m\gamma\vec{v}) = 0, \quad \frac{d\gamma}{dt} = 0$$

Sostituendo $u^\mu = dx^\mu/ds$ nella relazione precedente si ottiene un'altra forma dell'equazione del moto di una particella libera

$$\frac{d^2\vec{x}}{dt^2} = 0$$

La quale mostra che la linea universo di una particella libera è una retta in $\mathbb{M}$. Che corrisponde all'equazione non covariante $\ddot{x} = 0$. Nel caso di una particella a massa nulla l'equazione covariante del moto è simile alle precedenti, salvo il fatto che la linea universo è parametrizzata da $\xi \neq s$ dato che $ds^2 = 0$.

Quadriforza:

Se una particella è soggetta a interazioni, allora

$$\frac{dp^\mu}{ds} = \mathcal{F}^\mu$$

Dove $\mathcal{F}^\mu$ è un quadrivettore detto quadriforza. Questa relazione è detta equazione (covariante) di Minkowski. In termini di u^μ ha forma

$$mc \frac{du^\mu}{ds} = \mathcal{F}^\mu$$

Usando $p^\mu = (E/c, \vec{p})$ e $ds = \gamma^{-1}cdt$, si trova

$$\frac{dp^\mu}{ds} = \left(\frac{\gamma}{c^2} \frac{dE}{dt}, \frac{\gamma}{c} \frac{d\vec{p}}{dt} \right)$$

Dove γ è in funzione delle velocità $\vec{v}$ della particella. Dunque

$$\mathcal{F}^\mu = \left(\frac{\gamma}{c^2} \vec{F} \cdot \vec{v}, \frac{\gamma}{c} \vec{F} \right)$$

Si noti come la quadriforza dipenda dalla velocità della particella. Valendo la $dp^\mu/ds = \mathcal{F}^\mu$, almeno una delle componenti di $\mathcal{F}^\mu$ deve dipendere da $\vec{v}$.

Dal fatto che w e u sono ortogonali si ricava

$$\mathcal{F}^\mu u_\mu = 0$$

Ovvero la quadriforza è sempre ortogonale alla quadrivelocità. Quindi

$$\mathcal{F}^\mu = (\mathcal{F}^0, \vec{\mathcal{F}}) = \left(\frac{\vec{\mathcal{F}} \cdot \vec{v}}{c}, \vec{\mathcal{F}} \right)$$

Azione relativistica di una particella:

La dinamica di una particella è descritta da un'azione S , che, per il principio di relatività, deve essere uno scalare di Lorentz: Ciò garantisce che le equazioni che si ottengono dal principio variazionale $\delta S = 0$ abbiano la stessa forma in tutti i SDRI. In generale, S è dato da

$$S = S_0 + S_{int}$$

Dove S_0 è l'azione della particella libera e S_{int} contiene le interazioni con campi esterni (tranne quello gravitazionale). Per derivare S si imponga che essa sia invariante e che S_0 abbia forma

$$S_0 = \alpha \int ds$$

Con α costante da determinare. Usando $ds = \gamma^{-1} c dt$, si può scrivere

$$S_0 = \alpha c \int \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt$$

Si imponga ora che nel limite $v \ll c$, S_0 si riduca al caso non relativistico $S_0^{NR} = 1/2 \int m v^2 dt$. Sviluppando la relazione precedente in serie di potenze di v/c si ottiene

$$S_0 \approx \int \left(\alpha c - \frac{\alpha}{2c} v^2 \right) dt$$

Confrontando questa con S_0^{NR} si nota che l'azione relativistica si riduce al caso classico per $c \rightarrow \infty$ se

$$\alpha = -mc$$

Dunque

$$S_0 = -mc \int ds$$

Le equazioni del moto covarianti di una particella libera si ottengono applicando il principio di azione stazionaria alla relazione appena trovata. Si impone quindi che la variazione di S_0 sia nulla, ovvero

$$\delta \int_A^B ds = 0$$

Dove A e B sono due eventi e dove si è ommesso il fattore mc . Le variazioni delle coordinate vanno intese a s fissato e sono tali da annullarsi agli estremi

$$\delta x_A^\mu = \delta x_B^\mu = 0$$

Quindi

$$\delta \int_A^B ds = \delta \int_A^B (dx^\mu dx_\mu)^{\frac{1}{2}} = \int_A^B \frac{dx^\mu}{ds} d(\delta x_\mu)$$

Dove si è usato $\delta dx^\mu = d(\delta x^\mu)$. Integrando per parti si trova

$$[u^\mu \delta x_\mu]_A^B - \int_A^B du^\mu \delta x_\mu = \int_A^B \frac{du^\mu}{ds} \delta x_\mu ds = 0$$

Data l'arbitrarietà di δx^μ , deve essere

$$\frac{du^\mu}{ds} = 0 \Rightarrow \frac{d^2 x^\mu}{ds^2} = 0$$

Ritrovando così le equazioni di Minkowski covarianti di una particella libera. L'azione un importante significato geometrico essere proporzionale alla lunghezza della linea di universo della particella tra A e B , e il principio di azione può essere quindi diletto come una condizione di estremo su tale lunghezza. In particolare, nel caso di separazione ds di tipo tempo come quelle che stiamo considerando, la $\delta \int_A^B ds = 0$ fornisce la curva di lunghezza massima congiungente A e B . Una curva di questo tipo viene detta geodetica le particelle libere, dunque, si muovono a lungo geodetiche e l'equazione precedente mostra che nello spazio $\mathbb{M}$ le geodetiche sono linee rette.

Meccanica analitica non covariante:

In analogia con la meccanica analitica classica possiamo introdurre a partire dall'azione S di una particella una lagrangiana $L(\vec{x}, \vec{v})$, attraverso

$$S = \int L(\vec{x}, \vec{v}) dt$$

Va subito notato che, mentre S è invariante, la sua scomposizione Ldt non lo è. In seguito a una trasformazione di Lorentz l'intervallo infinitesimo di tempo dt cambia, quindi anche L deve cambiare in modo tale che il loro prodotto rimanga immutato. Quindi, la lagrangiana L non è uno scalare di Lorentz e la meccanica analitica che ne deriva non è manifestamente covariante. Ciò non significa che essa violi il principio di relatività, infatti, l'azione è stata costruita in modo tale da soddisfare tale principio e dunque le EEL che si ottengono dalla relazione precedente hanno la stessa forma in tutti i SDRI. Il problema è che non avremo a che fare con scalari, quadrivettori e quadritensori, ossia con quantità di cui sono note a priori le leggi di trasformazione.

Si definisce il momento canonico $\vec{P}$ come

$$\vec{P} = \frac{\partial L}{\partial \vec{v}}$$

L'hamiltoniana H della particella è

$$H(\vec{x}, \vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{v} - L$$

Particella libera:

Dall'azione di una particella libera S_0 scritta come

$$S_0 = -mc^2 \int \gamma(v)^{-1} dt$$

Si estrae

$$L_0 = -mc^2 \gamma(v)^{-1}$$

Che è la lagrangiana relativistica di una particella libera in forma non covariante, da cui si ricavano le quantità canoniche e la sua legge del moto. Il momento canonico $\vec{P}$ coincide con quello cinetico $\vec{p}$, infatti

$$\vec{P} = \frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = m\gamma(v) \vec{v} = \vec{p}$$

Sostituendo questa nella relazione di H si ottiene

$$E = \vec{p} \cdot \vec{v} - L_0 = mc^2 \gamma(v)$$

Per ottenere l'hamiltoniana in forma canonica, ovvero come $H(\vec{p})$, si combinano i quadrati delle due relazioni precedenti

$$\frac{H^2}{c^2} - \vec{p}^2 = m^2 c^2$$

Da cui

$$H = \sqrt{m^2 c^4 + \vec{p}^2 c^2}$$

L'EEL in questo caso è

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_0}{\partial \vec{v}} \right) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} (m\gamma(v) \vec{v}) = 0$$

Che corrisponde all'equazione di Minkowski già trovata.

7 Applicazioni della meccanica relativistica

Le più importanti applicazioni della meccanica relativistica riguardano la fisica nucleare e subnucleare, dove gli effetti relativistici non possono essere trascurati a causa delle velocità dell'ordine di quella della luce a cui viaggiano le particelle.

I processi d'urto:

In un processo d'urto (in inglese "scattering") due particelle interagiscono in una regione spaziotemporale limitata, modificando il proprio modo ed eventualmente la propria natura. Non si deve necessariamente pensare ad un contatto tra le particelle. L'ipotesi di fondo della teoria degli urti è che l'interazione tra le particelle considerate avvenga in una regione di spazio molto piccola ed in un intervallo di tempo molto breve. Gli stati iniziali e finali sono detti asintotici, rispettivamente a $t = -\infty$ e $t = +\infty$, ovvero stati in cui le particelle sono così lontane da poter trascurare la loro interazione.

Descrizione generale degli urti:

A seconda di cosa accade alle particelle incidenti si distinguono i seguenti casi:

1. Urto elastico: le particelle uscenti sono dello stesso tipo di quelle entranti

$$1 + 2 \rightarrow 1' + 2'$$

Le particelle $1'$ e $2'$ sono identiche a 1 e 2 , ma hanno velocità e direzione del moto diverse come indicato dagli apici

2. Urto anelastico: il numero e/o la natura delle particelle uscenti cambia

$$1 + 2 \rightarrow 3 + 4 + 5' + \dots + N$$

In base alle osservazioni sperimentali, si possono classificare gli urti nelle seguenti categorie:

1. Urti esclusivi: urti in cui lo stato finale è completamente ricostruito, ovvero tutte le particelle uscenti sono rilevate.
2. Urti inclusivi: urti in cui lo stato finale è, parzialmente o totalmente, inosservato, ovvero solo alcune delle particelle uscenti sono rilevate. Ad esempio, $1 + 2 \rightarrow X$ o $1 + 2 \rightarrow 3 + X$.

Considerando un generico urto tra con produzione di $N - 2$ particelle

$$1 + 2 \rightarrow 3 + \dots + N$$

Siano $p_i = (E_i, \vec{p}_i)$ i quadrimomenti e m_i le masse delle particelle. La conservazione del quadrimomento totale

$$p_1 + p_2 = p_3 + \dots + p_N$$

Incorpora la conservazione dell'energia totale $E_1 + E_2 = E_3 + \dots + E_N$ e la conservazione del momento totale $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_3 + \dots + \vec{p}_N$. Poiché le particelle, prima e dopo l'urto, sono asintoticamente libere, i loro quadrimomenti devono soddisfare la relazione di mass shell

$$p_i^2 = m_i^2$$

Queste N relazioni scalari e la conservazione del quadrimomento totale sono $4 + N$ condizioni sulle $4N$ componenti dei quadrimomenti delle particelle. Il numero di variabili indipendenti è $4N - (4 + N) = 3N - 4$. Dato che il sistema è invariante per rotazioni (si trascuri lo spin) e mediante un boost sull'asse dell'urto è possibile cambiare SDRI, il numero di variabili indipendenti si riducono a $(3N - 4) - 6 = 3N - 10$.

SDR per gli urti:

Generalmente, vengono analizzati due SDRI: il SDR del laboratorio K_{lab} e il SDR del centro di massa (CM) K_{CM} .

1. In K_{lab} :

Una delle due particelle è a riposo, $\vec{p}_2 = 0$, e di conseguenza la sua energia è $E_2 = m_2$. Supponendo che la particella 1 si muova lungo l'asse z , i quadrimomenti delle due particelle sono

$$\begin{cases} p_1 = (E_1, 0, 0, p) \\ p_2 = (m_2, 0, 0, 0) \end{cases}$$

Dove $p \equiv |\vec{p}|$ e $E_1 = \sqrt{p^2 + m_1^2}$ (la particella 1 è il "proiettile" la 2 è il "bersaglio").

2. In K_{CM} :

Il momento totale è nullo, ovvero $\vec{p}_1^* + \vec{p}_2^* = 0$, che implica $|\vec{p}_1^*| = |\vec{p}_2^*|$. I quadrimomenti delle particelle sono

$$\begin{cases} p_1^* = (E_1^*, 0, 0, p^*) \\ p_2^* = (E_2^*, 0, 0, -p^*) \end{cases}$$

Con $p^* \equiv |\vec{p}_1^*| = |\vec{p}_2^*|$, $E_1^* = \sqrt{p^{*2} + m_1^{*2}}$ e $E_2^* = \sqrt{p^{*2} + m_2^{*2}}$. Se $m_1 = m_2$, allora $E_1^* = E_2^*$.

Per passare da K_{lab} a K_{CM} (e viceversa) occorre effettuare un boost lungo l'asse d'urto. Si considerino i quadrimomenti totali in K_{lab} e K_{CM}

$$\begin{cases} P \equiv p_1 + p_2 = (E_1 + m_2, 0, 0, p) \\ P^* \equiv p_1^* + p_2^* = (E_1^* + E_2^*, 0, 0, 0) \end{cases}$$

La TDL della componente z del quadrimomento totale è

$$P_z^* = \gamma_{CM}(P_z + \beta_{CM}P^0)$$

Dove $\beta_{CM} = V$ e $\gamma_{CM} = (1 - V^2)^{1/2}$, con V la velocità di K_{CM} rispetto a K_{lab} . Usando i quadrimomenti totali si trova

$$0 = \gamma_{CM}[p - \beta_{CM}(E_1 + m_2)]$$

Da cui

$$\beta_{CM} = V = \frac{m_1 \gamma(v_1) v_1}{m_1 \gamma(v_1) + m_2}$$

Questa è evidentemente la velocità del CM delle particelle misurata in K_{lab} , ossia

$$\vec{V} = \frac{\vec{p}_1 + \vec{p}_2}{m_1 + m_2}$$

Ora, per esprimere β_{CM} in funzione delle variabili del CM, si considera la TDL della componente z del momento della particella 2

$$0 = \gamma_{CM}(-p^* + \beta_{CM}E_2^*)$$

Da cui

$$\beta_{CM} = \frac{p^*}{E_2^*} = v_2^*$$

Come è prevedibile, in quanto per annullare la velocità della particella 2, che in K_{CM} è v_2^* , è necessario un boost con $\beta_{CM} = v_2^*$.

Invarianti cinematici:

Attraverso l'uso di invarianti cinematici è possibile facilitare la descrizione di un urto.

Prodotti scalari dei quadrimomenti e massa invariante:

Consideriamo un sistema di n particelle di massa $m_1, \dots, m_n$ e quadrimomento $p_1, \dots, p_n$. I PS $p_i \cdot p_j$ sono, per definizione invarianti. Essi soddisfano

$$p_i \cdot p_j \geq m_i m_j$$

Infatti,

$$p_i \cdot p_j = E_i E_j - \vec{p}_i \cdot \vec{p}_j = E_i E_j - |\vec{p}_i| |\vec{p}_j| = E_i E_j - \sqrt{E_i^2 - m_i^2} \sqrt{E_j^2 - m_j^2}$$

Ora da

$$\begin{aligned} (m_i E_j - m_j E_i)^2 &= m_i^2 E_j^2 + m_j^2 E_i^2 - 2m_i m_j E_i E_j \geq 0 \\ -2m_i m_j E_i E_j &\geq -m_i^2 E_j^2 - m_j^2 E_i^2 \end{aligned}$$

Ora

$$\begin{aligned} (E_i E_j - m_i m_j)^2 &\geq E_i^2 E_j^2 + m_i^2 m_j^2 - 2m_i m_j E_i E_j \geq E_i^2 E_j^2 + m_i^2 m_j^2 - m_i^2 E_j^2 - m_j^2 E_i^2 \\ (E_i E_j - m_i m_j)^2 &\geq (E_i^2 - m_i^2)(E_j^2 - m_j^2) \end{aligned}$$

Quindi, prendendo la radice quadrata, si trova

$$E_i E_j - \sqrt{E_i^2 - m_i^2} \sqrt{E_j^2 - m_j^2} \geq m_i m_j$$

Ovvero $p_i \cdot p_j \geq m_i m_j$. La massa invariante W di un sistema di n particelle è

$$W^2 = (p_1^2 + \dots + p_n^2) = \sum_i p_i^2 + 2 \sum_{(i < j)} p_i \cdot p_j = \sum_i m_i^2 + 2 \sum_{(i < j)} p_i \cdot p_j$$

Ora, dato che $p_i \cdot p_j \geq m_i m_j$

$$W^2 \geq \sum_i m_i^2 + 2 \sum_{(i < j)} m_i m_j$$

Ovvero

$$W^2 \geq (m_1 + \dots + m_n)^2$$

Nel caso di un generico urto $1 + 2 \rightarrow 3 + \dots + n$ si ha

$$W^2 = (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + \dots + p_n)^2$$

Per la legge di conservazione del quadrimomento. W rappresenta quindi l'energia disponibile per essere trasformata in massa delle particelle finali. In K_{CM} si ha

$$W = \sqrt{(E_1^* + E_2^*)^2 - (\vec{p}_1^* + \vec{p}_2^*)^2} = E_1^* + E_2^*$$

In K_{lab} invece

$$W = \sqrt{(E_1 + E_2)^2 - (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2} = E_1 + E_2$$

Ponendo $\vec{p}_2 = 0$ e $E_2 = m_2$, usando la relazione di mass shell per la particella 1, si trova

$$W = \sqrt{(E_1 + m_2)^2 - \vec{p}_1^2} = \sqrt{m_1^2 + m_2^2 - 2m_2 E_1}$$

Ad esempio, in un urto con $E_1 \gg m_1$, W in K_{CM} è $W = 2E_1^*$, invece in K_{lab} è $W = \sqrt{2m_2 E_1}$. A parità di energia delle particelle iniziali, quindi, la massa invariante che si raggiunge è molto più alta: ecco perché gli anelli di collisione sono molto vantaggiosi.

Urti elastici:

Un urto elastico è del tipo

$$1 + 2 \rightarrow 1' + 2'$$

In particolare, si considerano due particelle di massa $m_1 = m_2 = m$.

1. In K_{CM} :

I quadrimomenti iniziali delle due particelle sono

$$p_1^* = (E^*, 0, 0, p^*), \quad p_2^* = (E^*, 0, 0, -p^*)$$

Con $p^* \equiv |\vec{p}_1^*| = |\vec{p}_2^*|$ e $E^* = \sqrt{p^{*2} + m^2}$. Per la conservazione del momento, dopo l'urto si avrà $p_1^{*'} = -p_2^{*'} \equiv p^{*'}$ e di conseguenza $E_1^{*'} = E_2^{*'} \equiv E^{*'}$. Per la conservazione dell'energia si avrà inoltre $E^* = E^{*'}$, e questo implica $p^{*' = p^*$. Quindi, supponendo che l'urto avvenga sul piano xz , i quadrimomenti finali sono

$$p_1^{*'} = (E^*, p^* \sin(\theta), 0, p^* \cos(\theta)), \quad p_2^{*'} = (E^*, -p^* \sin(\theta), 0, -p^* \cos(\theta))$$

2. In K_{lab} :

I quadrimomenti iniziali delle particelle sono

$$p_1 = (E_1, 0, 0, p), \quad p_2 = (m, 0, 0, 0)$$

Con $p \equiv |\vec{p}_1|$ e $E_1 = \sqrt{p^2 + m^2}$. I quadrimomenti finali sono

$$p'_1 = (E'_1, |\vec{p}'_1| \sin(\theta), 0, |\vec{p}'_1| \cos(\theta)), \quad p_2 = (E'_2, -|\vec{p}'_2| \sin(\phi), 0, |\vec{p}'_2| \cos(\phi))$$

Per la conservazione del quadrimomento, $p_1 + p_2 = p'_1 + p'_2$, si ha

$$(p_1 + p_2 - p'_1)^2 = (p'_2)^2$$

Sviluppando il quadrato e usando le relazioni di mass shell si ha

$$m^2 + m^2 + m^2 + 2(p_1 \cdot p_2) - 2(p'_1 \cdot p_2) - 2(p_1 \cdot p'_1) = m^2$$

Ora, dato che $p_1 \cdot p_2 = mE_1$, $p'_1 \cdot p_2 = mE'_1$ e $p_1 \cdot p'_1 = E_1E'_1 - p|\vec{p}'_1| \cos(\theta)$, si trova

$$(E_1 + m)(E'_1 - m) = p\sqrt{E_1'^2 - m^2} \cos(\theta) \Rightarrow (E_1 + m)^2(E'_1 - m) = p^2(E_1'^2 - m^2) \cos^2(\theta)$$

Da cui

$$E'_1 = m \left[\frac{(E_1 + m)^2 + p^2 \cos^2(\theta)}{(E_1 + m)^2 - p^2 \cos^2(\theta)} \right]$$

Analogamente si trova l'energia della particella 2'

$$E'_2 = m \left[\frac{(E_1 + m)^2 + p^2 \cos^2(\phi)}{(E_1 + m)^2 - p^2 \cos^2(\phi)} \right]$$

Osservazione:

Nel caso di particelle con masse $m_1 \neq m_2$ si trova

$$\begin{cases} E'_1 = \frac{(E_1 + m_2)(m_1^2 + m_2E_1) + p^2 \cos(\theta) \sqrt{m_2^2 - m_1^2 \sin^2(\theta)}}{(E_1 + m_2)^2 - p^2 \cos^2(\theta)} \\ E'_2 = m_2 \left[\frac{(E_1 + m_2)^2 + p^2 \cos^2(\phi)}{(E_1 + m_2)^2 - p^2 \cos^2(\phi)} \right] \end{cases}$$

Da cui se $m_2 > m_1$ deve essere $\sin(\theta) < m_2/m_1$. In K_{lab} dunque il massimo angolo di diffusione è

$$\sin(\theta_{max}) = \frac{m_2}{m_1}$$

La diffusione di Compton:

Nel 1923 A. H. Compton osservò che irradiando un bersaglio di grafite con i raggi X prodotti da una sorgente di molibdeno, la radiazione diffusa risultava avere lunghezze d'onda diverse da quella della radiazione incidente. Questo è dovuto all'urto elastico tra un fotone e un elettrone della grafite. Dopo l'urto, l'elettrone rincula e il fotone viene diffuso con un'energia diversa. Il processo in questione è

$$\gamma + e^- \rightarrow \gamma + e^-$$

I quadrimomenti delle particelle prima dell'urto sono

$$p_\gamma = \left(\frac{E_\gamma}{c}, \vec{p}_\gamma \right), \quad p_e = (m_e c, 0, 0, 0)$$

Avendo supposto che l'elettrone sia fermo inizialmente. I quadrimomenti delle particelle dopo l'urto sono

$$p'_\gamma = \left(\frac{E'_\gamma}{c}, \vec{p}'_\gamma \right), \quad p'_e = (E'_e, \vec{p}'_e)$$

Dato che $E_\gamma = h\nu$, $E'_\gamma = h\nu'$ e la mass shell dell'elettrone è $E'_e = \sqrt{|\vec{p}'_e|^2 c^2 + m_e^2 c^4}$, allora

$$\left\{ \begin{array}{l} p_\gamma = \left(\frac{h\nu}{c}, 0, 0, \frac{h\nu}{c} \right) \\ p'_\gamma = \left(\frac{h\nu'}{c}, \frac{h\nu'}{c} \sin(\theta), 0, \frac{h\nu'}{c} \cos(\theta) \right) \\ p_e = (m_e c, 0, 0, 0) \\ p'_e = \left(\sqrt{|\vec{p}'_e|^2 c^2 + m_e^2 c^4}, -|\vec{p}'_e| \sin(\phi), 0, |\vec{p}'_e| \cos(\phi) \right) \end{array} \right.$$

Dove θ è l'angolo di diffusione del fotone e ϕ è l'angolo di rinculo dell'elettrone. Dalla legge di conservazione del quadrimomento $p_\gamma + p_e = p'_\gamma + p'_e$ si trovano

$$\left\{ \begin{array}{l} h\nu + m_e c^2 = h\nu' + \sqrt{|\vec{p}'_e|^2 c^2 + m_e^2 c^4} \\ \frac{h\nu}{c} = \frac{h\nu'}{c} \cos(\theta) + |\vec{p}'_e| \cos(\phi) \\ \frac{h\nu'}{c} \sin(\theta) - |\vec{p}'_e| \sin(\phi) = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} h\nu + m_e c^2 = h\nu' + \sqrt{|\vec{p}'_e|^2 c^2 + m_e^2 c^4} \\ \frac{h\nu}{c} - \frac{h\nu'}{c} \cos(\theta) = |\vec{p}'_e| \cos(\phi) \\ \frac{h\nu'}{c} \sin(\theta) = |\vec{p}'_e| \sin(\phi) \end{array} \right.$$

Sommando le ultime due equazioni membro a membro ed elevando al quadrato si trova

$$\left(\frac{h\nu}{c} - \frac{h\nu'}{c} \cos(\theta) \right)^2 + \left(\frac{h\nu'}{c} \sin(\theta) \right)^2 = |\vec{p}'_e|^2$$

Da cui

$$|\vec{p}'_e|^2 = \frac{h^2}{c^2} (\nu^2 + \nu'^2 - 2\nu\nu' \cos \theta)$$

Dalla prima equazione si trova invece

$$|\vec{p}_e|^2 = \frac{h^2}{c^2} (v^2 + v'^2 - 2vv') + \frac{2h}{c} (v - v') m_e c$$

Confrontando le due relazioni trovate si ottiene

$$v - v' = \frac{h}{m_e c^2} v v' (1 - \cos \theta) \Rightarrow v' = \frac{v}{1 + \epsilon(1 - \cos \theta)}, \quad \epsilon = \frac{h}{m_e c^2}$$

Passando alle lunghezze d'onda si ha

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) = \lambda_C (1 - \cos \theta), \quad \lambda_C = \frac{h}{m_e c}$$

Dove λ_C è detta lunghezza d'onda di Compton dell'elettrone. L'energia cinetica di rinculo degli elettroni è

$$T_e = \sqrt{|\vec{p}_e|^2 + m_e^2 c^2} - m_e c^2 = h\nu - h\nu'$$

Da cui, sostituendo v' con la relazione appena trovata, si trova

$$T_e = m_e c^2 \frac{\epsilon^2 (1 - \cos \theta)}{1 + \epsilon(1 - \cos \theta)}$$

Annichilazione elettrone-positrone:

Un processo caratterizzato dalla conversione totale di massa in energia è l'annichilazione elettrone-positrone. Il positrone è l'antiparticella dell'elettrone, avente massa uguale ma carica opposta. L'annichilazione porta alla produzione di fotoni. Si consideri l'ipotetica reazione

$$e^- + e^+ \rightarrow \gamma$$

La legge di conservazione del quadrimomento è

$$p_{e^-} + p_{e^+} = p_\gamma$$

Elevando al quadrato si ha

$$(p_{e^-} + p_{e^+})^2 = p_\gamma^2 = 0 \Rightarrow (E_{e^-} + E_{e^+})^2 - c^2(\vec{p}_{e^-} + \vec{p}_{e^+})^2 = 0$$

Nel sistema del CM si ha $\vec{p}_{e^-}^* + \vec{p}_{e^+}^* = 0$ e la relazione precedente implicherebbe $E_{e^-}^* + E_{e^+}^* = 0$. Ma la somma delle energie dell'elettrone e del positrone non può mai annullarsi. Quindi la reazione non è possibile nel sistema del CM, e dato che $(\vec{p}_{e^-} + \vec{p}_{e^+})^2$ è un invariante, non è possibile in nessun SDRI. Il processo è quindi impossibile. Il vero processo è $e^- + e^+ \rightarrow \gamma + \gamma$.

Decadimenti:

Quasi tutte le particelle hanno un tempo di esistenza limitato dopo il quale esse decadono in altre particelle, secondo il processo generale

$$1 \rightarrow 2 + \dots + N$$

È impossibile prevedere l'istante in cui una particella decade, quindi l'analisi temporale del processo è di tipo statistico. La legge dei decadimenti è

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda N$$

Dove λ è la costante di decadimento che rappresenta la probabilità di decadimento per unità di tempo di una particella. La soluzione dell'equazione precedente è

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$$

Si definiscono due quantità legate a λ :

1. La vita media τ come $\tau = \lambda^{-1}$.
2. Il tempo di dimezzamento $t_{1/2} = \lambda^{-1} \ln(2)$.

Decadimenti in due corpi:

Un generico decadimento in due corpi è il processo

$$1 \rightarrow 2 + 3$$

Nel sistema di riposo della particella 1, le energie dei prodotti sono completamente determinate dalle masse delle particelle partecipanti al processo. Infatti, per la conservazione del momento si ha

$$\vec{p}_2^* + \vec{p}_3^* = 0$$

Le particelle 2 e 3 sono emesse in direzioni opposte con momenti uguali in modulo, $|\vec{p}_2^*| = |\vec{p}_3^*|$. Ciò implica che

$$E_2^{*2} - m_2^2 = E_3^{*2} - m_3^2 \Rightarrow E_2^{*2} - E_3^{*2} = m_2^2 - m_3^2$$

Per la legge di conservazione dell'energia si ha poi

$$E_2^* + E_3^* = m_1$$

Dividendo le due relazioni trovate membro a membro si trova

$$E_2^{*2} - m_2^2 = \frac{m_2^2 - m_3^2}{m_1}$$

Che insieme alla legge della conservazione dell'energia restituisce

$$\begin{cases} E_2^{*2} = \frac{m_1^2 + m_2^2 - m_3^2}{2m_1} \\ E_3^{*2} = \frac{m_1^2 - m_2^2 + m_3^2}{2m_1} \end{cases}$$

Urti anelastici:

Processi di formazione:

Consideriamo un processo in cui due particelle collidono per formarne una terza

$$1 + 2 \rightarrow 3$$

Processi di questo tipo illustrano bene la mutua convertibilità di massa ed energia.

1. In K_{lab} :

La particella 2 è ferma, quindi $\vec{p}_2 = 0$ e $E_2 = m_2$. Dalla legge di conservazione del quadrimomento si ha

$$\begin{cases} E_1 + m_2 = E_3 \\ \vec{p}_1 = \vec{p}_3 \end{cases}$$

Da qui si osserva che il momento della particella 1 è interamente trasferito alla particella 3. Si vuole ora dimostrare che m_3 è sempre maggiore di $m_1 + m_2$. Usando la relazione di mass shell si trova

$$\sqrt{p^2 + m_1^2} + m_2 = \sqrt{p^2 + m_3^2}$$

Elevando al quadrato si ottiene

$$m_3^2 = (m_1 + m_2)^2 + 2m_2 \left(\underbrace{\sqrt{p^2 + m_1^2} - m_1}_{>0} \right) \Rightarrow m_3 > m_1 + m_2$$

Introducendo le energie cinetiche delle particelle, la legge di conservazione dell'energia diventa

$$T_1 + m_1 + m_2 = T_3 + m_3$$

Da cui

$$T_1 = T_3 + \Delta m, \quad \Delta m = m_3 - m_1 - m_2 > 0$$

Questa relazione afferma che in K_{lab} l'energia cinetica della particella 1 si trasforma in parte nell'energia cinetica della particella 3, e in parte in energia di massa.

2. In K_{CM} :

La particella 3 viene prodotta a riposo. Dato che per definizione $\vec{p}_1^* + \vec{p}_2^* = 0$, per la conservazione del momento, si ha $\vec{p}_3^* = 0$. Il bilancio dell'energia è

$$T_1^* + m_1 + T_2^* + m_2 = m_3$$

Da cui

$$T_1^* + T_2^* = \Delta m$$

Questa relazione afferma che in K_{CM} tutta l'energia cinetica dello stato iniziale si trasforma in energia di massa, producendo l'eccesso di massa Δm .

Processi di produzione:

Un generico processo di produzione è

$$1 + 2 \rightarrow 3 + \dots + N$$

Una reazione come questa può avvenire solo se l'energia del sistema iniziale $1 + 2$ supera un certo valore, detto energia di soglia, che dipende dalla massa delle particelle coinvolte. In generale, la condizione da soddisfare è

$$W^2 \geq (m_3 + \dots + m_N)^2$$

Con $W^2 = (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + \dots + p_N)^2$ è la massa invariante delle particelle iniziali e finali.

1. In K_{CM} :

Dato che $W = E_1^* + E_2^* \equiv E^*$, la condizione da soddisfare diventa

$$E^* \geq \sum_f m_f$$

Dove m_f è l'energia di soglia in K_{CM} , ovvero l'energia minima E^* affinché il processo si verifichi.

2. In K_{lab} :

Dato che $\vec{p}_2 = 0$, la condizione da verificare implica

$$(E_1 + m_2)^2 - |\vec{p}_1|^2 \geq \left(\sum_f m_f \right)^2$$

Da cui ponendo $|\vec{p}_1|^2 = E_1^2 - m_1^2$ e risolvendo per E_1 si trova

$$E_1 \geq \frac{(\sum_f m_f)^2 - (m_1^2 + m_2^2)}{2m_2}$$

Dove il termine a secondo membro è l'energia di soglia in K_{lab} . Per l'energia cinetica $T_1 = E_1 - m_1$ si trova

$$T_1 \geq \frac{(\sum_f m_f)^2 - (m_1 + m_2)^2}{2m_2}$$

1 Complementi di elettromagnetismo

Le equazioni di Maxwell:

L'elettromagnetismo classico è interamente contenuto nelle equazioni di Maxwell (EdM)

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}(\vec{x}, t)}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}(\vec{x}, t) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(\vec{x}, t)}{\partial t} \end{array} \right.$$

La prima e la quarta equazioni contengono le sorgenti dei campi. Le ultime due sono vere e proprie equazioni del moto in quanto contengono le derivate temporali dei campi, mentre le prime due sono dei vincoli sugli stessi. Questi vincoli riducono il numero dei gradi di libertà del sistema.

I potenziali elettromagnetici:

Le EdM possono essere riscritte in funzione dei potenziali elettromagnetici, definiti in modo tale che essi soddisfino le EdM omogenee, per poi sostituirli in quelle non omogenee.

Dall'equazione $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ si deduce che esiste una funzione $\vec{A}(\vec{x}, t)$, detta potenziale vettore, tale che

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

Sostituendo questa nella terza EdM si ottiene

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{A}) = 0 \Rightarrow \nabla \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0$$

Dato che la quantità tra parentesi è irrotazionale, esiste una funzione $\phi(\vec{x}, t)$, detto potenziale scalare, tale che

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\nabla \phi$$

Dove il segno a secondo membro è una convenzione. Il campo elettrico è quindi dato da

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla \phi$$

Per calcolare ϕ e $\vec{A}$ occorre risolvere le loro equazioni del moto. Sostituendo l'espressione di $\vec{E}(\vec{A}, \phi)$ nella prima EdM si trova

$$-\Delta \phi - \nabla \cdot \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Sostituendo l'espressione di $\vec{B}(\vec{A})$ nella quarta EdM si trova

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} + \nabla \left(\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \Delta \vec{A} = \mu_0 \vec{j}$$

Risolvere le EdM equivale a risolvere le equazioni dei potenziali

$$\begin{cases} -\Delta \phi - \nabla \cdot \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} + \nabla \left(\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \Delta \vec{A} = \mu_0 \vec{j} \end{cases}$$

Noti ϕ e $\vec{A}$, si ricavano i campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$. Si noti come le EdM non contengano informazioni complete sull'effetto dei campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ sulle cariche. Questa è contenuta nella forza di Lorentz. Le EdM ci restituiscono informazioni sui campi prodotti dalle sorgenti ρ e $\vec{j}$.

Trasformazioni di gauge:

Le relazioni $\vec{B}(\vec{A})$ e $\vec{E}(\phi, \vec{A})$ non determinano univocamente i potenziali ϕ e $\vec{A}$. Ai due campi infatti corrispondono infiniti potenziali elettromagnetici.

Il campo magnetico non varia se il potenziale vettore subisce una trasformazione del tipo

$$A(\vec{x}, t) \rightarrow A'(\vec{x}, t) = A(\vec{x}, t) + \nabla \chi(\vec{x}, t)$$

Dove $\chi(\vec{x}, t)$ è una generica funzione scalare. Infatti,

$$\vec{B} \rightarrow \vec{B}' = \nabla \times \vec{A}' = \nabla \times \vec{A} + \nabla \times \nabla \chi = \nabla \times \vec{A} = \vec{B}$$

Il campo elettrico non varia se il potenziale scalare subisce una trasformazione del tipo

$$\phi(\vec{x}, t) \rightarrow \phi'(\vec{x}, t) = \phi(\vec{x}, t) - \frac{\partial \chi(\vec{x}, t)}{\partial t}$$

Infatti,

$$\vec{E} \rightarrow \vec{E}' = -\nabla \phi' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} = -\nabla \phi + \nabla \left(\frac{\partial \chi}{\partial t} \right) - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \chi) = -\nabla \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \vec{E}$$

Le trasformazioni effettuate sui potenziali sono dette trasformazioni di gauge. Queste lasciano invariati i campi e le EdM di conseguenza. Rappresentano una simmetria dell'elettromagnetismo. L'invarianza di gauge permette di scegliere i potenziali in modo più conveniente: imponendo condizioni sui potenziali si può semplificare il sistema.

Gauge di Lorenz:

La condizione gauge di Lorenz è

$$\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$$

Questa condizione riduce l'equazione del moto di $\vec{A}$ e di ϕ alle equazioni di d'Alembert non omogenee. In assenza di sorgenti queste sono le equazioni delle onde.

Se effettuo il cambio

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A} - \nabla\chi, \quad \phi \rightarrow \phi + \frac{\partial\chi}{\partial t}$$

Nell'equazione precedente si ottiene

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial\phi}{\partial t} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\chi}{\partial t^2} + \nabla \cdot \vec{A} - \Delta\chi = 0$$

Si ha quindi ancora la possibilità di fare una trasformazione di gauge coinvolgente un campo scalare ψ tale che $\square\chi = 0$. È ancora possibile quindi effettuare trasformazioni di gauge e restare nel gauge di Lorenz purché la funzione di gauge abbia d'Alembertiano nullo.

Gauge temporale:

La condizione di gauge temporale o hamiltoniana è

$$\phi = 0$$

Questo gauge non è un invariante di Lorentz e non è univoco.

Gauge di Coulomb:

La condizione gauge di Coulomb è

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0$$

Questo gauge non è un invariante di Lorentz e non è univoco.

Equazioni dei potenziali elettromagnetici:

Applicando il gauge di Lorenz alle equazioni del moto di ϕ e $\vec{A}$ si ottengono

$$\begin{cases} \square\vec{A} = \mu_0\vec{J} \\ \square\phi = \frac{\rho}{\epsilon_0} \end{cases}$$

Che sono equazioni della forma

$$\square u = v$$

Dove u è un potenziale non noto e v è una sorgente nota. L'operatore d'Alembertiano è un operatore differenziale. L'obiettivo è trovare l'inverso di questo tale che

$$\square\square^{-1}u = \square^{-1}v = u$$

Poiché il d'Alembertiano è un operatore differenziale, l'inverso deve essere un operatore integrale. In particolare, si deve trovare un operatore integrale tale che $\square\square^{-1} = \delta(\vec{r} - \vec{r}')$. Si ricordino le proprietà della δ di Dirac:

$$1. \quad \delta(\vec{r} - \vec{r}') = 0 \text{ se } \vec{r} \neq \vec{r}'.$$

2. $\int_V \delta(\vec{r} - \vec{r}') dV' = 1$ se $\vec{r} \in V$.
3. $\int_V \delta(\vec{r} - \vec{r}') dV' = 0$ se $\vec{r} \notin V$.

Operatore inverso del laplaciano:

Un operatore inverso è detto funzione di Green. Si vuole dimostrare che

$$\Delta_r \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) = -4\pi\delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

Dove Δ_r è il laplaciano in coordinate cartesiane, $\vec{r} = (x, y, z)$ e $\vec{r}' = (x', y', z')$.

Per prima cosa si dimostri che

$$\Delta_r \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) = 0 \Leftrightarrow \vec{r} \neq \vec{r}'$$

Passando alle coordinate sferiche e ponendo $R = |\vec{r} - \vec{r}'|$, è possibile, senza perdere di generalità, considerare $\vec{r}' = 0$, ovvero $R = |\vec{r}|$. In coordinate sferiche

$$\Delta = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2} \Lambda \left(\frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$$

Dove

$$\Lambda = \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right)$$

Dato che la δ nell'espressione di Δ_r è una funzione a simmetria sferica, che vale 0 ovunque tranne in $R = 0$ dove vale ∞ , è naturale pensare che Δ^{-1} dipenda solo da R , come nell'espressione di Δ_r , e che quindi Λ possa essere trascurato. Chiaramente a priori non si sa se $\Delta_r^{-1} \propto |R|^{-1}$.

Nel caso $R > 0$ si ha

$$\frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{1}{R} \right) \right) = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(-R^2 \frac{1}{R^2} \right) = 0$$

Che è quello che si voleva verificare poiché $\delta(|\vec{r} - \vec{r}'|) = 0$ se $R \neq 0$.

Nel caso $R = 0$ l'espressione è invece indeterminata. Dunque, si deve effettuare un processo di limite. Integrando Su un volume sferico centrato nell'origine la quantità

$$\Delta_r \left(\frac{1}{R} \right), \quad R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Si trova

$$\int_V \Delta \left(\frac{1}{R} \right) dV = \int_V \nabla \cdot \nabla \left(\frac{1}{R} \right) dV = \int_{\partial V} \vec{n} \cdot \nabla \left(\frac{1}{R} \right) dS$$

Dove nell'ultimo passaggio si è usato il teorema della divergenza. Ora ricordando che $dS = R^2 d\Omega$ e che $\vec{n} \cdot \vec{\nabla}$ è la derivata nella direzione radiale si trova

$$\int_{\partial V} \vec{n} \cdot \nabla \left(\frac{1}{R} \right) dS = \int_S \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{1}{R} \right) R^2 d\Omega = -4\pi$$

Si è quindi dimostrato che

$$\Delta_r \left(\frac{1}{R} \right) = \begin{cases} 0 & \text{se } R \neq 0 \\ -4\pi & \text{se } R = 0 \end{cases} = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

Dunque, la funzione di Green del laplaciano è

$$G = \Delta_r^{-1} = \frac{-1}{4\pi |\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Soluzione dell'equazione non omogenea delle onde (funzione di Green del d'Alembertiano):

Le funzioni dei potenziali elettromagnetici sono della forma $\square u = v$, dove u è un potenziale non noto e v è una sorgente nota. Si vuole ottenere una condizione univoca di questa equazione con condizioni al bordo opportune (i campi tendono a zero al crescere della distanza dalla sorgente).

Si assuma che la sorgente v ammetta un'espressione come integrale di Fourier

$$v(\vec{r}, t) = \int_{\mathbb{R}} v_{\omega}(\vec{r}) e^{-i\omega t} d\omega$$

L'ATF è

$$v_{\omega}(\vec{r}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} v(\vec{r}, t) e^{i\omega t} dt$$

Analogamente, si assuma che il potenziale u ammetta un'espressione come integrale di Fourier

$$u(\vec{r}, t) = \int_{\mathbb{R}} u_{\omega}(\vec{r}) e^{-i\omega t} d\omega$$

L'ATF è

$$u_{\omega}(\vec{r}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} u(\vec{r}, t) e^{i\omega t} dt$$

È possibile ora applicare la TF all'equazione iniziale ottenendo

$$\begin{aligned} \square u &= \int_{\mathbb{R}} \square (u_{\omega}(\vec{r}) e^{-i\omega t}) d\omega = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (u_{\omega}(\vec{r}) e^{-i\omega t}) d\omega - \int_{\mathbb{R}} \Delta (u_{\omega}(\vec{r}) e^{-i\omega t}) d\omega = \\ &= -\frac{\omega^2}{c^2} \int_{\mathbb{R}} u_{\omega}(\vec{r}) e^{-i\omega t} d\omega - \int_{\mathbb{R}} \Delta (u_{\omega}(\vec{r})) e^{-i\omega t} d\omega = \int_{\mathbb{R}} v_{\omega}(\vec{r}) e^{-i\omega t} d\omega \end{aligned}$$

Si ha quindi

$$(\Delta + k^2) u_{\omega} = -v_{\omega}, \quad k = \frac{\omega}{c}$$

Questa è l'equazione di Helmholtz. Per $k \rightarrow 0$, questa si riduce all'equazione di Poisson. Dato che è lineare si prova a riscriverla con il metodo della funzione di Green.

Si cerca quindi una funzione G tale che

$$(\Delta + k^2)G_\omega(\vec{r}, \vec{r}') = (\Delta + k^2)[-(\Delta + k^2)^{-1}] = -\delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

La sorgente a destra di questa equazione ha simmetria sferica. È quindi naturale pensare che anche G abbia questa simmetria, ovvero che $G_\omega(\vec{r}, \vec{r}') = G_\omega(R)$, con $R = |\vec{r} - \vec{r}'|$, e quindi solo la parte radiale del laplaciano agisce in modo non banale. Inoltre, la funzione G deve tendere a 0 all'infinito, ovvero deve essere $G_\omega(\infty) = 0$. Quindi

$$\frac{1}{R} \frac{d^2}{dR^2} (RG_\omega(R)) + k^2 G_\omega(R) = -\delta(R)$$

La soluzione più generale dell'equazione precedente, con le condizioni asintotiche per $R \rightarrow \infty$, è

$$G_\omega(R) = \frac{A_\omega e^{ikR} + B_\omega e^{-ikR}}{4\pi R}$$

Nel caso $R > 0$ si ha

$$\frac{1}{R} \frac{d^2}{dR^2} \left(R \frac{A_\omega e^{ikR} + B_\omega e^{-ikR}}{4\pi R} \right) + k^2 \frac{A_\omega e^{ikR} + B_\omega e^{-ikR}}{4\pi R} = 0$$

Nel caso $R = 0$ è possibile integrare su un volume sferico ottenendo

$$\begin{aligned} & \int_V (\Delta + k^2) \left(\frac{A_\omega e^{ikR} + B_\omega e^{-ikR}}{4\pi R} \right) dV = \\ &= \int_V \nabla \cdot \nabla \left(\frac{A_\omega e^{ikR} + B_\omega e^{-ikR}}{4\pi R} \right) dV + k^2 \int_V \left(\frac{A_\omega e^{ikR} + B_\omega e^{-ikR}}{4\pi R} \right) dV = \\ &= \lim_{R \rightarrow 0} \int_S R^2 \frac{\partial^2}{\partial R^2} \left(\frac{A_\omega e^{ikR} + B_\omega e^{-ikR}}{4\pi R} \right) d\Omega + \lim_{R \rightarrow 0} k^2 \int_V \left(\frac{A_\omega e^{ikR} + B_\omega e^{-ikR}}{4\pi R} \right) dV = \\ &= \lim_{R \rightarrow 0} -\frac{1}{4\pi} \int_S (A_\omega e^{ikR} + B_\omega e^{-ikR}) d\Omega + \lim_{R \rightarrow 0} \int_S R^2 \left(\frac{ikA_\omega e^{ikR} - ikB_\omega e^{-ikR}}{4\pi R} \right) d\Omega + \\ &+ \lim_{R \rightarrow 0} k^2 \int_V R^2 \left(\frac{A_\omega e^{ikR} + B_\omega e^{-ikR}}{4\pi R} \right) dR d\Omega = -(A_\omega + B_\omega) = -\int_V \delta(R) dV \end{aligned}$$

Da cui

$$A_\omega + B_\omega = 1$$

Possiamo quindi ricostruire il campo u_ω

$$u_\omega(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_V \frac{v_\omega(\vec{r}')}{R} (A_\omega e^{ikR} + B_\omega e^{-ikR}) dV', \quad R = |\vec{r} - \vec{r}'|$$

Moltiplicando ambo i membri per $e^{-i\omega t}$ e integrando si trova

$$u(\vec{r}, t) = \iint \frac{v_\omega(\vec{r}')}{4\pi R} \left(A_\omega e^{-i\omega(t-\frac{R}{c})} + B_\omega e^{-i\omega(t+\frac{R}{c})} \right) d\omega dV'$$

Per integrare questa relazione si sostituisce $B_\omega = 1 - A_\omega$. Si consideri prima il termine con coefficiente 1

$$\iint \frac{v_\omega(\vec{r}')}{4\pi R} e^{-i\omega(t+\frac{R}{c})} d\omega dV' = \int_V \frac{v_\omega(\vec{r}', t + \frac{R}{c})}{4\pi R} dV$$

Dove $t + R/c$ è detto tempo anticipato. Per il principio di sovrapposizione lineare questo termine genera un campo

$$u^-(\vec{r}, t) = \int_V \frac{v(\vec{r}', t + \frac{R}{c})}{4\pi R} dV$$

Il valore della sorgente al tempo $t + R/c$ influenza il valore del campo al tempo $t < t + R/c$. Dunque, viene violato il principio di casualità. L'unico modo per eliminare la violazione è porre

$$A_\omega = 1, \quad B_\omega = 0$$

Imponendo ciò, allora

$$u(\vec{r}, t) = \int_V \frac{v(\vec{r}', t - \frac{R}{c})}{4\pi R} dV$$

Che può essere riscritto come

$$u(\vec{r}, t) = \iint \frac{v(\vec{r}', t')}{4\pi R} \delta\left(t' - \left(t - \frac{R}{c}\right)\right) dV' dt' = G^+(\vec{R}, t - t')$$

Ora supponiamo che $t' = 0$ e $\vec{r}' = 0$, allora si ha

$$G^+(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi R} \delta\left(t - \frac{R}{c}\right)$$

Detta funzione di Green ritardata. Si distinguono tre casi:

1. Se $t < 0$, allora $\delta(-|t| - R/c) = 0$ ovunque in $\vec{R}$.
2. Se $t = 0$, allora $\delta(-R/c) = \infty$ a $R = 0$.
3. Se $t > 0$, allora $\delta(t - R/c) = \infty$ a $R = ct$.

Per la funzione di Green anticipata che abbiamo scartato

$$G^-(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi R} \delta\left(t + \frac{R}{c}\right)$$

Si distinguono analogamente tre casi:

1. Se $t > 0$, allora $\delta(-|t| - R/c) = 0$ ovunque in $\vec{R}$.
2. Se $t = 0$, allora $\delta(-R/c) = \infty$ a $R = 0$.

3. Se $t < 0$, allora $\delta(t - R/c) = \infty$ a $R = ct$.

Quindi possiamo pensare l'infinito come un assorbitore ma con come sorgente, e un punto al finito come una sorgente ma non come un assorbitore.

Condizione di Sommerfeld per la radiazione:

Per eliminare la soluzione non fisica si impone la condizione di Sommerfeld sulla funzione di Green

$$\lim_{R \rightarrow \infty} R \left(\frac{\partial G_\omega}{\partial R} - ikG_\omega \right) = 0$$

Dato che $G_\omega = A_\omega G_\omega^+ + B_\omega G_\omega^-$, sostituendo G_ω^+ e G_ω^- si trova

$$R \left(\frac{\partial G_\omega^\pm}{\partial R} - ikG_\omega^\pm \right) = \frac{R}{4\pi} \left(\frac{\pm ike^{\pm ikR}}{R} - \frac{e^{\pm ikR}}{R^2} - \frac{ike^{\pm ikR}}{R} \right) = \begin{cases} 0 & \text{per } G_\omega^+ \\ -2ike^{-ikR} & \text{per } G_\omega^- \end{cases}$$

Dunque, dato che la soluzione per G_ω^- oscilla, il suo coefficiente B_ω deve annullarsi. Questa condizione assicura che l'infinito sia un assorbitore di radiazione e non una sorgente.

Potenziali ritardati:

I potenziali sono

$$\begin{cases} \phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}', t - \frac{R}{c})}{R} dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{[\rho(\vec{r}')] }{R} dV' \\ \vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{j}(\vec{r}', t - \frac{R}{c})}{R} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{[\vec{j}(\vec{r}')] }{R} dV' \end{cases}$$

Dove le parentesi quadre indicano che la quantità è valutata al tempo ritardato $t_r = t - R/c$. Questi potenziali vengono chiamati potenziali ritardati poiché sono valutati ad un tempo ritardato t_r . Se le densità di corrente e di carica soddisfano l'equazione di continuità, allora queste sono anche le uniche soluzioni del gauge di Lorenz. Infatti,

$$\begin{aligned} \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{1}{R} \frac{\partial \rho(\vec{r}', t - \frac{R}{c})}{\partial t_r} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{1}{R} \frac{\partial \rho(\vec{r}', t_r)}{\partial t_r} dV' \\ \nabla_r \cdot \vec{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla_r \left(\frac{1}{R} \right) \cdot \vec{j}(\vec{r}', t_r) + \frac{1}{R} \frac{\partial \vec{j}}{\partial t_r} \cdot \nabla_r \left(-\frac{R}{c} \right) dV' = \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \left[\frac{1}{R} \nabla_{r'} \cdot \vec{j} + \frac{1}{R} \frac{\partial \vec{j}}{\partial t_r} \cdot \nabla_{r'} \left(-\frac{R}{c} \right) - \frac{1}{R} \frac{\partial \vec{j}}{\partial t_r} \cdot \nabla_{r'} \left(-\frac{R}{c} \right) \right] dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \left(\frac{1}{R} \nabla_{r'} \cdot \vec{j} \right) dV' \end{aligned}$$

Dove si è usato $\nabla_r = -\nabla_{r'}$. Sommando i due potenziali si ottiene che

$$\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \Leftrightarrow \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{1}{R} \frac{\partial \rho(\vec{r}', t_r)}{\partial t_r} dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \left(\frac{1}{R} \nabla_{r'} \cdot \vec{j} \right) dV' \Leftrightarrow \nabla_{r'} \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Campi elettromagnetici ritardati:

Noti i potenziali elettromagnetici, è ora possibile ricostruire $\vec{E}$ e $\vec{B}$. Partendo da

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}, \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

Ricordando che

$$\nabla\left(\frac{1}{R}\right) = -\frac{\vec{R}}{R^3}, \quad \nabla(R) = \frac{\vec{R}}{R}, \quad \nabla(t_r) = \frac{-\vec{R}}{cR}$$

Quindi

$$\begin{aligned} \nabla\phi &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \nabla \int_V \frac{[\rho]}{R} dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \left([\rho] \nabla\left(\frac{1}{R}\right) + \frac{1}{R} \left[\frac{\partial\rho}{\partial t}\right] \nabla t_r \right) dV' = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \left(-[\rho] \frac{\vec{R}}{R^3} - \left[\frac{\partial\rho}{\partial t}\right] \frac{\vec{R}}{cR} \right) dV' = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \left([\rho] \frac{\vec{R}}{R^3} + \left[\frac{\partial\rho}{\partial t}\right] \frac{\vec{R}}{cR^2} \right) dV' \end{aligned}$$

Analogamente

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \left(\int_V \frac{[\vec{j}]}{R} dV' \right)$$

Usando le proprietà:

1. $\nabla \times (\psi \vec{f}) = \nabla\psi \times \vec{f} + \psi(\nabla \times \vec{f})$.
2. $\nabla \times \vec{f}(g(\vec{r})) = -\partial_g \vec{f} \times \nabla g = \nabla g \times \partial_g \vec{f}$.

Si trova

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \left(\left(-\frac{\vec{R}}{R^3} \right) \times [\vec{j}(\vec{r})] - \frac{1}{R} \left[\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \right] \times \nabla(t_r) \right) dV' = \frac{-\mu_0}{4\pi} \int_V \left(\frac{\vec{R} \times [\vec{j}]}{R^3} + \frac{\vec{R} \times \left[\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \right]}{cR^2} \right) dV'$$

Dato che

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \left[\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \right] \frac{1}{R} dV'$$

Dunque

$$\begin{cases} \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \left([\vec{j}] + \frac{R}{c} \left[\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \right] \right) \times \frac{\vec{R}}{R^3} dV' \\ \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \left([\rho] \frac{\vec{R}}{R^3} + \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} \right] \frac{\vec{R}}{cR^2} - \left[\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \right] \frac{1}{c^2 R} \right) dV' \end{cases}$$

A grandi distanze i campi si possono approssimare con

$$\begin{cases} \vec{B} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \left[\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \right]_{\perp} \times \frac{\vec{R}}{R^2} dV' \\ \vec{E} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \left(\left[\frac{\partial \rho}{\partial t} \right] \frac{\vec{R}}{cR^2} - \left[\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \right] \frac{1}{c^2 R} \right) dV' \end{cases}$$

In particolare:

1. Per sorgenti localizzate intorno all'origine $\vec{B}$ si può approssimare con

$$\vec{B} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{r^2} \left(\int_V \left[\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \right]_{\perp} \times \vec{r} dV' \right)$$

2. Il campo $\vec{E}$, sapendo che

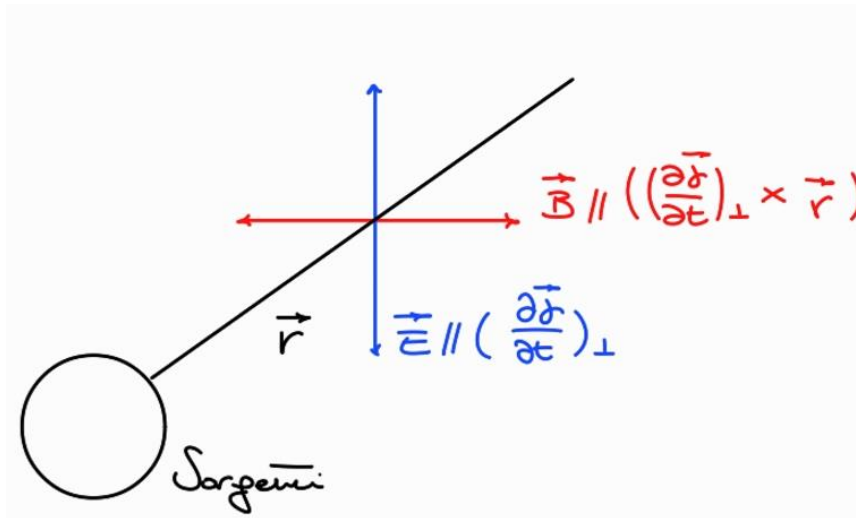
$$\left[\frac{\partial \rho}{\partial t} \right] = -\nabla_{r'} \cdot (\vec{j}(\vec{r}', t_r)) + \left[\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \right] \cdot \frac{\vec{R}}{cR} \approx \frac{1}{c} \left[\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \right]_{\parallel}, \quad R \rightarrow \infty$$

Si ottiene

$$\vec{E} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{c^2 R} \left[\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \right]_{\perp} dV'$$

Osservazione:

1. $\vec{E}$, $\vec{B}$ e $\vec{r}$ formano una terna ortogonale, caratteristica delle onde elettromagnetiche.
2. L'onda è modulata, generata, da una corrente elettrica variabile nel tempo, di cui solo la componente ortogonale contribuisce.
3. Una carica che si muove a velocità costante costituisce una corrente elettrica costante; quindi, una corrente variabile nel tempo corrisponde a cariche che accelerano.
4. Le cariche che accelerano emettono onde elettromagnetiche, e quindi perdono energia.



1.1 Teoria delle antenne

Si può considerare un'antenna come un condensatore aperto.

Assumendo che tutti i campi variano nel tempo ad una frequenza fissata, cioè con una dipendenza temporale del tipo

$$\vec{A} = (\vec{r}, t) = e^{-i\omega t} \vec{A}_\omega(\vec{r}), \quad \vec{J}(\vec{r}, t) = e^{-i\omega t} \vec{J}_\omega(\vec{r})$$

E ponendoci nel gauge di Lorentz, il potenziale vettore soddisfa l'equazione di Helmholtz

$$(\Delta + k^2) \vec{A}(\vec{r}) = -\mu_0 \vec{J}(\vec{r})$$

Si ometterà il pedice ω nel seguito. La funzione di Green per questa equazione, soggetta alla condizione di Sommerfeld, è

$$G(R) = \frac{e^{ikR}}{4\pi R}, \quad R = |\vec{r} - \vec{r}'|$$

Quindi

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}') e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \overbrace{dV'}^{\text{volume antenna}}$$

Il campo elettrico a grandi distanze dalla sorgente, sapendo che

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}(\vec{r}, t)}{\partial t} \\ \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}(\vec{r}) e^{-i\omega t} \\ \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) e^{-i\omega t} \end{cases}$$

Vale

$$(\nabla \times \vec{B}(\vec{r})) e^{-i\omega t} = \frac{i\omega}{c^2} \vec{E}(\vec{r}) e^{-i\omega t} \Rightarrow \vec{E}(\vec{r}) = \frac{ic}{k} \nabla \times \vec{B}(\vec{r})$$

Considerando ora la fase

$$k|\vec{r} - \vec{r}'| = k\sqrt{r^2 + (r')^2 - 2(\vec{r} \cdot \vec{r}')} = kr\sqrt{1 - \frac{2(\vec{n} \cdot \vec{r}')}{r} + \left(\frac{r'}{r}\right)^2}, \quad \vec{n} = \frac{\vec{r}}{r}$$

Assumendo che $r' \ll r$, l'espressione si sviluppa con il binomiale

$$k|\vec{r} - \vec{r}'| = kr \left(1 - \frac{\vec{n} \cdot \vec{r}'}{r} + \dots \right)$$

I termini quadratici di questo sviluppo possono essere trascurati a patto che sia possibile verificare che il loro contributo al cambiamento di fase sia un fattore molto minore di 2π . In questa approssimazione troviamo

$$k|\vec{r} - \vec{r}'| = kr - k(\vec{n} \cdot \vec{r}')$$

Il denominatore a grandi distanze dalla sorgente si riduce a

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \xrightarrow{r \gg d} \frac{1}{r}$$

E l'equazione di $\vec{A}(\vec{r})$ si riduce a

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \int \vec{j}(\vec{r}') e^{-ik\vec{n} \cdot \vec{r}'} dV'$$

Per calcolare $\vec{B}$ e $\vec{E}$ si deve ora differenziare. Se vale anche l'approssimazione

$$kr \gg 1 \Leftrightarrow \frac{k}{r} \gg \frac{1}{r^2}$$

Allora

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \left(\frac{e^{ikr}}{r} \int \vec{j}(\vec{r}') e^{-ik\vec{n} \cdot \vec{r}'} dV' \right) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ik}{r} e^{ikr} \vec{n} \times \int \vec{j}(\vec{r}') e^{-ik\vec{n} \cdot \vec{r}'} dV' = ik\vec{n} \times \vec{A}$$

E usando la quarta EdM si trova

$$\vec{E} = \frac{ic}{k} \nabla \times \vec{B} = c\vec{B} \times \vec{n} = ick(\vec{n} \times \vec{A}) \times \vec{n}$$

In sintesi

$$\begin{cases} \vec{B} = ik\vec{n} \times \vec{A} \\ \vec{E} = ick(\vec{n} \times \vec{A}) \times \vec{n} \end{cases}$$

Dove si è supposto che:

1. $r \gg r'$.
2. I termini quadratici dello sviluppo della fase hanno un contributo molto minore di 2π .

3. $r \gg d$.

La densità di corrente associata all'antenna lineare, con ingresso centrale e allineata con l'asse z è

$$\vec{j}(\vec{r}) = \begin{cases} \overbrace{I \sin\left(\frac{kd}{2} - k|z|\right)}^{\text{ampiezza di } \vec{j} \text{ nel filo}} \delta(x)\delta(y)\hat{e}_z, & |z| < \frac{d}{2} \\ \vec{j}(\vec{r}) = 0, & |z| > \frac{d}{2} \end{cases}$$

In questo caso, l'equazione per il campo vettore $\vec{A}$ diventa

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \sin\left(\frac{kd}{2} - k|z|\right) e^{-ikz \cos \theta} dz, \quad \cos \theta = \vec{n} \cdot \hat{e}_z$$

Usando l'identità di Eulero, l'integrale si risolve esplicitamente

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \sin\left(\frac{kd}{2} - k|z|\right) e^{-ikz \cos \theta} dz &= \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \sin\left(\frac{kd}{2} - k|z|\right) (\cos(kz \cos \theta) - i \sin(kz \cos \theta)) dz = \\ &= 2 \int_0^{\frac{d}{2}} \sin\left(\frac{kd}{2} - k|z|\right) \cos(kz \cos \theta) dz \end{aligned}$$

Usando la formula

$$\int_0^b \sin(b(a-z)) \cos(cz) dz = \frac{b(-\cos(ab) + \cos(ac))}{b^2 - c^2}$$

Si trova

$$\vec{A}(\vec{r}) = \underbrace{\frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2}{kr} \left(\frac{\cos\left(\frac{kd}{2} \cos \theta\right) - \cos\left(\frac{kd}{2}\right)}{\sin^2(\theta)} \right)}_{\text{ampiezza } A} e^{ikr} \hat{e}_z$$

La potenza media irradiata per unità di angolo solido $d\Omega = \sin \theta \, d\varphi d\theta$ è legata al vettore di Poynting

$$\vec{u} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$$

Si deve stare attenti dato che $\vec{A}$ non è reale

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = A e^{i(kr - \omega t)} \hat{e}_z \xrightarrow{\text{parte reale}} \text{Re}(\vec{A}) = A \cos(kr - \omega t) \hat{e}_z$$

Quindi

$$\begin{cases} \vec{B} = ik\vec{n} \times \vec{A} \rightarrow k\vec{n} \times \text{Im}(\vec{A}) \rightarrow |\vec{B}| = k|\text{Im}(\vec{A})|\sin\theta \\ \vec{E} = ck(\vec{n} \times \text{Im}(\vec{A})) \times \vec{n} \rightarrow |\vec{E}| = ck|\text{Im}(\vec{A})|\sin\theta \end{cases}$$

Quindi

$$|\vec{u}| = \frac{|\vec{E}||\vec{B}|}{\mu_0} = \frac{ck^2(\text{Im}(\vec{A}))^2 \sin^2\theta}{\mu_0}$$

Mediando su un periodo T si ha

$$\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(kr - \omega t) dt = \frac{1}{2}$$

Dunque

$$\overline{|\vec{u}|} = \frac{ck^2|A|^2r^2}{2\mu_0}$$

Dove si è moltiplicato per r^2 perché la superficie infinitesima è $dS = r^2 d\Omega$.

Dunque

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{ck^2 \sin^2(\theta) |A|^2 r^2}{2\mu_0}$$

Sostituendo $|A|^2$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 c I^2}{8\pi^2} \left[\frac{\cos\left(\frac{kd}{2} \cos\theta\right) - \cos\left(\frac{kd}{2}\right)}{\sin\theta} \right]^2$$

Si noti che per $\theta = 0$, la derivata si annulla, e che la distribuzione della potenza irradiata dipende dalla quantità kd . Nel limite di grande lunghezza d'onda

$$kd \ll 1 \Leftrightarrow d \ll \lambda$$

Si ha

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{kd}{2} \cos\theta\right) \approx 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{kd}{2}\right)^2 \cos^2\theta \\ \cos\left(\frac{kd}{2}\right) \approx 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{kd}{2}\right)^2 \end{cases}$$

Sottraendo le due quantità approssimate si trova

$$\frac{dP}{d\Omega} \approx \frac{\mu_0 c I^2}{8\pi^2} \left(\frac{kd}{2}\right)^4 \sin^2\theta \frac{1}{4} = \frac{\mu_0 c I^2}{128\pi^2} (kd)^2 \sin^2\theta$$

Dove $I_0 = Ik d/2$ è la corrente di picco dell'antenna. L'energia totale irradiata si trova integrando la potenza per unità di angolo solido su $d\Omega$. Quindi

$$\int \frac{dP}{d\Omega} d\Omega = \iint \frac{dP}{d\Omega} \sin \theta d\theta d\phi = 2\pi \int \frac{dP}{d\Omega} \sin \theta d\theta$$

Ricordando che

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}$$

Si trova

$$P = \frac{\mu_0 c I^2 (kd)^2}{48\pi^2}$$

Che per essere mantenuta necessita di un generatore di corrente alternata.

1.2 Alcuni concetti di base della teoria delle antenne:

Resistenza di radiazione:

In analogia con la potenza dissipata in calore da un resistore è

$$\langle P \rangle_{heat} = \langle I^2 \rangle R = \frac{(I_0)^2 R}{2}$$

Dove il fattore 2 a denominatore deriva dal fatto che si media su un periodo T . Possiamo definire il fattore che moltiplica $(I_0)^2/2$ come resistenza dell'antenna a dipolo. Quindi

$$R_{rad} = \frac{\mu_0 c (kd)^2}{24\pi} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \frac{(kd)^2}{24\pi} \approx 197 \left(\frac{d}{\lambda}\right)^2$$

Ma dato che $d \ll \lambda$, R_{rad} è molto piccola. Quindi:

1. Solo una piccola parte della potenza immessa viene irradiata.
2. In un dipolo hertziano la radiazione emessa corrisponde ad una piccola frazione di quella dissipata in calore: un'antenna corta è poco efficiente.

Le antenne più comuni sono:

1. Antenne a mezz'onda, dove $kd = \pi$.
2. Antenne ad onde intere: $kd = 2\pi$.

Di cui le rispettive potenze per unità di angolo solido sono:

- 1.

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 c I^2}{8\pi^2} \left[\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\sin \theta} \right]^2 = \frac{\mu_0 c I^2}{8\pi^2} \left[\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin \theta} \right]^2$$

2.

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 c I^2}{8\pi^2} \left[\frac{\cos(\pi \cos \theta) + 1}{\sin \theta} \right]^2 = \frac{\mu_0 c I^2}{2\pi^2} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin^2 \theta}$$

Dove si è usata la relazione

$$(\cos(\pi \cos \theta) + 1)^2 = \left(2 \cos^2\left(\frac{\pi \cos \theta}{2}\right) \right)^2$$

Nel caso di un'antenna a mezz'onda, la potenza totale mediata su un periodo è pari a

$$P = \frac{\mu_0 c I^2}{4\pi} \int_0^\pi \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin \theta} d\theta \approx 1.22 \mu_0 c \frac{I^2}{4\pi}$$

Si noti inoltre che

$$I(z) = I \sin\left(\frac{kd}{2} - k|z|\right) = I \sin\left(\frac{\pi}{2} - k|z|\right)$$

Quindi il valore della corrente di picco al centro, ovvero a $z = 0$, è

$$I_0 = I \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = I$$

Quindi

$$R_{rad} = \frac{P}{\frac{(I_0)^2}{2}} \approx \frac{0.61}{\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 73 \, \Omega$$

Dunque:

1. La resistenza equivalente è sostanzialmente più alta rispetto a quella di un dipolo hertziano.
2. L'antenna a mezz'onda è molto più efficiente rispetto all'antenna hertziana.
3. Nel caso di un'antenna ad onda intera: $I(z) = I \sin(\pi - k|z|)$.

Direzionalità di un'antenna:

Antenne standard emettono più radiazione in alcune direzioni rispetto ad altre. È topologicamente impossibile costruire un'antenna che emetta radiazione in tutte le direzioni (un emettitore isotropo non esiste).

Il fattore di direzionalità, o di guadagno, è definito come il rapporto tra il valore massimo della potenza irradiata, per unità di angolo solido, diviso la potenza media irradiata per unità di angolo solido, ovvero

$$G = \frac{\left(\frac{dP}{d\Omega}\right)_{max}}{\left(\frac{P}{4\pi}\right)} > 1$$

Per un dipolo hertziano:

$$G_{hertz} = \frac{\left(\frac{\mu_0 c I^2}{128\pi^2} (kd)^2 \overset{=1}{\sin^2 \theta}\right)_{max}}{\left(\frac{\mu_0 c I^2 (kd)^2}{48\pi^2} \frac{1}{4\pi}\right)} = \frac{3}{2}$$

Per un'antenna a mezz'onda:

$$G_{half} \approx 1.64 > G_{hertz}$$

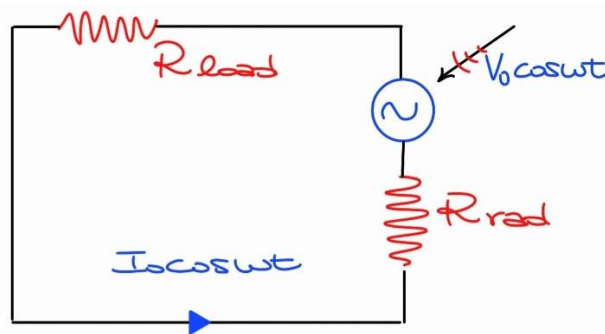
Per un'antenna a onda intera:

$$G_{full} \approx 4G_{half}$$

Dunque, per raggiungere un guadagno molto maggiore di uno, si devono avere più antenne la cui dimensione è molto maggiore della lunghezza d'onda messe a schiera e in fase.

Antenna come ricevitore ed emettitore:

Le antenne possono essere rappresentate da un circuito elettrico del tipo



Utilizzando la legge di Ohm $V = RI$, si trova $V_0 \cos(\omega t) = I_0 \cos(\omega t) (R_{rad} + R_{load})$. Quindi, la potenza in ingresso, mediando su un periodo, è

$$P_{in} = \langle VI \rangle = \frac{V_0^2}{2(R_{rad} + R_{load})}$$

La potenza trasferita alla resistenza di carico, mediando su un periodo, è

$$P_{load} = \langle I^2 R_{load} \rangle = \frac{R_{load} V_0^2}{2(R_{rad} + R_{load})^2}$$

La potenza riemessa dall'antenna, mediando su un periodo, è

$$P_{rad} = \langle I^2 R_{rad} \rangle = \frac{R_{rad} V_0^2}{2(R_{rad} + R_{load})^2}$$

Con $P_{in} = P_{load} + P_{rad}$. La potenza di carico è massima quando

$$\frac{\partial P_{load}}{\partial R_{load}} = \frac{V_0^2}{2} \left(\frac{R_{load} - R_{rad}}{(R_{rad} + R_{load})^3} \right) = 0$$

Quindi il massimo trasferimento di potenza si ottiene quando

$$R_{load} = R_{rad}$$

Dunque, la resistenza del circuito deve eguagliare la resistenza di radiazione dell'antenna. Nel caso ottimale

$$P_{load} = P_{rad} = \frac{V_0^2}{8R_{rad}} = \frac{P_{in}}{2}$$

Dunque:

1. Anche nel caso ottimale, metà della radiazione assorbita dall'antenna viene immediatamente emessa.
2. Un'antenna ricevente è automaticamente anche un emettitore di radiazione. Per questo motivo che la RAI riescono a identificare chi non paga il canone.

Antenne a schiera:

Consideriamo una schiera di N antenne a mezz'onda disposte lungo l'asse x e distanziate di Δ . Supponiamo anche che tutte le antenne siano parallele all'asse z e in fase tra di loro. La prima antenna è nell'origine.

Il campo dell'antenna posizionata nell'origine è

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2 \cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{kr \sin^2 \theta} e^{i(kr - \omega t)} \hat{e}_z$$

Dove I è la corrente di picco. Il campo prodotto in un punto $\vec{r}$ dagli elementi successivi dello schieramento differiscono di una fase

$$\alpha_n = k(r_n - r'_n)$$

Quindi

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{r} = (x, y, z) \\ \vec{r}' = (x + n\Delta, y, z) \\ r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ r' = \sqrt{(x + n\Delta)^2 + y^2 + z^2} \approx \sqrt{x^2 + 2n\Delta x + y^2 + z^2} \end{array} \right.$$

Dove nell'ultima equazione di sono trascurati i termini con Δ^2 . Da questo, usando le coordinate sferiche, si trova

$$r' = r \sqrt{1 + \frac{2n\Delta}{r^2}} \approx r + \frac{n\Delta x}{r} = r + n\Delta \sin(\theta) \cos(\phi)$$

Quindi

$$\alpha_n = n \underbrace{k\Delta \sin(\theta) \cos(\phi)}_{\alpha} = n\alpha$$

Quindi, considerando tutte gli elementi dell'antenna, si ha

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2}{kr} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin^2 \theta} \underbrace{\left(1 + e^{i\alpha} + e^{i2\alpha} + \dots + e^{i(N-1)\alpha}\right)}_{\text{serie geometrica troncata}} e^{i(kr - \omega t)} \hat{e}_z$$

Dove

$$\left(1 + e^{i\alpha} + e^{i2\alpha} + \dots + e^{i(N-1)\alpha}\right) = \frac{e^{iN\alpha} - 1}{e^{i\alpha} - 1} = e^{i(N-1)\alpha} \frac{\sin\left(\frac{N\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$$

Inserendo questa espressione di $|\vec{A}|^2$ nell'espressione per la potenza si trova

$$\frac{dP}{d\Omega} = \left(\frac{\mu_0 c I^2}{8\pi^2} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin^2 \theta} \right) \left(\frac{\sin^2\left(\frac{N\alpha}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \right)$$

Dove:

1. Il primo fattore è il profilo di radiazione dovuto ad una singola antenna a mezz'onda (element function).
2. Il secondo fattore deriva dalla disposizione a schiera delle antenne (array function).

L'indipendenza dei due fattori è dovuta all'approssimazione $k|\vec{r} - \vec{r}'| \approx kr - k\vec{n} \cdot \vec{r}'$, detta approssimazione di Fraunhofer.

Per la funzione

$$f(\alpha) = \frac{\sin^2\left(\frac{N\alpha}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$$

I massimi secondari sono quando il numeratore è nullo, ma non lo è il denominatore, ovvero quando

$$\pm\alpha = \frac{2\pi}{N}, \quad \frac{4\pi}{N}, \quad \dots, \quad \frac{(N-1)2\pi}{N}, \quad \frac{(N+1)2\pi}{N}$$

I massimi principali sono quando il numeratore e il denominatore sono nulli, ovvero quando

$$\pm\alpha = 2\pi, \quad 4\pi, \quad \dots, \quad 2k\pi$$

I minimi sono quando

$$\pm\alpha = \frac{\pi}{N}, \quad \frac{3\pi}{N}, \quad \dots, \quad \frac{(2n-1)\pi}{N}, \quad \frac{(2n+1)\pi}{N}$$

Il valore massimo possibile per $\alpha = k\Delta \sin \theta \cos \phi$ è

$$\alpha_{max} = k\Delta = \pm \frac{2\pi\Delta}{\lambda}$$

Quindi, se la distanza $\Delta \ll \lambda$, allora

$$\alpha_{max} < 2\pi$$

In questo caso è presente solo un massimo principale a $\alpha = 0$, diretto perpendicolarmente alla schiera delle antenne.

L'apertura angolare a metà larghezza del massimo principale, approssimativamente, è

$$\delta\phi = \frac{\lambda}{N\Delta}$$

Infatti, la posizione del minimo è

$$\alpha_{min} = \frac{2\pi}{N} \approx \underbrace{k\Delta \cos\left(\frac{\pi}{2} - \delta\phi\right)}_{\sin\theta=1} \approx \underbrace{k}_{k=\frac{2\pi}{\lambda}} \Delta \delta\phi \Rightarrow \delta\phi = \frac{\lambda}{N\Delta}$$

Il guadagno G di un array è maggiore di quello di un singolo elemento di un fattore

$$G \approx \frac{2\pi}{\delta\phi} = \frac{2\pi N\Delta}{\lambda}$$

Osservazione:

1. È quindi possibile costruire antenne con guadagno molto grande, sistemando una lunga schiera di antenne con basso fattore di guadagno e pilotandole in fase.
2. La distanza ottimale tra un elemento e quello successivo è dell'ordine della lunghezza d'onda.
3. È possibile costruire un fascio radar che scandaglia l'orizzonte senza movimento meccanico, ma solamente cambiando la fase degli elementi.

1.3 Scattering di Thomson e Rayleigh

Thomson scattering:

Quando un'onda EM incide su una particella, su di essa agisce una forza di Lorentz che la mette in moto. Dato che il campo è periodico, lo è anche il moto della particella. Questa essendo accelerata, emette a sua volta radiazione.

La componente elettrica del campo incidente ha la forma di un'onda piana

$$\vec{E}_{in} = E_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \hat{e}_z$$

Si assume inoltre che la velocità della particella sia molto minore di c , ovvero $v = \dot{s} \ll c$, in modo da poter trascurare la componente magnetica della forza di Lorentz, ovvero $\vec{v} \times \vec{B} \approx 0$. Quindi, le equazioni del moto sono

$$\vec{f} = q\vec{E}_{in} = m\ddot{\vec{s}}$$

Si vogliono adattare le formule ottenute nel caso in cui la sorgente corrisponde ad una particella puntiforme q

$$\vec{j}(\vec{r}, t) = q\dot{\vec{s}}\delta(\vec{r} - \vec{s}) \Rightarrow \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = q\ddot{\vec{s}}\delta(\vec{r} - \vec{s}) \Rightarrow \vec{E}_{out} \approx \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 c^2 r} [\ddot{\vec{s}}]_{\perp}$$

Dove $\vec{E}_{out}$ è il campo elettrico irradiato dalla carica. La potenza per unità di angolo solido è

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 \langle |\ddot{\vec{s}}|^2 \rangle}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3} \sin^2 \theta$$

Si noti che

$$q\vec{E}_{in} = m\ddot{\vec{s}} \Rightarrow \langle |\ddot{\vec{s}}|^2 \rangle = \frac{q^2 \langle E^2 \rangle}{m^2} = \frac{q^2 E_0^2}{2m^2}$$

Quindi, la potenza diffusa per unità di tempo e di angolo solido è

$$\frac{dP}{d\Omega} = \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2} \right)^2 \frac{\epsilon_0 c E_0^2}{2} \sin^2 \theta$$

La media sul tempo del vettore di Poynting della radiazione incidente è

$$|\langle \vec{u} \rangle| = \frac{E_0^2}{2c\mu_0}$$

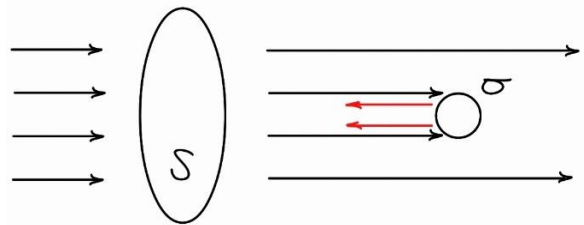
Si definisce la sezione d'urto totale di scattering σ come

$$\sigma = \frac{\text{potenza totale diffusa}}{|\langle \vec{u} \rangle|}, \quad [\sigma] = m^2$$

Si definisce la sezione d'urto differenziale di scattering come

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\left(\frac{dP}{d\Omega} \right)}{|\langle \vec{u} \rangle|}$$

Significato della sezione d'urto:



Siano:

1. dN_{fascio} il numero di particelle che attraversa la sezione S per unità di tempo.
2. dN_r il numero di particelle riflesse da σ per unità di tempo.

Quindi

$$\frac{\sigma}{S} = \frac{dN_r}{dN_{fascio}} \Rightarrow \sigma = \frac{dN_r}{\left(\frac{dN_{fascio}}{S}\right)}$$

Moltiplicando per mc^2 a numeratore si trova che esso ha la dimensione di una potenza, ed è la potenza diffusa, a denominatore si trova che esso ha la dimensione del vettore di Poynting. Ne segue dalle equazioni precedenti che

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2} \right)^2 \sin^2 \theta$$

Dove θ è l'angolo compreso tra l'accelerazione la particella e la direzione della radiazione uscente. In questo caso, l'accelerazione è dovuta al campo elettrico (trascurando $\vec{B}$) ed è quindi parallela alla direzione di polarizzazione, $\cos \theta = \hat{e}_z \cdot \vec{n}$. La sezione d'urto totale di scattering è data da

$$\sigma = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega = \int_0^\pi \frac{d\sigma}{d\Omega} 2\pi \sin \theta d\theta = \frac{8}{3} \pi \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2} \right)^2$$

Se la particella è un elettrone, $q = e$, questa è la sezione d'urto di Thomson

$$\sigma_{Thomson} \approx 6.65 \cdot 10^{-29} m^2$$

Il raggio classico dell'elettrone è

$$r_{classico} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2} \approx 2.8 \cdot 10^{-15} m$$

Il raggio classico dell'elettrone corrisponde al raggio di un guscio sferico con carica totale e , la cui energia elettrostatica uguaglia l'energia a riposo $m_e c^2$ di un elettrone.

Osservazione:

1. La diffusione in avanti e indietro hanno la stessa ampiezza, a differenza di quanto si è visto in meccanica relativistica.
2. $v_{in} = v_{out}$, a differenza di quanto si è visto con l'esperimento Compton.

Rayleigh scattering:

Si consideri lo scattering di un'onda EM su un elettrone legato, di tipo oscillatore smorzato. Le equazioni del moto sono

$$\ddot{\vec{s}} + \underbrace{(\omega_0)^2}_{\text{forza di richiamo}} \vec{s} + \gamma_0 \dot{\vec{s}} = -\frac{e}{m_e} \vec{E}_{in}, \quad \gamma_0 \ll \omega_0$$

Assumendo $\vec{s} \propto e^{-i\omega t}$, allora

$$\ddot{\vec{s}} = -\omega^2 \vec{s} = -i\omega \dot{\vec{s}}$$

Quindi

$$\ddot{\vec{s}} - \ddot{\vec{s}} \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 - \frac{\gamma_0}{i\omega} \ddot{\vec{s}} = -\frac{e}{m_e} \vec{E}_{in}$$

Da cui

$$\ddot{\vec{s}} = \frac{\omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma_0\omega} \left(\frac{e}{m_e} \vec{E}_{in} \right)$$

Per analogia con l'analisi precedente si trova

$$\sigma_{Rayleigh} = \sigma_{Thomson} \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma_0\omega)^2}$$

Si considerano due limiti:

1. Quando $\omega \approx \omega_0$, ovvero per uno scattering risonante, si ottiene il valore massimo della sezione d'urto.
2. Quando $\omega_0 \gg \omega$, si trova che $\sigma_{Rayleigh} = \sigma_{Thomson} (\omega/\omega_0)^4 \ll \sigma_{Thomson}$.

Osservazione:

La sezione d'urto di Rayleigh è appropriata per descrivere lo scattering di radiazione visibile sulle molecole di un gas. Infatti, questa relazione è alla base della spiegazione del colore del cielo. Le molecole d'aria diffondono maggiormente onde provenienti dal Sole con lunghezza d'onda corrispondente al blu rispetto al resto delle componenti della luce bianca. Però, quando la luce del Sole attraversa un lungo percorso in atmosfera, essa perde gran parte della componente blu. Per questo il cielo tende al rosso durante il tramonto e l'alba.

Diffusione di radiazione da parte di un elettrone legato:

Partendo da

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 \langle |\ddot{\vec{s}}|^2 \rangle}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3} \sin^2 \theta$$

Integrando sull'angolo solido e considerando la potenza istantanea si ottiene la formula di Larmor

$$P_i = \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi \epsilon_0 c^3} |\ddot{\vec{s}}|^2$$

Si vuole ora determinare la forza resistiva di radiazione $\vec{f}_r$. Per farlo si scriva il lavoro fatto in un numero finito di periodi n da questa forza e si imponga che questo sia, in valore assoluto, pari all'energia irradiata nello stesso intervallo di tempo

$$\underbrace{\int_t^{t+nT} \vec{f}_r \cdot \dot{\vec{s}} dt}_{\text{lavoro in } n \text{ periodi}} = - \underbrace{\int_t^{t+nT} P dt}_{\text{energia dissipata}} = \frac{-2}{3} \frac{q^2}{4\pi \epsilon_0 c^3} \int_t^{t+nT} \ddot{\vec{s}} \cdot \ddot{\vec{s}} dt$$

Integrando per parti

$$\int_t^{t+nT} \vec{f}_r \cdot \dot{\vec{s}} dt = \frac{2}{3} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 c^3} \left(\int_t^{t+nT} \ddot{\vec{s}} \cdot \dot{\vec{s}} dt - \underbrace{[\dot{\vec{s}} \cdot \dot{\vec{s}}]_t^{t+nT}}_{=0} \right)$$

Ponendo $q = e$, $m = m_e$ e definendo

$$\tau_0 = \frac{2}{3} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^3}$$

Si ottiene la relazione

$$\int_t^{t+nT} (\vec{f}_r - m_e \tau_0 \ddot{\vec{s}}) \cdot \dot{\vec{s}} dt = 0 \Leftrightarrow \vec{f}_r = m_e \tau_0 \ddot{\vec{s}}$$

Dunque, l'equazione del moto diventa

$$\ddot{\vec{s}} + (\omega_0)^2 \vec{s} + \gamma_0 \dot{\vec{s}} - \tau_0 \ddot{\vec{s}} = -\frac{e}{m_e} \vec{E}$$

Assumendo nuovamente una dipendenza temporale del tipo $\vec{s} \propto e^{-i\omega t}$, si ottiene

$$\ddot{\vec{s}} = \frac{\omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_0 - i\tau_0\omega^3} \frac{e}{m_e} \vec{E}$$

Definendo $\Gamma_\omega = \gamma_0 + \tau_0\omega^2$, la sezione d'urto diventa

$$\sigma_{Rayleigh} = \sigma_{Thomson} \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma_\omega \omega)^2}$$

1.4 Potenziali ritardati e relatività

Le soluzioni delle EdM per i potenziali ritardati hanno la forma

$$\begin{cases} \phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{[\rho(\vec{r}_1)]}{|\vec{r} - \vec{r}_1|} dV_1 \\ \vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{[\vec{j}(\vec{r}_1)]}{|\vec{r} - \vec{r}_1|} dV_1 \end{cases}$$

Le equazioni del moto possono essere riscritte nella forma

$$A^\mu(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c} \int \frac{[j^\mu]}{R} dV_1, \quad P = (ct, x, y, z) = \text{evento}$$

Con $A^\mu = (\phi, c\vec{A})$, $j^\mu = (\rho c, \vec{j})$. Detti rispettivamente quadripotenziale e quadricorrente. Si vuole ora dimostrare che

$$\frac{dV'}{R'} = \frac{dV}{R}$$

Ad occhio si potrebbe pensare che la legge di trasformazione di dV sia $dV' = dV/\gamma$, ma questo non è vero in quanto le misure effettuate ai tempi ritardati dipendono dalla distanza sorgente-osservatore. Sarebbe corretta nel caso si misurassero tutte le dimensioni di dV nello stesso istante.

Si considerino due SDRI in configurazione standard. Si assegni a P le coordinate $P = (0,0,0,0)$, ricordando che $t = t' = 0$ e $O = O' = (0,0,0,0)$. Quindi l'evento Q in K

$$Q = (ct_1, x_1, y_1, z_1) = (ct, x, y, z), \quad t < 0$$

È l'evento ritardato in cui R e dV sono calcolati. L'intervallo tra P e Q è di tipo luce quindi

$$\begin{cases} -\Delta s^2(P, Q) = \underbrace{(x^2 + y^2 + z^2) - c^2 t^2}_{\text{nel SDRI } K} = 0 \Rightarrow R = -ct, & t < 0 \\ -\Delta s'^2 = 0 \Rightarrow \underbrace{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2 - c^2 (t')^2}_{\text{nel SDRI } K'} \Rightarrow R' = -ct' = -c\gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right), & t' < 0 \end{cases}$$

Sostituendo si trova la regola di trasformazione di R

$$R' = R\gamma \left(1 - \frac{vx}{c^2 t} \right) = R\gamma \left(1 + \frac{vx}{cR} \right) = R\gamma \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta \right)$$

Si cerchi ora la regola di trasformazione di dV . Lungo le direzioni y e z , dy e dz non variano, quindi $dy = dy'$ e $dz = dz'$. Lungo la direzione x si ha

$$dx' = \gamma(dx - vdt), \quad dt = -\frac{dR}{c}$$

Dove le estremità di dx sono misurate a tempi che differiscono di dt . Dato che

$$\begin{cases} R = |\vec{R}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ |\vec{R} + d\vec{R}| = \sqrt{(x + dx)^2 + y^2 + z^2} \approx \sqrt{x^2 + dx^2 + 2xdx + y^2 + z^2} \approx R + \frac{xdx}{R} \\ dR = |\vec{R} + d\vec{R}| - |\vec{R}| = xdxR^{-1} = dx \cos \theta \end{cases}$$

Quindi

$$dt = -\frac{dx \cos \theta}{c} \Rightarrow dx' = \gamma \left(dx + \frac{v}{c} dx \cos \theta \right)$$

Si trova infine la regola di trasformazione di dx

$$dx' = \gamma dx \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta \right)$$

La quale, data la relazione tra R e R' , implica

$$\frac{dV'}{R'} = \frac{dV}{R}$$

Potenziale dovuto ad una carica in movimento:

Consideriamo una particella carica che si muove con velocità u costante in un SDRI K . Si vuole determinare il potenziale vettore e il potenziale scalare ad un evento P dovuto a questa carica. Si scelgono le coordinate di K in modo che $P = (0,0,0,0)$ e $\vec{u} = (u, 0, 0)$.

Si supponga che K' sia il SDRI in configurazione standard rispetto a K , in cui la particella è a riposo nel punto $P' = (x', y', z')$. In K' , il potenziale in P' è il potenziale tipico di una carica stazionaria

$$\vec{A}' = 0, \quad \phi' = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r'}, \quad r' = \sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2}$$

In particolare

$$\begin{cases} A'^\mu = (\phi', 0, 0, 0) = (A'^0, A'^1, A'^2, A'^3) \\ A^\mu = (\phi, c\vec{A}) \end{cases}$$

Si trasformi A' nel SDRI K

$$\begin{cases} cA^1 = \gamma \left(cA'^1 + \frac{u}{c} \phi' \right) = \frac{\gamma u e}{4\pi\epsilon_0 r'} \\ cA^2 = cA'^2 \\ cA^3 = cA'^3 \\ \phi = \gamma \left(\phi' + \frac{u}{c} cA'^1 \right) = \frac{\gamma e}{4\pi\epsilon_0 r'} \end{cases}$$

Si deve ora riscrivere r' in termini di r . Dato che $r' = -ct'$ e $r = -ct$, si può scrivere

$$r' = -c \left[\gamma \left(t - \frac{ux}{c^2} \right) \right] = r\gamma \left(1 + \frac{ux}{rc} \right)$$

Quindi

$$\begin{cases} cA^1 = \frac{\gamma u e}{4\pi\epsilon_0 r\gamma \left(1 + \frac{ux}{rc} \right)} \\ cA^2 = cA^3 = 0 \\ \phi = \frac{\gamma e}{4\pi\epsilon_0 r\gamma \left(1 + \frac{ux}{rc} \right)} \end{cases}$$

In generale, nel caso in cui la particella si muova in una direzione arbitraria e con velocità variabile si hanno

$$\begin{cases} c\vec{A} = \frac{\mu_0 e}{4\pi} \frac{[\vec{u}]}{\left[r + \frac{\vec{r} \cdot \vec{u}}{c} \right]}, \quad \vec{u} = \vec{u}(t_r) \\ \phi = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\left[r + \frac{\vec{r} \cdot \vec{u}}{c} \right]} \end{cases}$$

Questi sono detti potenziali di Lienard-Wiechert.

Il tensore del campo elettromagnetico:

La condizione del gauge di Lorenz è

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{A} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \phi}{\partial ct} + \nabla \cdot (c\vec{A}) = 0$$

Con le definizioni

$$\begin{cases} \partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla} \right), & x^\mu = (ct, x, y, z) \\ A^\mu = (\phi, c\vec{A}) \end{cases}$$

Si ha

$$\partial_\mu A^\mu = \frac{\partial \phi}{\partial ct} + \nabla \cdot (c\vec{A})$$

Quindi il gauge di Lorenz corrisponde alla condizione

$$\partial_\mu A^\mu = 0$$

Si consideri ora il tensore $F^{\mu\nu}$ di rango 2 controvariante e antisimmetrico definito come

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$$

Se ne si considera la quadridivergenza si trova

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu \partial_\mu A^\mu = \square A^\nu - \partial^\nu (\partial_\mu A^\mu) = \frac{j^\nu}{c\epsilon_0}$$

Questo è ovvio nel gauge di Lorenz, ma non è vero in generale. Quindi

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \frac{j^\nu}{c\epsilon_0} = I \text{ e IV EdM}$$

Dove

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -cB_z & cB_y \\ E_y & cB_z & 0 & -cB_x \\ E_z & -cB_y & cB_x & 0 \end{pmatrix} \equiv (\vec{E}, c\vec{B})$$

Esempio n°1:

L'elemento F^{32} del tensore elettromagnetico vale $F^{32} = \partial^3 A^2 - \partial^2 A^3 = (-\partial_z A_y + \partial_y A_z)c = cB_x$. Infatti, considerando $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, allora $B_x = -\partial_z A_y + \partial_y A_z$.

Osservazione:

Per avere il tensore del campo elettromagnetico in forma covariante si pone $F_{\mu\nu} \equiv (-\vec{E}, c\vec{B})$.

È possibile introdurre il tensore duale $G^{\mu\nu} = \widetilde{F}^{\mu\nu}$ definito come

$$\widetilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} = \begin{pmatrix} 0 & -cB_x & -cB_y & -cB_z \\ -cB_x & 0 & -E_z & E_y \\ -cB_y & E_z & 0 & -E_x \\ -cB_z & -E_y & E_x & 0 \end{pmatrix}$$

Quindi

$$\partial_\mu \widetilde{F}^{\mu\nu} = 0 = II \text{ e III EdM}$$

Proprietà del tensore elettromagnetico:

1. La regola di trasformazione del tensore elettromagnetico è

$$F^{\mu\sigma'} = \Lambda_{\nu}^{\mu} \Lambda_{\rho}^{\sigma} F^{\nu\rho}$$

2. La lagrangiana del campo elettromagnetico è

$$\mathcal{L}_{EM} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

3. Valgono le relazioni

$$\begin{cases} \frac{1}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = c^2 B^2 - E^2 \\ \frac{1}{4} \widetilde{F}_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = c \vec{B} \cdot \vec{E} \end{cases}$$

4. Dalla regola di trasformazione del tensore elettromagnetico si ricavano le leggi di trasformazione del campo elettrico e magnetico

$$\begin{cases} \vec{E}'_{\parallel} = \vec{E}_{\parallel} \\ \vec{B}'_{\parallel} = \vec{B}_{\parallel} \\ \vec{E}'_{\perp} = \gamma(\vec{E}_{\perp} + \vec{v} \times \vec{B}) \\ \vec{B}'_{\perp} = \gamma\left(\vec{B}_{\perp} - \vec{v} \times \frac{\vec{E}}{c^2}\right) \end{cases}$$

Dove si intendono le componenti parallele ed ortogonali rispetto alla velocità relativa v tra i SDRI K e K' . In generale è possibile trovare un SDRI tale che $\vec{E}' = 0$ o $\vec{B}' = 0$, se $\vec{E} \perp \vec{B}$.

Le condizioni da imporre per avere rispettivamente $\vec{E}' = 0$ o $\vec{B}' = 0$ sono:

1. Se si vuole ottenere $\vec{E}' = 0$ si deve imporre nelle leggi di trasformazioni delle componenti del campo elettrico e magnetico la condizione

$$\vec{v} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{B^2}$$

Infatti

$$\begin{cases} \vec{v} \cdot \vec{E} = 0 \\ \vec{v} \times \vec{B} = -\vec{E} \end{cases}$$

In generale, non sempre esiste un SDRI tale che $\vec{E}' = 0$, infatti nel caso di onde libere si ha

$$|\vec{v}| = v = \frac{EB}{B^2} = c$$

E quindi in questo caso non esiste nessun SDRI dove $\vec{E}' = 0$, dato che deve essere $v < c$.

2. Se si vuole ottenere $\vec{B}' = 0$ si deve imporre nelle leggi di trasformazioni delle componenti del campo elettrico e magnetico la condizione

$$\vec{v} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{E^2} c^2$$

Osservazione:

Ci sono molti modi per scrivere le leggi di trasformazioni del campo elettrico e magnetico. Ad esempio, introducendo il versore $\hat{v} = \vec{v}/v$, si ottengono

$$\begin{cases} \vec{E}' = \gamma(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) - (\gamma - 1) \overbrace{(\vec{E} \cdot \hat{v})}^{\vec{E}_{\parallel}} \hat{v} \\ \vec{B}' = \gamma\left(\vec{B} - \frac{\vec{v} \times \vec{E}}{c^2}\right) - (\gamma - 1) \overbrace{(\vec{B} \cdot \hat{v})}^{\vec{B}_{\parallel}} \hat{v} \end{cases}$$